

Aula 14

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

1) Revisão sobre Número de Oxidação (NOX) e Pilha Eletroquímica - Teoria	3
2) Revisão sobre Número de Oxidação (NOX) e Pilha Eletroquímica - Questões Comentadas Instituto AOCP	22
3) Revisão sobre Número de Oxidação (NOX) e Pilha Eletroquímica - Questões Comentadas	28
4) Revisão sobre Número de Oxidação (NOX) e Pilha Eletroquímica - Lista de Questões Instituto AOCP	80
5) Revisão sobre Número de Oxidação (NOX) e Pilha Eletroquímica - Lista de Questões	84
6) Eletrólise - Teoria	114
7) Eletrólise - Questões Comentadas Instituto AOCP	124
8) Eletrólise - Questões Comentadas	127
9) Eletrólise - Lista de Questões Instituto AOCP	137
10) Eletrólise - Lista de Questões	139
11) Tópicos Avançados de Corrosão - Teoria	145
12) Tópicos Avançados de Corrosão - Questões Comentadas	149
13) Tópicos Avançados de Corrosão - Lista de Questões	159
14) 28.4. Balanceamento Redox	166
15) Balanceamento REDOX - Questões Comentadas	176
16) Balanceamento REDOX - Lista de Questões	192



REVISÃO SOBRE NÚMERO DE OXIDAÇÃO (NOX) E PILHA ELETROQUÍMICA

Considerações Iniciais

Fala pessoal, tudo joia?

Falaremos hoje sobre eletroquímica, que é um ramo da físico-química destinado ao estudo das reações que envolvem migração de elétrons. Nessas reações, algumas espécies ganham elétrons (reduzem) e outras (oxidam).

Saber calcular o número de oxidação (NOX) dos átomos em um composto é pré-requisito para essa aula. Mas como algum aluno pode ter esquecido ou ainda ter alguma dificuldade no assunto, destinei uma seção da aula a esse assunto. Se você se sente seguro com esse tema, fique à vontade para pulá-lo.

Como dicas prévias à aula, sugiro:

- Domine balanceamento de reações químicas (assunto basilar, importante aqui e em outras aulas);
- Além de compreendê-las, decore as principais fórmulas da eletroquímica porque isso lhe poupará tempo na resolução de exercícios;
- Fique atento às diferenças e às semelhanças entre pilha e eletrólise (assunto muito cobrado em provas de química).

Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Lembre-se de me procurar caso fique com alguma dúvida. Bons estudos!

Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Eletroquímica

Introdução à eletroquímica

Embora iremos iniciar um novo assunto nesta aula, considero que continuaremos o estudo sobre reações químicas. Nas aulas sobre termodinâmica e equilíbrio, estudamos a direção, extensão e proporções das reações químicas, bem como os diferentes fluxos de energia nelas envolvidos. No estudo sobre cinética, avaliamos a velocidade das reações químicas. Aqui, em eletroquímica, estudaremos as reações químicas que envolvem transferência de elétrons entre diferentes espécies, denominadas **reações oxirredução** ou **redox**. Esse fluxo de energia pode ser, do ponto de vista termodinâmico, espontâneo, em que a reação química produz uma corrente elétrica (movimento de elétrons através de um circuito ou solução iônica), ou seja, a energia química é transformada em energia elétrica. De outro modo, pode ser aplicada uma corrente elétrica para forçar a ocorrência de uma reação não espontânea, configurando um processo denominado de



eletrólise, em que há a transformação da energia elétrica em energia química. Não se avexe! Estudaremos com calma cada um desses conceitos no decorrer da aula de hoje. Beleza?!

Ainda nesta seção, gostaria de dar alguns exemplos sobre como a eletroquímica está presente em nosso dia a dia. Antes de iniciar a leitura dessa aula, você talvez tenha dado uma espiadinha no WhatsApp, não foi? Pois é, naquele momento ocorreu uma reação espontânea na bateria do seu *smartphone*, que liberou energia por meio de passagem elétrica pelo circuito do aparelho. Essa energia foi utilizada para ascender o visor do seu aparelho e também processar os dados. Ocorreu, portanto, a transformação de energia química em energia elétrica. No final do dia, sua bateria já está quase totalmente descarregada, você pluga seu *smartphone* à rede elétrica por meio de um carregador e se inicia o caminho inverso, no qual se utiliza a energia elétrica para carregar a bateria, ou seja, produzir energia química. Pilhas e baterias são dispositivos muito presentes em nosso dia a dia, não é mesmo? Agora mesmo, enquanto digito, estou de olho no nível de bateria do meu notebook.

Um dia desses, notei que na minha bicicleta, que está subutilizada na garagem, haviam diversos pontos de ferrugem nas peças em que o ferro está mais exposto, a exemplo da catraca, coroa e corrente. O enferrujamento de peças compostas de ferro é um tipo de oxidação, em que o ferro reage com o oxigênio e a água atmosféricos, passando de Fe^0 metálico para Fe^{3+} na forma de Fe_2O_3 (ferrugem). De certo, essa oxidação também deve estar presente no seu dia a dia, seja no portão de casa, em algumas peças do seu carro, ou naquelas panelas de ferro antigas, que hoje só se vê em casa de avó.

Ainda falando de peças metálicas, aquelas cromadas são mais resistentes à oxidação. Mas como é possível cromar uma peça de ferro? Em suma, a peça metálica é mergulhada em uma solução contendo cátions Cr^{3+} , na qual é forçada a passagem de corrente elétrica, provocando a redução do Cr^{3+} , que está na forma aquosa, para Cr^0 (forma sólida) que se deposita como uma fina camada sobre a peça de ferro. Nesse caso, como a reação é não espontânea, então o processo é eletrolítico.

Poderíamos citar vários outros exemplos da eletroquímica em nosso dia, mas, como nosso tempo é curto, vamos dar início à parte conceitual que é mais determinante para acertarmos questões de concurso.

Conceitos iniciais da eletroquímica

Tenha em mente que, em geral, os elétrons não ficam soltos por aí. Portanto, se uma espécie química sofre **oxidação** (perda de elétrons), aumentando seu **NOX**, outra espécie naturalmente irá receber elétrons, reduzindo seu NOX, o que configura a **redução**. A espécie que reduz é responsável pela oxidação da outra e, por isso, recebe o nome de **agente oxidante**. De forma análoga, a espécie que oxida promove a redução de outra espécie, recebendo o nome de **agente redutor**.

Para aqueles que ainda possuem uma ou outra dúvida sobre os termos utilizados na discussão do parágrafo anterior, segue a conceituação desses termos separadamente.

NOX: é a carga elétrica de uma espécie atômica. Os átomos da forma em que são apresentados na tabela periódica são neutros, carga igual a ZERO, ou seja, número de prótons (carga +1) igual ao número de elétrons (carga -1). Ao realizar uma ligação iônica, o átomo perderá ou ganhará elétrons, a exemplo do $\text{NaCl}_{(s)}$ (cristal composto de íons Na^+ e Cl^-), em que o sódio perde 1 elétron, adquirindo NOX +1, e o cloro ganha 1 elétron e passa a apresentar NOX -1. Além disso, a carga elétrica pode ter caráter parcial (δ), o que acontece nas ligações covalentes, em que um átomo é mais eletronegativo que outro. Por exemplo, no composto CCl_4 , há



quatro cloros (átomos mais eletronegativos) ligados ao carbono (menos eletronegativo) por ligações covalentes, aquelas em que há compartilhamento do par eletrônico da ligação. Cada cloro atrairá mais para o seu lado o par eletrônico da ligação covalente com o carbono. Isso acarretará carga parcial negativa para os átomos de cloro, NOX -1, e carga parcial positiva para o carbono, NOX +4, sendo +1 para cada uma de suas 4 ligações.

NOTA: podemos dizer ainda que o NOX tem relação com a capacidade de perder ou ganhar elétrons ou, em ligações covalente, com a capacidade de atrair para si ou se afastar dos elétrons ligantes. Essa capacidade deve ser entendida de modo relativo, ou seja, dependerá do outro átomo envolvido na ligação, seja ela covalente ou iônica. Em outras palavras, um átomo pode tanto oxidar como reduzir, a depender do outro átomo envolvido na ligação.

Oxidação: perda de elétrons por um elemento. No exemplo abaixo, o átomo de bário, inicialmente na forma metálica, NOX 0, oxida a Ba^{2+} , NOX +2, perdendo dois elétrons. Essa reação recebe o nome de **semirreação de oxidação**. Em uma reação redox completa, a espécie química que oxida recebe o nome de **agente redutor**.

Semirreação de oxidação: $Ba(s) \rightarrow Ba^{2+}(s) + 2e^{-}$

Redução: ganho de elétrons por um elemento. No exemplo abaixo, o íon férrico Fe^{3+} , NOX +3, reduz a Fe^{2+} , NOX +2, ganhando um elétron. Essa reação recebe o nome de **semirreação de redução**. Em uma reação redox completa, a espécie química que reduz recebe o nome de **agente oxidante**.

Semirreação de redução: $Fe^{3+}(aq) + 1e^{-} \rightarrow Fe^{2+}(aq)$

Agente oxidante e agente redutor: conforme já antecipado, o elemento que reduz promoverá a oxidação de outro elemento e, por isso, receberá o nome de agente oxidante. Aquele que oxida será o agente redutor. Na reação abaixo, o Zn oxidou ao passar de NOX 0 para NOX 2+ e, portanto, será o agente redutor. Por outro lado, o Cu faz o caminho inverso, sai de NOX +2 para NOX 0, atuando como agente oxidante.

Reação redox: $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$

Par REDOX: consiste no par formado entre um elemento ou espécie na forma oxidada e na forma reduzida. Por exemplo, na reação REDOX acima, temos dois pares REDOX: $Zn(s)/Zn^{2+}(aq)$ e $Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$.

Célula eletroquímica: dispositivo capaz de consumir energia elétrica para promover uma reação química não espontânea ou capaz de gerar energia elétrica por meio de uma reação química espontânea. Pode ser de dois tipos:

- **Célula galvânica:** também conhecida por pilha. Consiste em uma célula eletroquímica em que é gerada corrente elétrica a partir de uma reação química espontânea. Nela a energia química é transformada em energia elétrica.
- **Célula eletrolítica:** célula eletroquímica na qual é utilizada a passagem de uma corrente elétrica para forçar uma reação não espontânea. Nela ocorre a eletrólise: transformação de energia elétrica em energia química.



Encontrando o NOX de um átomo

Uma habilidade imprescindível para o seu bom desempenho em eletroquímica é saber determinar o NOX de cada espécie atômica em um composto ou molécula. Talvez você já esteja totalmente seguro dessa sua habilidade. Se esse for o caso, pule esta seção. Caso contrário, fique tranquilo, vou lhe mostrar que calcular o NOX não é tarefa difícil.

De início, você precisa memorizar alguns NOXs principais que estão listados na tabela abaixo:



Tabela dos principais NOXs

Elementos	Situação	NOX
Metais alcalinos, família 1A (Li, Na, K, Rb, e Cs) + Prata (Ag)	Em substâncias compostas	+1
Metais alcalino-terrosos, família 2A (Be, Mg, Ca, Sr e Ba) + Zinco (Zn)	Em substâncias compostas	+2
Alumínio (Al)	Em substâncias compostas	+3
Enxofre (S)	Em sulfetos (quando for o elemento mais eletronegativo)	-2
Halogênios, família 7A (F, Cl, Br e I)	Em halogenetos (quando for o elemento mais eletronegativo)	-1
Hidrogênio (H)	Ligado a ametais (mais eletronegativos que ele)	+1
	Ligado a metais (menos eletronegativos que ele)	-1
Oxigênio (O)	Maioria das substâncias compostas	-2
	Em peróxidos	-1
	Em superperóxidos	-0,5
	Em fluoretos	+1

Fonte: mundoeducacao.bol.uol.com.br (2018).

Na tabela periódica, o número de oxidação dos elementos das famílias A pode ser deduzido do próprio número da coluna¹.

Família	1 (1A)	2 (2A)	13 (3A)	14 (4A)	15 (5A)	16 (6A)	17 (7A)
NOX máximo	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
NOX mínimo				-4	-3	-2	-1

¹ FELTRE, R. Química: Físico-química, 7 ed. São Paulo: Moderna, 2008.



NOX máximo: pela perda de elétrons;

NOX mínimo: pelo ganho de elétrons.

Vamos diferenciar as informações fornecidas nas duas tabelas acima. A primeira traz os NOXs, digamos, típicos, aqueles mais corriqueiros. Já a segunda apresenta todos os NOXs possíveis. Por exemplo, o cloro é um elemento muito eletronegativo e, por isso, quase sempre, em halogenetos, apresentará NOX -1 (informação da primeira tabela). No entanto, conforme notamos na segunda tabela, seu NOX pode variar entre -1 e +7. Dito isso, vamos avançar no cálculo do NOX.

Lembre-se:

A carga total de uma molécula ou um composto iônico é igual a ZERO.

Portanto, a partir dos valores da tabela acima, podemos calcular o NOX dos demais átomos presentes, conforme demonstrado nos exemplos abaixo.

Ex. 1: Tomemos como exemplo o ácido carbônico (H_2CO_3). Qual é o NOX do carbono nesse composto?

Insira o NOX unitário >>	+1	x	-2
Quantidade de átomos >>	H_2	C	O_3
Produto entre linhas 1 e 2 >>	$2 \cdot (+1)$	x	$3 \cdot (-2)$

Considerando a somatória dos NOX igual a ZERO, temos:

$$2+x-6=0$$

$$x=4$$

Ex. 2: Qual é o NOX do N em HNO_3 ?

+1	x	-2
H	N	O_3
+1	x	$3 \cdot (-2)$

$$1+x-6=0$$

$$x=5$$

Para entender o próximo exemplo, lembre-se também:

Se o elemento que desejamos determinar o NOX fizer parte de um íon composto (mais de um átomo presente), **o somatório dos NOXs de todos os átomos é igual a própria carga elétrica do íon (e não igual a 0).**

Ex. 3: Qual é o NOX do P em $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$?



x	-2
P ₂	O ₇
2x	7.(-2)

Nesse caso o NOX do ânion é -4, então:

$$2x - 14 = -4$$

$$x = 10/2$$

$$x = 5$$

Outras informações úteis na determinação de NOX:

- **Substâncias simples** (aquelas formadas por um único tipo de átomo) **sempre apresentam NOX = 0**.
Exemplos: N₂, H₂, O₂, Zn, Cu, etc.
- **Íons apresentam NOX igual à sua carga**. Exemplos: K⁺ (NOX +1), Cl⁻ (NOX -1), Fe³⁺ (NOX +3).



(INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere os seguintes potenciais normais de redução, de três metais genéricos X, Y e Z, respectivamente:



Assinale a alternativa que apresenta o melhor agente oxidante.

- a) X²⁺
- b) Y⁰
- c) Y²⁺
- d) Z⁰
- e) Z⁺

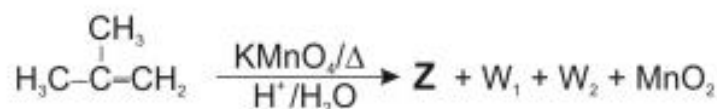
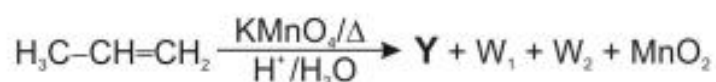
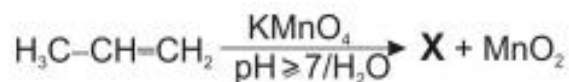
Comentários:

O melhor agente oxidante é aquele que possui a maior tendência a reduzir (puxar para si elétrons), ou seja, o que apresenta o maior potencial de redução (E°), nesse caso, o elemento Z. Entretanto, na reação de redução do elemento Z, estão presentes as formas Z⁺ e Z⁰. De certo, **dentre as diferentes espécies de um mesmo elemento, a espécie com maior tendência a reduzir é aquela com NOX mais elevado: Z⁺.**

Resposta: letra E



(FCC - Professor-Química - SEDU-ES - 2016) Considere as reações incompletas e não balanceadas de oxidação de alcenos por permanganato de potássio:



O número de oxidação do manganês varia, nas três reações, de

- +5 para +2, sofrendo um processo de redução sendo, portanto, oxidante.
- +4 para +7, sofrendo um processo de oxidação sendo, portanto, redutor.
- +2 para +5, sofrendo um processo de oxidação sendo, portanto, redutor.
- +7 para +4, sofrendo um processo de oxidação sendo, portanto, redutor.
- +7 para +4, sofrendo um processo de redução sendo, portanto, oxidante.

Comentários

Já que ele afirma que a variação do número de oxidação (NOX) do Mn é a mesma nas três reações, podemos eleger apenas uma delas para resolvermos o exercício. Vamos considerar a primeira reação no cálculo do NOX do Mn.

Antes de reagir, em KMnO_4 , temos:

+1	x	-2
K	Mn	O ₃
+1	x	4·(-2)

$$1+x-8=0$$

$$\mathbf{x=+7}$$

Depois de reagir, em MnO_2 , temos:

y	-2
Mn	O ₂
y	2·(-2)

$$y-4=0$$

$$\mathbf{y=+4}$$

Como se vê, o NOX do Mn diminui de +7 para +4, portanto, ele sofre redução e atua como agente oxidante.

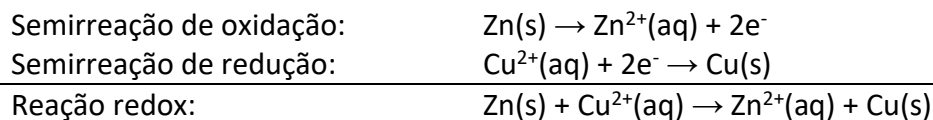
Resposta: letra E



Semirreações de oxirredução

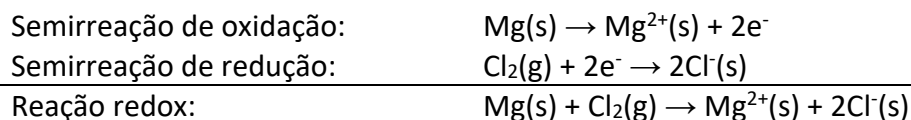
Toda reação redox completa pode ser dividida em duas reações parciais, denominadas **semirreações**, uma **semirreação de oxidação** e a outra **de redução**. Em cada semirreação, aparece apenas um dos pares redox. Fica mais entendível por meio de exemplos. Veja alguns abaixo:

Ex.1:



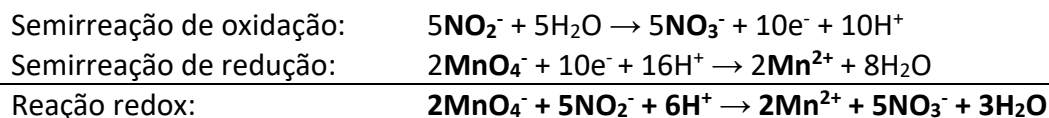
Note que se somarmos as duas semirreações, os elétrons em lados opostos se anulam, e o total será a reação redox completa. Portanto, **podemos dizer que cada semirreação é uma contribuição parcial para a reação completa**. Vamos a mais exemplos.

Ex.2:



Algumas reações redox podem ser um pouco mais complexas, como o exemplo abaixo.

Ex.3:



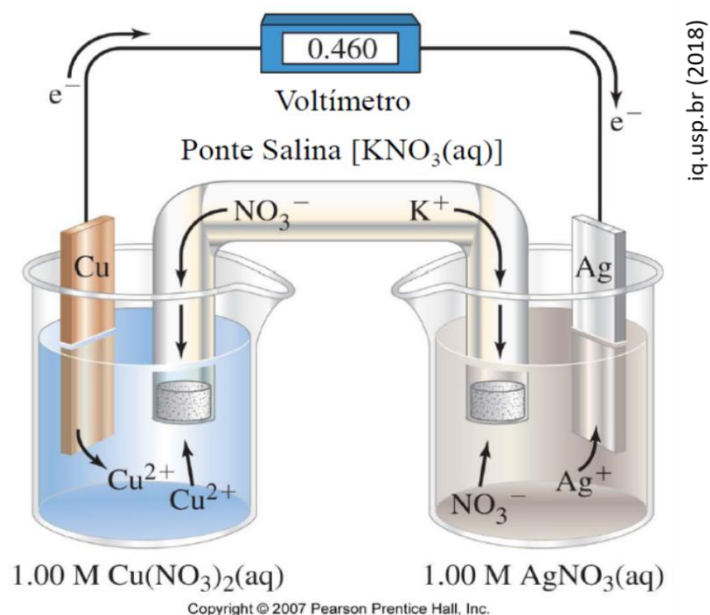
Célula galvânica

Conceito já introduzido no início dessa aula, mas que trabalharemos melhor nesta seção. Conforme explicado anteriormente, a **célula galvânica** é um tipo de célula eletroquímica, que foi projetada para gerar corrente elétrica a partir de uma reação química espontânea. Nela a energia química é transformada em energia elétrica.

Para não se confundir na hora da prova, saiba que os seguintes termos são sinônimos: **célula galvânica**, **pilha galvânica** e **pilha voltaica**.

Para entendermos melhor células eletroquímicas, observe a figura abaixo e relacione com os conceitos que se seguem.





O desenho acima é um exemplo de pilha voltaica. As placas metálicas, uma de Cu e a outra de Ag, recebem o nome de **eletrodos**, os quais estão mergulhados em soluções salinas denominadas **eletrólitos**. Pelo fluxo de elétrons através do circuito elétrico, notamos que está ocorrendo uma reação redox, em que o Cu está oxidando (perdendo elétrons) e a Ag está reduzindo. À medida que átomos de Cu metálico (NOX 0), presentes no eletrodo (placa metálica), oxidam, eles vão passando para o meio aquoso na forma de Cu^{2+} . Do outro lado, a medida que o eletrodo de Ag recebe elétrons, cátions Ag^+ do eletrólito (solução presente no béquer) reduzem a forma metálica Ag, NOX 0, aderindo ao eletrodo. **Em uma célula galvânica, o eletrodo que reduz (recebe elétrons) é chamado cátodo, enquanto que o eletrodo que oxida (perde elétrons) é chamado ânodo.**

Um mnemônico que pode ajudá-lo a memorizar os detalhes da discussão acima é o

PIPOCAR: na **P**ilha, o polo **P**ositivo é o **C**átodo e ele **R**eduz

Outro mnemônico útil é o **CRAO**:

Cátodo: **R**eduz

Ânodo: **O**xida

Vamos voltar à discussão do desenho da célula galvânica... cada conjunto de eletrodo e eletrólito é chamado de **semipilha**. Note que as duas semipilhas se comunicam por um tubo contendo uma solução salina. Esse componente da célula se chama **ponte salina** e pode ser construído de diferentes materiais. Acompanhe abaixo a definição e algumas explicações sobre a ponte salina.

- **Ponte salina**: componente que permite a migração de íons entre os eletrólitos. Ânions migram para o ânodo, já que lá ocorre a formação de cátion. No exemplo acima, o cobre passa da forma metálica e sólida para a forma catiônica aquosa. Por outro lado, a ponte salina permite que cátions migrem para o cátodo. Essa migração de cátions e ânions ajuda a reequilibrar o desequilíbrio de cargas causado pela reação redox, aumentando a vida útil das pilhas.

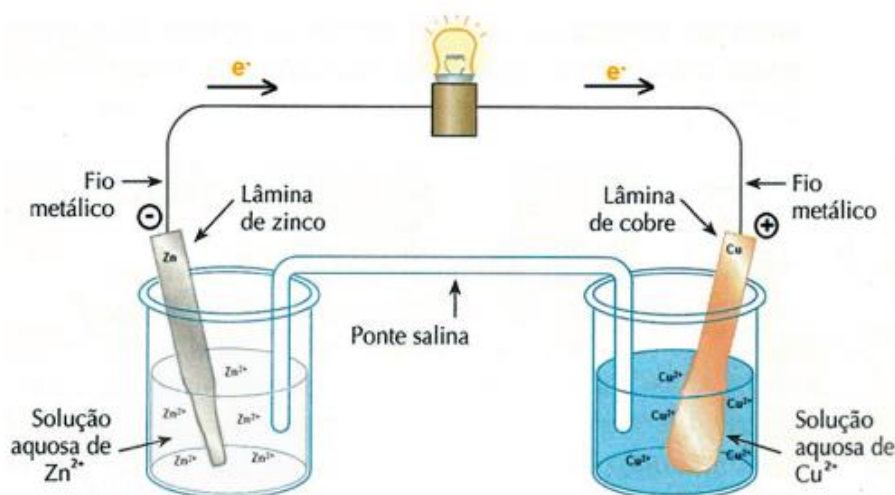


- **Arquitetura de uma ponte salina:** em geral, consiste em um tubo recurvado (como na figura abaixo) preenchido por um gel que contém uma solução salina. Suas extremidades são em vidro sinterizado ou outros materiais porosos que permitem a passagem de íons. Realiza a intercomunicação das semipilhas, completando o circuito da célula eletroquímica. O sal presente na solução interna é, em geral, neutro, pois sua única função é contrabalancear cargas formadas ou consumidas nos eletrodos.



Didaticasp (2019)

Pilhas e baterias são exemplos de células galvânicas, o que demonstra como esses dispositivos estão presentes em nosso dia a dia. Um exemplo antigo, mas clássico e que pode aparecer em sua prova é a pilha de Daniell. Ela é formada pelos eletrodos de zinco e cobre, imersos, respectivamente, em soluções de sulfato de zinco e sulfato de cobre. As duas placas se comunicam por um fio metálico e as duas semipilhas se comunicam por uma ponte salina contendo sulfato de sódio.



cejarj.cecierj.edu.br (2019)

Vou listar algumas observações do que acontece no ânodo e no cátodo dessa pilha:

Ânodo	Cátodo
Polo negativo	Polo positivo
Local de onde saem os elétrons	Local para onde vão os elétrons
Reação de Oxidação	Reação de Redução
$\text{Zn(s)} \rightarrow 2\text{e}^- + \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$	$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}$
Aumenta a concentração dos íons do metal na solução, ou seja, a solução de ZnSO_4 fica mais concentrada	Diminui a concentração de íons do metal na solução, ou seja, a solução CuSO_4 fica mais diluída
Diminui a massa do eletrodo de zinco (a chapa de zinco é corroída), pois Zn(s) e passam para a solução na forma oxidada $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$.	Aumenta a massa do eletrodo de cobre, pois cátions Cu^{2+} deixam o meio aquoso, aderindo ao eletrodo na forma reduzida Cu(s) .



A pilha de Daniell pode ser representada por:



Pela representação acima, notamos que o zinco está oxidando e portanto, compõe o ânodo, que é o polo negativo. Do outro lado, notamos que o cobre reduz e, por isso, compõe o cátodo (polo positivo).



Representação de uma célula por diagrama de célula

Foi convencionado uma maneira de representar as células galvânicas de maneira bem simples e direta, denominada diagrama de célula, como segue:

I. Cada barra em pé representa a interface entre duas fases diferentes. Por exemplo: $\text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ representa a interface entre o zinco metálico na forma sólida (eletrodo) e o Zn^{2+} presente no eletrólito;

II. Ao representar a célula, inicia pela espécie que oxida (ânodo) e, em seguida, a espécie que reduz (cátodo). Por exemplo: $\text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) || \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) | \text{Cu(s)}$;

III. Nas situações em que a espécie reduzida e oxidada se encontra na mesma fase, então elas são separadas apenas por uma vírgula. Por exemplo: $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}), \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) | \text{Pt(s)}$;

IV. A ponte salina é representada por barra dupla (||) entre as duas semipilhas. Completando a pilha de Daniell com a ponte salina, temos:



Potencial da célula

O **potencial de célula** (E) é a sua capacidade em conduzir elétrons através de um circuito. Quanto maior a diferença de capacidade dos eletrodos em puxar ou empurrar elétrons, maior será o potencial de célula, ou seja, maior será a voltagem produzida pela célula. Na produção de uma pilha, caso escolhêssemos dois metais que tivessem potenciais próximos, então a voltagem produzida por essa pilha seria baixa. Uma pilha carregada apresenta alta capacidade de conduzir elétrons através de um circuito e, por isso, produz uma maior voltagem. À medida que a bateria descarrega, a reação redox se aproxima do equilíbrio, a velocidade da mesma é diminuída, e a voltagem também diminui.

$$1 \text{ volt} = 1 \text{ joule} \cdot \text{coulomb}^{-1}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J} \cdot \text{C}^{-1}$$



Não é possível medir de forma absoluta os potenciais dos diferentes elementos químicos, mas é possível compará-los. Por isso, os potenciais dos elementos, que são valores tabelados, foram medidos de forma relativa ao hidrogênio. O **potencial padrão (E^0)**, - também conhecido como potencial padrão de redução, do hidrogênio foi convencionado como sendo 0V, ou seja, $E^0(\text{H}^+, \text{H}_2) = 0\text{V}$. Portanto, se um metal apresenta E^0 maior que ZERO, significa que apresenta uma maior capacidade de puxar elétrons pra si que o hidrogênio. Caso seu E^0 seja negativo, menor capacidade de reduzir que o hidrogênio. Os potenciais padrão são medidos nas seguintes situações padrão:

- Se a espécie for gasosa, medido a 1 bar de pressão;
- Se a espécie for iônica, medido em solução com concentração $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Nesse sentido, quanto maior o **potencial padrão (E^0)** de um elemento, no caso da célula, de um eletrodo, maior será sua capacidade de puxar elétrons para si, ou seja, maior sua capacidade em reduzir e, portanto, maior sua capacidade de levar outra espécie a oxidação. Em suma, alto E^0 significa maior capacidade em reduzir e configura um agente oxidante mais forte.

O **potencial de uma célula (E^0)**, também conhecido como **diferença de potencial (ddp)**, pode ser medido por meio da diferença entre E^0 do cátodo (espécie que reduz) e o E^0 do ânodo (espécie que oxida), conforme equação abaixo. Na prática, esses potenciais padrão, que são tabelados, serão fornecidos pelo enunciado. Na pilha, a espécie que apresentar maior E^0 sofrerá redução, funcionando como cátodo.

$$E^0 = E^0_{\text{(cátodo)}} - E^0_{\text{(ânodo)}}$$

O valor de ΔE^0 pode, ainda, fornecer uma previsão quanto a espontaneidade das reações de oxirredução. Se ΔE^0 for positivo a reação será espontânea (ocorrerá naturalmente). Se E^0 for negativo a reação não será espontânea (só ocorrerá sob a influência de uma força externa).

Podemos, ainda, escrever a equação de variação de potencial em termos de agente oxidante e agente redutor. Assim temos:

$$\Delta E^0 = E^0_{\text{oxidante}} - E^0_{\text{reductor}}$$



Calcule o potencial padrão da célula galvânica composta por eletrodos de prata e de ferro, cuja notação é $\text{Ag}^+_{(\text{aq})} | \text{Ag}_{(\text{s})} || \text{Fe}_{(\text{s})} | \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$. Identifique agente oxidante e agente redutor.

Dados:

$$E^0(\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}) = -0,44\text{V}$$

$$E^0(\text{Ag}^+, \text{Ag}) = +0,80\text{V}$$



Comentários:

De início, devemos identificar qual elemento será o cátodo. Note que o E^0 do Ag é superior, ou seja, maior capacidade puxar elétrons. Por isso, o metal Ag irá reduzir e atuará como cátodo e agente oxidante. Consequentemente, Fe oxidará e será o agente redutor e o ânodo desta célula.

Em seguida, para calcular o potencial, basta aplicar os valores dos potenciais na equação abaixo:

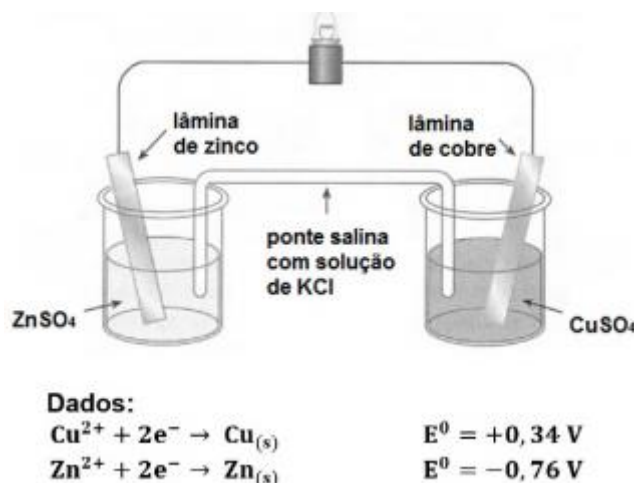
$$E^0 = E^0_{(\text{cátodo})} - E^0_{(\text{ânodo})}$$

$$E^0 = 0,80 - (-0,44) = 1,24 \text{ V}$$

NOTA: a diferença de potencial (ddp) não depende da estequiometria das semirreações. No exemplo acima, uma espécie perde 2 e⁻, enquanto outra espécie ganha 1 e⁻. Apesar disso, não se deve multiplicar por 2 o E^0 de uma delas como acontece com a variação de entalpia (ΔH) na Lei de Hess.

Resposta: 1,24 V

(INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere a pilha ilustrada na figura a seguir, em que as soluções de ZnSO_4 e CuSO_4 foram empregadas com concentração inicial de $1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.



Acerca da situação apresentada, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A semirreação que ocorre no ânodo é $\text{Zn}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$.
- b) A semirreação que ocorre no cátodo é $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$.
- c) A reação global da pilha é $\text{Zn}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})}$.
- d) A reação que ocorre durante o funcionamento dessa pilha apresenta variação de energia livre de Gibbs negativa.
- e) Após o funcionamento da pilha, a placa de cobre será menor, enquanto que a placa de zinco maior.

Comentários:

De início, em questões nas quais é exigido a identificação das reações do ânodo e do cátodo, lembre-se do mnemônico **CRAO**:

Cátodo: Reduz



Ânodo: Oxi

Letra A: correta. O ânodo é o eletrodo que oxida e o metal com menor potencial de redução (E^0) oxidará, nesse caso, o zinco.

Letra B: correta. Se no ânodo, o zinco irá oxidar, então o cátodo será composto pelo eletrodo de cobre, no qual ocorrerá a redução.

Letra C: correta. A reação global da pilha ($\text{Zn}_{(s)} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}_{(s)}$) pode ser obtida pela soma das duas semirreações.

Letra D: correta. Conforme estudamos, em pilhas ocorre reações espontâneas, cuja a diferença de potencial (ddp) é maior que ZERO e, conseqüentemente, a variação da energia livre de Gibbs é menor que ZERO ($\Delta G^0 < 0$).

Letra E: incorreta. O cobre irá reduzir, saindo da forma iônica aquosa (Cu^{2+}) para a forma metálica sólida ($\text{Cu}_{(s)}$), aumentando, desta forma, a placa do eletrodo desse metal. Por outro lado, no eletrodo de zinco, no qual ocorrerá a oxidação, a placa irá diminuir com desenvolvimento da reação.

Resposta: letra E

(CESGRANRIO - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Jr - Petrobras - 2010) Considere a pilha, representada pelo diagrama abaixo.



Dados os potenciais padrões de redução:

$$E^0[\text{Cu}^{2+}_{(aq)}/\text{Cu}_{(s)}] = +0,34\text{V}$$

$$E^0[\text{Cl}_{2(g)}/\text{Cl}^{-1}_{(aq)}] = +1,36\text{V}$$

No processo eletroquímico em questão, a(o)

- a) concentração de íons cloreto no catodo será aumentada.
- b) concentração de cobre no anodo será diminuída.
- c) massa do eletrodo de cobre será aumentada.
- d) diferença de potencial inicialmente medida será igual a 1,70 V.
- e) eletrodo de cloro gasoso será o polo negativo da pilha.

Comentários:

Comparando os dois potenciais padrões de redução (E^0) fornecidos, podemos concluir que o cloro irá reduzir por apresentar maior E^0 . Na pilha, o cátodo é o eletrodo que reduz. Se o Cl_2 é reduzido a Cl^{-1} , então está correto afirmar que a concentração de Cl^{-1} irá aumentar no cátodo (letra A). A letra E está incorreta porque sabemos que o cátodo da pilha é o polo positivo.

Enquanto o cloro reduz, o cobre oxida, o que diminui a massa do eletrodo, pois Cu passa a $\text{Cu}^{2+}_{(aq)}$, o que justifica as letras B e C serem incorretas. Por fim, $\Delta E = E^0(\text{cátodo}) - E^0(\text{ânodo}) \rightarrow \Delta E = 1,36 - 0,34 = 1,02\text{V}$, diferentemente do que se afirma na letra D.

NOTA: toda vez que um dos eletrodos for gasoso, a exemplo da pilha apresentada no enunciado, se faz necessário a inclusão de um elemento sólido inerte para completar a célula eletrolítica, nesse caso, foi utilizado a platina ($\text{Pt}_{(s)}$).



Resposta: letra A

(IF-RS - Professor - Química - IF-RS - 2015) As pilhas e baterias são amplamente utilizadas em nossa sociedade como fonte de energia para diversos aparelhos eletroeletrônicos. Do ponto de vista químico, a energia elétrica fornecida por uma pilha é oriunda de uma reação de oxirredução espontânea. Uma pilha de mercúrio, que é utilizada em marca-passos, envolve as seguintes semirreações e os respectivos potenciais padrão (E°) a 25 °C:



Com relação à pilha, a alternativa INCORRETA é:

- a) A diferença de potencial desta pilha é de aproximadamente 1,35 V.
- b) O ânodo desta pilha contém zinco.
- c) O mercúrio sofre o processo de oxidação.
- d) Na reação global, o zinco é o agente redutor.
- e) O metal zinco, durante o funcionamento da pilha, varia seu estado de oxidação de zero para +2.

Comentários:

Letra A: correta. A reação com o maior potencial de redução, segunda reação, corresponde ao cátodo. Portanto, temos que $\Delta E = E^\circ(\text{cátodo}) - E^\circ(\text{ânodo}) \rightarrow \Delta E = 0,098 - (-1,26) = 1,35\text{V}$.

Letra B: correta. Conforme discussão da Letra A, os compostos de zinco participarão do eletrodo ânodo, no qual ocorrerá a oxidação. Em caso de dúvida, lembre-se do mnemônico **CRAO**:

Cátodo: Reduz

Ânodo: Oxida

Letra C: incorreta. O mercúrio compõe o cátodo e, portanto, ele reduz.

Letra D: correta. O zinco reduz e, por isso, atua como agente redutor.

Letra E: correta. Como o zinco compõe o ânodo, então ele oxida por meio da semirreação abaixo, que é inversa à reação apresentada no enunciado.



Resposta: letra C

(FCC - Professor - Química - SEDU-ES - 2016) A bateria de chumbo é muito utilizada na indústria automotiva e no funcionamento de *no-breaks* usados na alimentação elétrica de computadores. As duas semirreações de redução balanceadas desse sistema são representadas abaixo e são fornecidos os respectivos potenciais padrão (em V):



Na descarga dessa bateria, a diferença de potencial do sistema é de, aproximadamente,



- a) 2,04 V; o cátodo, polo (-) é representado pela semirreação (I) e o polo (+), ânodo, é representado pela semirreação (II).
- b) 2,04 V; o cátodo, polo (+) é representado pela semirreação (I) e o polo (-), ânodo, é representado pela semirreação (II).
- c) 1,33 V; o cátodo, polo (+) é representado pela semirreação (I) e o polo (-), ânodo, é representado pela semirreação (II).
- d) 1,33 V; o cátodo, polo (+) é representado pela semirreação (II) e o polo (-), ânodo, é representado pela semirreação (I).
- e) 1,33 V; o cátodo, polo (-) é representado pela semirreação (II) e o polo (+), ânodo, é representado pela semirreação (I).

Comentários:

A semirreação de redução apresentada na reação I ocorrerá devido seu potencial de redução (E^0) ser mais elevado que o da semirreação II. Portanto, a reação I corresponde ao cátodo, que, em pilhas e bateria, é o polo positivo (+). Por esse motivo, a semirreação II corresponde ao ânodo, polo negativo (-), no qual ocorrerá a oxidação (reação no sentido contrário ao apresentado).

Por fim, $\Delta E = E^0(\text{cátodo}) - E^0(\text{ânodo}) \rightarrow \Delta E = 1,685 - (-0,356) = 2,041\text{V}$.

Resposta: letra B

PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Conceitos iniciais da eletroquímica

NOX: é a carga elétrica de uma espécie atômica.

Oxidação: perda de elétrons por um elemento. Em uma reação redox completa, a espécie química que oxida recebe o nome de **agente redutor**.

Semirreação de oxidação: $\text{Ba(s)} \rightarrow \text{Ba}^{2+}(\text{s}) + 2\text{e}^-$

Redução: ganho de elétrons por um elemento. Em uma reação redox completa, a espécie química que reduz recebe o nome de **agente oxidante**.

Semirreação de oxidação: $\text{Ba(s)} \rightarrow \text{Ba}^{2+}(\text{s}) + 2\text{e}^-$

Agente oxidante e agente redutor: conforme já antecipado, o elemento que reduz promoverá a oxidação de outro elemento e, por isso, receberá o nome de agente oxidante. Aquele que oxida será o agente redutor. Na reação abaixo, o Zn oxidou ao passar de NOX 0 para NOX 2+ e, portanto, será o agente redutor. Por outro lado, o Cu faz o caminho inverso, sai de NOX +2 para NOX 0, atuando como agente oxidante.

Reação redox: $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$

Par REDOX: consiste no par formado entre um elemento ou espécie na forma oxidada e na forma reduzida. Por exemplo, na reação REDOX acima, temos dois pares REDOX: $\text{Zn(s)}/\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ e $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu(s)}$.



Célula eletroquímica: dispositivo capaz de consumir energia elétrica para promover uma reação química não espontânea ou capaz de gerar energia elétrica por meio de uma reação química espontânea. Pode ser de dois tipos:

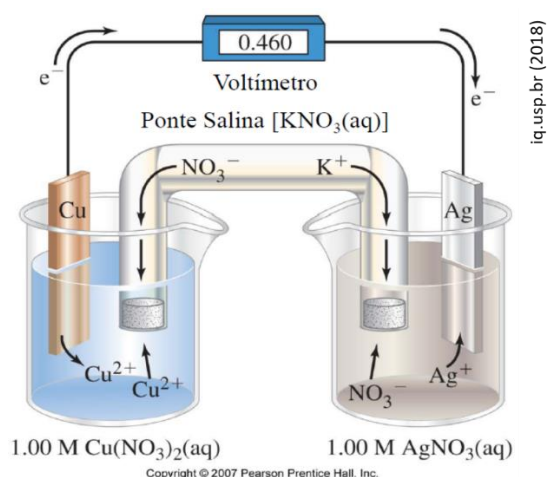
- **Célula galvânica:** também conhecida por pilha. Consiste em uma célula eletroquímica em que é gerada corrente elétrica a partir de uma reação química espontânea. Nela a energia química é transformada em energia elétrica.
- **Célula eletrolítica:** célula eletroquímica na qual é utilizada a passagem de uma corrente elétrica para forçar uma reação não espontânea. Nela ocorre a eletrólise: transformação de energia elétrica em energia química.

Célula galvânica

Célula galvânica é um tipo de célula eletroquímica, que foi projetada para gerar corrente elétrica a partir de uma reação química espontânea. Nela a energia química é transformada em energia elétrica.

Sinônimos: célula galvânica, pilha galvânica e pilha voltaica.

Exemplo:



Em uma célula galvânica, o eletrodo que reduz (recebe elétrons) é chamado **cátodo**, enquanto que o eletrodo que oxida (perde elétrons) é chamado **ânodo**.

Um mnemônico que pode ajudá-lo a memorizar os detalhes da discussão acima é o

PIPOCAR: na **P**ilha, o polo **P**ositivo é o **C**átodo e ele **R**eduz

Outro mnemônico útil é o **CRAO:**

Cátodo: **R**eduz

Ânodo: **O**xida



Ponte salina: componente que permite a migração de íons entre os eletrólitos. Ânions migram para o ânodo, já que lá ocorre a formação de cátion. No exemplo acima, o cobre passa da forma metálica e sólida para a forma catiônica aquosa. Por outro lado, a ponte salina permite que cátions migre para o cátodo. Essa migração de cátions e ânions ajuda a reequilibrar o desequilíbrio de cargas causado pela reação redox.

O **potencial de célula** (E) é a sua capacidade em conduzir elétrons através de um circuito. Quanto maior a diferença de capacidade dos eletrodos em puxar ou empurrar elétrons, maior será o potencial de célula, ou seja, maior será a voltagem produzida pela célula.

O **potencial de uma célula** (E^0), também conhecido como **diferença de potencial (ddp)**, pode ser medido por meio da diferença entre E^0 do cátodo (espécie que reduz) e o E^0 do ânodo (espécie que oxida), conforme equação abaixo.

$$E^0 = E^0_{(\text{cátodo})} - E^0_{(\text{ânodo})}$$

Relação entre eletroquímica e termodinâmica

Potencial padrão	Variação da energia livre de Gibbs	Reação REDOX espontânea?
$E^0 > 0$	$\Delta G^0 < 0$	Sim
$E^0 < 0$	$\Delta G^0 > 0$	Não

$$\Delta G^0 = -nFE^0$$

em que ΔG^0 é a variação da energia livre de Gibbs, n é o número de elétrons transferidos na reação redox balanceada e F é a constante de Faraday $9,65 \cdot 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.

$$E^0 = -\frac{\Delta G^0}{nF}$$

$$\ln K = \frac{nFE^0}{RT}$$

$$\ln K = \frac{nE^0}{0,0257}$$



Equação de Nernst

$$E = E^0 - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

$$E = E^0 - \frac{0,0257}{n} \ln Q$$



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

Revisão sobre número de oxidação (NOX) e Pilha eletroquímica

1. (Instituto AOCP - Tec (IF MA)/IF MA/2023) O técnico responsável pelas aulas experimentais do laboratório de química foi designado a montar uma célula galvânica e medir o potencial eletroquímico dessa célula. Para isso, foram utilizadas placas metálicas (eletrodos) de prata imersas em solução de nitrato de prata e placas metálicas de cobre imersas em solução de nitrato de cobre (II). Cada solução estava em um béquer, sendo que as duas semicélulas foram unidas por uma ponte salina. Para medir o potencial eletroquímico, os dois eletrodos foram conectados a um voltímetro. Considerando que a operação dessa célula foi realizada sob condições padrão e diante dos dados fornecidos, é correto afirmar que

Dados: $E^{\circ} \text{Cu}^{2+} / \text{Cu}^{\circ} = +0,34 \text{ V}$; $E^{\circ} \text{Ag}^{+} / \text{Ag}^{\circ} = +0,80 \text{ V}$

- a) o cátodo corresponde ao eletrodo de prata.
- b) o agente oxidante é o cobre metálico.
- c) o polo positivo da célula corresponde ao eletrodo de cobre.
- d) os elétrons fluem do cátodo para o ânodo.
- e) a concentração de íons cobre (II), na solução de nitrato de cobre, diminui com o funcionamento da célula.

Comentários:

Letra A: Correta. Na célula galvânica, o cátodo é o eletrodo em que ocorre a redução. Como o potencial padrão de redução (E°) da prata é maior (+0,80 V) do que o do cobre (+0,34 V), a prata será reduzida, sendo o cátodo da célula.

Letra B: Incorreta. O agente oxidante é o íon Ag^{+} , que ganha elétrons e se reduz a Ag° , enquanto o cobre metálico (Cu°) é o agente redutor, que perde elétrons (é oxidado) para formar íons Cu^{2+} .

Letra C: Incorreta. O polo positivo da célula corresponde ao cátodo, onde ocorre a redução. Nesse caso, o cátodo é o eletrodo de prata, não o de cobre.

Letra D: Incorreta. Na célula galvânica, os elétrons fluem do ânodo (onde ocorre a oxidação) para o cátodo (onde ocorre a redução).

Letra E: Incorreta. A concentração de íons cobre (II) na solução de nitrato de cobre aumenta com o funcionamento da célula, pois o cobre metálico é oxidado a íons Cu^{2+} .

Resposta: letra A.

2. (Instituto AOCP - Técnico (UEPB)/Laboratório/Química/2019) Uma reação entre o hidróxido de cálcio e ácido clorídrico resultará na obtenção de cloreto de cálcio e água, como se evidencia a seguir:





Com base nessa reação química, é correto afirmar que

- a) os coeficientes estequiométricos da reação são 1:2:1:2.
- b) o cloro sofre redução, logo se comporta como agente oxidante.
- c) o cálcio sofre oxidação. O cátion Ca^{2+} se oxida para Ca^+ .
- d) a soma do número de elétrons envolvido nessa reação é 2.
- e) o cálcio atua como agente redutor, perdendo 2 elétrons.

Comentários:

Para determinar se uma reação é uma reação de oxirredução ou não, podemos analisar as variações dos números de oxidação (NOX) dos elementos envolvidos.

- No Ca(OH)_2 , o cálcio (Ca) tem NOX +2, e o hidrogênio (H) e o oxigênio (O) têm NOX +1 e -2, respectivamente. **(Reagente)**
- No HCl, o hidrogênio (H) tem NOX +1, e o cloro (Cl) tem NOX -1. **(Reagente)**
- No CaCl_2 , o cálcio (Ca) tem NOX +2, e o cloro (Cl) tem NOX -1. **(Produto)**
- Na H_2O , o hidrogênio (H) tem NOX +1, e o oxigênio (O) tem NOX -2. **(Produto)**

Ao analisar as variações de NOX, podemos perceber que não houve alteração significativa nos NOX dos elementos presentes. Uma reação redox ocorre quando há uma transferência de elétrons entre os elementos envolvidos, resultando em variações nos NOX. Nesse caso, não houve mudança nos NOX dos elementos, indicando que não ocorreu uma transferência de elétrons. Portanto, a reação entre Ca(OH)_2 e HCl não é uma reação de oxirredução, pois não houve variação nos números de oxidação dos elementos envolvidos.

Por fim, podemos balancear essa reação por meio do método das tentativas.

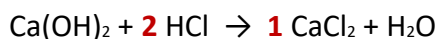
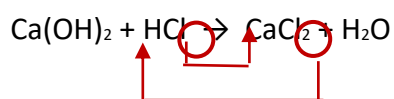
Passo 1 – Procurar o elemento que aparece apenas uma vez dos dois lados da reação:

Cl, Ca e O aparecem uma única vez em cada lado da reação.

Passo 2 – Entre os que aparece 1 única vez, escolher o de maior atomicidade (subíndice):

Cl apresenta, do lado esquerdo, atomicidade 1 e 2 do lado direito. O apresenta atomicidades 2 e 1. Elegemos, portanto, o cloro (Cl).

Passo 3 - Transpor as atomicidades do elemento escolhido de um lado para o outro, como coeficientes estequiométricos (NOTA: lembre-se que o subíndice 1 é omitido).



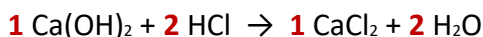
Passo 4 – Balancear dos demais elementos:



Note que o número de cálcio já está definido do lado direito: 1 Ca (1x1). Nesse sentido, podemos atribuir 1 ao composto Ca(OH)_2 para resultar em 1Ca do lado esquerdo.



Podemos prosseguir analisando o H ou O. Do lado esquerdo, temos 2 (2x1) O vindos dos Ca(OH)_2 . Do lado direito, estão faltando 2 O. Sendo assim, devemos atribuir 2 ao H_2O . Balanceamos, desta forma, a equação. É sempre bom conferir os demais elementos que não foram considerados. Nesse caso, o H: 4 H do lado esquerdo e 4H do lado direito.



Resposta: letra A

3. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere os seguintes potenciais normais de redução, de três metais genéricos X, Y e Z, respectivamente:



Assinale a alternativa que apresenta o melhor agente oxidante.

a) X^{2+}

b) Y°

c) Y^{2+}

d) Z°

e) Z^+

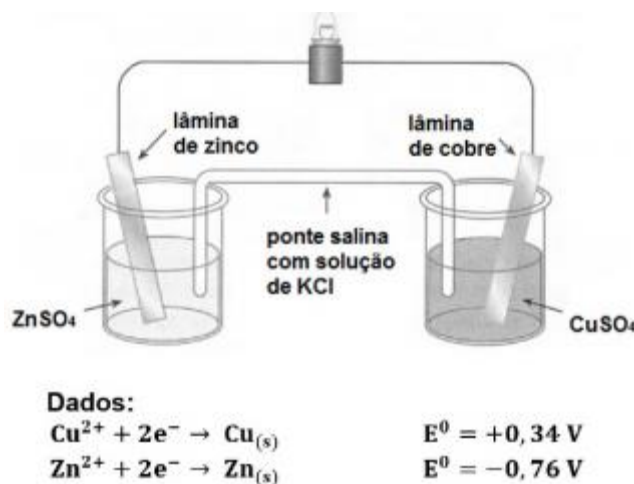
Comentários:

O melhor agente oxidante é aquele que possui a maior tendência a reduzir (puxar para si elétrons), ou seja, o que apresenta o maior potencial de redução (E°), nesse caso, o elemento Z. Entretanto, na reação de redução do elemento Z, estão presentes as formas Z^+ e Z° . De certo, dentre as diferentes espécies de um mesmo elemento, a espécie com maior tendência a reduzir é aquela com **NOX** mais elevado: Z^+ .

Resposta: letra E

4. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere a pilha ilustrada na figura a seguir, em que as soluções de ZnSO_4 e CuSO_4 foram empregadas com concentração inicial de $1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.





Acerca da situação apresentada, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A semirreação que ocorre no ânodo é $\text{Zn}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$.
- b) A semirreação que ocorre no cátodo é $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$.
- c) A reação global da pilha é $\text{Zn}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})}$.
- d) A reação que ocorre durante o funcionamento dessa pilha apresenta variação de energia livre de Gibbs negativa.
- e) Após o funcionamento da pilha, a placa de cobre será menor, enquanto que a placa de zinco maior.

Comentários:

De início, em questões nas quais é exigido a identificação das reações do ânodo e do cátodo, lembre-se do mnemônico **CRAO**:

Cátodo: **R**eduz

Ânodo: **O**xida

Letra A: correta. O ânodo é o eletrodo que oxida e o metal com menor potencial de redução (E^0) oxidará, nesse caso, o zinco.

Letra B: correta. Se no ânodo, o zinco irá oxidar, então o cátodo será composto pelo eletrodo de cobre, no qual ocorrerá a redução.

Letra C: correta. A reação global da pilha ($\text{Zn}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})}$) pode ser obtida pela soma das duas semirreações.

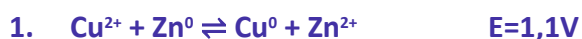
Letra D: correta. Conforme estudamos, em pilhas ocorre reações espontâneas, cuja a diferença de potencial (ddp) é maior que ZERO e, conseqüentemente, a variação da energia livre de Gibbs é menor que ZERO ($\Delta G^0 < 0$).



Letra E: incorreta. O cobre irá reduzir, saindo da forma iônica aquosa (Cu^{2+}) para a forma metálica sólida ($\text{Cu}_{(s)}$), aumentando, desta forma, a placa do eletrodo desse metal. Por outro lado, no eletrodo de zinco, no qual ocorrerá a oxidação, a placa irá diminuir com desenvolvimento da reação.

Resposta: letra E

5. (Instituto AOCP - Técnico Universitário (UEFS)/Química/2018) Considere as seguintes reações para células eletroquímicas e assinale a alternativa correta.



- a) A reação 1 representa uma célula eletrolítica.
- b) A reação 2 representa uma célula voltaica.
- c) Na reação 1, o cobre sofre oxidação.
- d) A reação 2 requer uma fonte externa de energia elétrica para sua operação.
- e) Na reação 1, o cobre é o anodo.

Comentários:

Letra A: incorreta. A reação 1 representa uma célula voltaica, também conhecida como célula galvânica, e não uma célula eletrolítica. Nas células voltaicas, ocorre uma reação espontânea de transferência de elétrons, convertendo energia química em energia elétrica.

Letra B: incorreta. A reação 2 representa uma célula eletrolítica, o potencial da célula é negativo. Nas células eletrolíticas, ocorre uma reação não espontânea de transferência de elétrons, em que a energia elétrica é convertida em energia química. Lembre-se da seguinte tabela.

	Pilha	Eletrólise
Espontâneo?	Sim	Não
Energia livre de Gibbs	$\Delta G < 0$	$\Delta G > 0$
Potencial padrão (E^0)	$E^0 > 0$	$E^0 < 0$
Cátodo	Positivo	Negativo
Ânodo	Negativo	Positivo
Cátodo sofre	Redução	Redução
Ânodo sofre	Oxidação	Oxidação
Elétrons migram para	Cátodo	Cátodo



Letra C: incorreta. Na reação 1, é o zinco que sofre oxidação ($\text{Zn}^0 \rightarrow \text{Zn}^{2+}$), o NOX aumenta, não o cobre. O cobre ($\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^0$) sofre redução, o NOX diminui.

Letra D: correta. A reação 2 requer uma fonte externa de energia elétrica para sua operação. Isso ocorre porque a reação 2 possui um potencial padrão negativo (-1,1V), o que significa que não ocorrerá espontaneamente. Portanto, uma fonte externa de energia é necessária para impulsionar a reação.

Letra E: incorreta. Na reação 1, o zinco é o anodo (Zn^0). O cobre ($\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}^0$) é reduzido no cátodo.

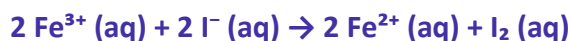
Resposta: letra D



QUESTÕES COMENTADAS

Revisão sobre número de oxidação (NOX) e Pilha eletroquímica

1. (CEBRASPE - Cad (CBM TO) - CBM TO - 2023)



A respeito da reação de oxirredução balanceada apresentada anteriormente, é correto afirmar que

- a) o íon iodeto sofreu oxidação.
- b) o íon Fe^{3+} é o agente redutor.
- c) o ferro teve um aumento no número de oxidação (NOX), de +3 para +2.
- d) a espécie I^{-} ganhou dois elétrons para a formação de I_2 .

Comentários:

Letra A: correta. O NOX do iodeto aumenta de -1 (no I^{-}) para 0 (no I_2), indicando que ele sofreu uma oxidação.

Letra B: incorreta. O agente redutor é a espécie que sofre oxidação (perda de elétrons). O íon Fe^{3+} é reduzido, portanto, ele é o agente oxidante.

Letra C: incorreta. O ferro foi reduzido, ou seja, seu número de oxidação diminuiu de +3 para +2.

Letra D: incorreta. Na formação de I_2 , cada íon iodeto perdeu 1 elétron, caracterizando um processo de oxidação.

Resposta: letra A.

2. (CEBRASPE (CESPE) - PPNT (PETROBRAS) - 2023)



Os números de oxidação do ferro nas espécies Fe e FeS são, respectivamente, 0 e +2.

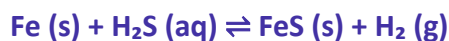
Comentários:

O número de oxidação (NOX) é um número que indica a carga elétrica formal de um átomo em uma molécula. No caso do ferro (Fe) no estado sólido, ele está em sua forma elementar e, portanto, seu NOX é 0. Na molécula de sulfeto de ferro (FeS), o enxofre normalmente tem um NOX de -2, e a molécula como um todo deve ter um NOX total de 0 (pois é neutra). Para que isso ocorra, o ferro deve ter um NOX de +2.

Resposta: Certo.



3. (CEBRASPE (CESPE) - PPNT (PETROBRAS)/PETROBRAS/Operação/2023) Estudos termodinâmicos de sistemas que contêm ácido sulfídrico (H_2S) e sulfeto de ferro (FeS) são de particular relevância para diversas áreas, entre as quais se inclui a produção de petróleo e gás em ambientes ácidos. Nesse contexto, durante a corrosão do aço carbono pelo H_2S , é formado um filme de FeS (mackinawita), conforme a equação a seguir.



A partir do texto anterior, sabendo que $M_{\text{Fe}} = 56 \text{ g/mol}$ e $M_{\text{S}} = 32 \text{ g/mol}$, bem como desprezando a formação de outras espécies de íons de enxofre, julgue o item a seguir.

Na reação apresentada no texto, o ácido H_2S é o agente oxidante.

Comentários:

Na reação apresentada, o Fe (ferro) sofre oxidação e o agente redutor, pois passa do estado de oxidação 0 no Fe (s) para +2 no FeS (s). Portanto, o H_2S (aq) está agindo como agente oxidante na reação. Nesse caso, o H_2S provoca a oxidação do Fe (s).

Resposta: Certo.

A partir do texto apresentado, julgue o item 4,5,6,7 e 8.

(CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/2023) Nos estudos de Alessandro Volta, que tomou como base os experimentos e as teorias de Galvani, foram utilizados diferentes discos de metais (Cu/Sn ou Zn/Ag) empilhados e conectados com pedaços de papel umedecidos em solução salina. Dessa maneira, o cientista conseguiu encontrar o método para a geração de corrente elétrica e estabeleceu evidências para a existência da eletricidade por meio da construção da pilha — cujo nome vem do empilhamento dos discos.

Na tabela a seguir, são mostrados os potenciais padrão de redução de algumas espécies químicas em água.

Potencial (V)	Semirreação de redução
+0,34	$\text{Cu}^{+2} \text{ (aq)} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu (s)}$
0	$2\text{H}^+ \text{ (aq)} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \text{ (g)}$
-0,44	$\text{Fe}^{+2} \text{ (aq)} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe (s)}$
-0,76	$\text{Zn}^{+2} \text{ (aq)} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn (s)}$
-0,83	$2 \text{H}_2\text{O(l)} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \text{ (g)} + 2 \text{OH}^- \text{ (aq)}$
-1,66	$\text{Al}^{+3} \text{ (aq)} + 3 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al (s)}$

Internet: <qnesc.sbq.org.br> (com adaptações).

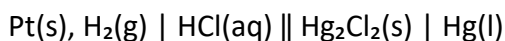
4. Na célula eletroquímica representada a seguir, ocorre redução do hidrogênio.



Comentários:

Para determinar se ocorre a redução do hidrogênio na célula eletroquímica dada, precisamos analisar os componentes e as semirreações envolvidas.

A representação da célula eletroquímica é:



Primeiramente podemos identificar as semirreações:

- Ânodo (oxidação): No lado esquerdo da célula, temos $\text{H}_2\text{(g)}$ e HCl(aq) . A semirreação de oxidação do hidrogênio é: $\text{H}_2\text{(g)} \rightarrow 2 \text{H}^+\text{(aq)} + 2\text{e}^-$;
- Cátodo (redução): No lado direito da célula, temos Hg_2Cl_2 e Hg(l) . A semirreação de redução do mercúrio é: $\text{Hg}_2\text{Cl}_2\text{(s)} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Hg(l)} + 2\text{Cl}^-\text{(aq)}$.

A reação de oxidação ocorre no ânodo, em que $\text{H}_2\text{(g)}$ é oxidado a H^+ . A reação de redução ocorre no cátodo, em que o $\text{Hg}_2\text{Cl}_2\text{(s)}$ é reduzido a Hg(l) . Portanto, no contexto desta célula eletroquímica, não ocorre a redução do hidrogênio. Em vez disso, o hidrogênio é oxidado no ânodo. Logo, a afirmação inicial está incorreta.

Resposta: Errado.

5. Em uma pilha cujo eletrodo padrão de hidrogênio fosse acoplado a uma semicélula que contivesse o eletrodo de cobre, o hidrogênio funcionaria como cátodo da pilha.

Comentários:

O eletrodo padrão de hidrogênio (EHP) tem um potencial de redução igual a 0 V e é frequentemente usado como referência para a medição de potenciais de eletrodo. Na tabela, o potencial de redução do cobre é maior (+0,34 V) que o do hidrogênio (0 V). Portanto, o cobre tem uma tendência maior para ser reduzido (ganhar elétrons) do que o hidrogênio. Com isso o cobre será o cátodo da pilha e o hidrogênio será o ânodo.

Resposta: Errado.

6. Entre os metais apresentados na tabela, o ferro é o mais facilmente oxidável.

Comentários:

O potencial de redução padrão fornece uma medida relativa da tendência de uma espécie ser reduzida. Quando menor o valor do potencial de redução (ou seja, mais negativo), mais a espécie é facilmente oxidada. Analisando a tabela, o alumínio (Al) tem o menor potencial de redução (-1,66V), portanto é o mais facilmente oxidável, e não o ferro (Fe) que tem potencial de redução de -0,44V.

Resposta: Errado.

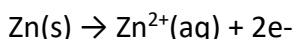
7. É correto concluir que, na pilha montada por Alessandro Volta, a quantidade de cobre metálico aumentou e a concentração de íons Zn^{+2} diminuiu na solução ao longo da reação.



Comentários:

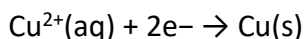
A afirmativa está errada porque ela descreve incorretamente o comportamento dos íons Zn^{2+} na pilha de Volta. Nessa pilha, o zinco sofre oxidação e o cobre sofre redução. Isto porque, o potencial de redução padrão para o Zn^{2+} é $-0,76 \text{ V}$, enquanto para o Cu^{2+} é $+0,34 \text{ V}$. Ou seja, o cobre tem um potencial de redução mais positivo, então ele é mais facilmente reduzido do que o zinco.

No ânodo (eletrodo de zinco), ocorre a oxidação do zinco:



Nessa reação, o zinco sólido se dissolve na solução, aumentando a concentração de íons Zn^{2+} na solução.

No cátodo (eletrodo de cobre), ocorre a redução dos íons de cobre:



Aqui, os íons Cu^{2+} da solução são reduzidos e depositados como cobre metálico no eletrodo de cobre.

Portanto, a concentração de íons Zn^{2+} aumenta na solução, e não diminui, como afirmado.

Resposta: Errado.

8. (CENTEC - Prof - SEDUC CE - 2023) Os termos “oxidação” e “redução” vêm de reações que foram conhecidas por séculos. Civilizações antigas aprenderam como transformar óxidos e sulfetos metálicos em metais, isto é, como reduzir os minérios em metais. Um exemplo de reações de oxidação-redução, é o óxido de ferro (III) reagindo com o monóxido de carbono, como mostrado na equação abaixo:



Nesta reação, podemos afirmar CORRETAMENTE que:

- a) CO sofre redução.
- b) Fe_2O_3 sofre oxidação.
- c) CO é o agente redutor.
- d) CO é o agente oxidante.
- e) Fe_2O_3 é o agente redutor.

Comentários:

Para responder essa questão devemos determinar a espécie que sofre redução (agente oxidante) e a espécie que oxida (agente redutor) por meio da variação do NOX. Sendo assim, o CO sofre oxidação, pois o carbono passa do estado de oxidação (NOX) de $+2$ no CO para $+4$ no CO_2 . Por outro lado, o Fe_2O_3 sofre redução, pois



o ferro passa do estado de oxidação (NOX) de +3 no Fe_2O_3 para 0 no Fe. Portanto, o CO é o agente redutor, pois perde elétrons e, por consequência, promove a redução do Fe_2O_3 . E o Fe_2O_3 é o agente oxidante, pois ganha elétrons, promovendo a oxidação do CO.

Resposta: letra C.

9. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) A pilha comum, também denominada pilha de Leclanché, é constituída por um cilindro de zinco separado do eletrodo central que consiste em grafite recoberto por dióxido de manganês, carvão em pó e uma pasta com cloreto de zinco e cloreto de amônio. A equação global de funcionamento da pilha de Leclanché está representada a seguir.



Essa pilha não é recarregável e deixa de funcionar quando todo o dióxido de manganês é consumido. Sobre o funcionamento da pilha de Leclanché, analise as afirmativas a seguir.

- I. No anodo ocorre a oxidação do zinco, liberando dois elétrons.
- II. No cátodo ocorre a redução do manganês, liberando dois elétrons.
- III. No polo negativo, o íon amônio sofre oxidação.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

Comentários:

Afirmativa I: correta. Na pilha de Leclanché, o anodo é composto de zinco (Zn), que perde dois elétrons se transformando em Zn^{2+} . Esse é um processo de oxidação, já que envolve perda de elétrons.

Afirmativa II: incorreta. No cátodo, ocorre a redução do dióxido de manganês (MnO_2) para trióxido de manganês (Mn_2O_3), ou seja, o nome do NOX do Mn para de +4 para +3. Dessa forma, o manganês ganha elétrons.

Afirmativa III: Incorreta. No polo negativo, que é o anodo, ocorre a oxidação do zinco, não do íon amônio.

Resposta: letra A.



10. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) Em solos alagados de cultivo de arroz, ocorrem processos biológicos de nitrificação e desnitrificação. No processo de nitrificação o NH_4^+ se transforma em nitrato. No processo de desnitrificação o nitrato reage produzindo NO_2 e N_2 que são perdidos para a atmosfera. Sobre os processos de nitrificação e desnitrificação, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() Na nitrificação, o nox do nitrogênio varia de -3 para +5.

() Na desnitrificação, o nox do nitrogênio varia de +5 para +3.

() Na desnitrificação, em um dos compostos formados, o nitrogênio apresenta nox zero.

As afirmativas são, respectivamente,

a) V – V – F.

b) V – F – V.

c) V – F – F.

d) F – V – V.

e) F – F – V.

Comentários:

Afirmativa I: verdadeira. O NOX do nitrogênio passa de -3 no NH_4^+ para +5 no nitrato (NO_3^-).

Afirmativa II: falsa. No nitrato (NO_3^-) o nitrogênio está com o NOX +5 e no NO_2 , o nitrogênio está com o NOX +4. Logo, o NOX do nitrogênio varia de +5 para +4 e não para +3.

Afirmativa III: Verdadeira. No N_2 , o nitrogênio está com o NOX 0.

Resposta: letra B.

11. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) No ensino de eletroquímica, a pilha de Daniell é um importante exemplo a ser trabalhado com os alunos.

Dados:

$$E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76\text{v}$$

$$E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34\text{V}.$$

Nessa pilha, formada por zinco e cobre, temos:

a) a redução do zinco.

b) a semirreação $\text{Cu(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$.



- c) o eletrodo de zinco como polo negativo.
- d) uma ddp de $-1,1V$, nas condições normais.
- e) o fluxo de elétrons saindo do eletrodo de cobre.

Comentários:

Para responder a essa questão, precisamos entender a configuração da pilha de Daniell, que consiste em um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre, cada um imerso em suas respectivas soluções de íons (Zn^{2+} e Cu^{2+}).

O zinco tem um potencial de redução menor ($-0,76 V$), o que significa que ele é mais facilmente oxidado. Reação de oxidação: $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$. Por outro lado, o cobre tem um potencial de redução maior ($+0,34 V$), o que significa que ele é mais facilmente reduzido. Reação de redução: $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$.

Analisemos as alternativas:

Letra A: incorreto. O zinco sofre oxidação, não redução.

Letra B: incorreto. A semirreação representa a oxidação do cobre, que não ocorre na pilha de Daniell. A semirreação correta de redução no cátodo é $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$.

Letra C: correto. No ânodo, em que ocorre a oxidação do zinco, é o polo negativo da pilha.

Letra D: incorreta. A diferença de potencial (ddp) da pilha é calculada pela diferença entre os potenciais de redução do cátodo e do ânodo:

$$E^0 = E^0_{\text{(cátodo)}} - E^0_{\text{(ânodo)}}$$

$$E^0 = 0,34V - (-0,76V)$$

$$E^0 = +1,1V$$

A ddp da pilha é positiva e igual a $+1,1 V$.

Letra E: incorreta. Os elétrons fluem do ânodo (zinco) para o cátodo (cobre). Portanto, os elétrons fluem para o eletrodo de cobre, não saem dele.

Resposta: letra C.

12. (FGV - Prof (Pref SP)/Pref SP/Ensino Fundamental II e Médio - 2023) “Em sua busca pela pedra filosofal, os alquimistas do século XIV tornaram-se os primeiros a compreender a natureza dos ácidos. O único ácido conhecido pelos antigos fora o ácido acético fraco do vinagre (...) Pouco depois de 1300, o Falso Geber descobriu o vitríolo. Ali estava um líquido que parecia dissolver, corroer quase todas as coisas



e reagir com elas!” “Além do ácido sulfúrico, o Falso Geber descreveu também como fazer ácido nítrico forte.”

STRATHERN, Paul. O Sonho de Mendeleiev - A verdadeira história da Química. 2002. Zahar.

Os métodos usados por alquimistas, ainda que rudimentares, permitiram o isolamento de ácidos acético, láctico, sulfúrico e nítrico. O último, conhecido na época como água forte, se destacava pela “assombrosa capacidade de dissolver quase tudo, exceto ouro”.

[Dados: Potenciais de Redução Padrão:



Tomando o cobre como exemplo, a capacidade do ácido nítrico dissolver esse metal deve ser, à luz do conhecimento atual, justificada pela

- a) elevada força ácida, sendo o ácido nítrico capaz de gerar íons H^+ em soluções aquosas.
- b) possibilidade de promover a oxidação de qualquer metal, com redução de íons hidrônio à H_2 .
- c) possibilidade de promover a redução do íon nitrato em meio ácido a gases como NO ou NO_2 , oxidando o cobre.
- d) possibilidade de corroer o cobre com concomitante oxidação do ácido nítrico ao ácido nitroso.
- e) possibilidade de agir como redutor frente ao cobre, formando sais de cobre.

Comentários:

Letra A: incorreta. O ácido nítrico pode gerar íons H^+ em soluções aquosas, mas isso não justifica sua capacidade de dissolver o cobre.

Letra B: incorreta. Embora o ácido nítrico possa promover a oxidação de metais, ele não reduz íons hidrônio à H_2 .

Letra C: correta. O ácido nítrico é um oxidante forte que, em meio ácido, pode promover a redução do íon nitrato (NO_3^-) a gases como NO ou NO_2 . Esse processo ocorre simultaneamente à oxidação do cobre metálico (Cu) a íons cúpricos (Cu^{2+}). A reação global, que envolve a oxidação do cobre e a redução do íon nitrato, é espontânea devido ao potencial de célula positivo ($E^0 = 0,62 \text{ V}$). Portanto, a capacidade do ácido nítrico de dissolver o cobre se deve à sua habilidade de atuar como um agente oxidante eficiente, promovendo a oxidação do metal e a redução do nitrato.

Letra D: incorreta. O ácido nítrico não é oxidado ao ácido nitroso na reação.



Letra E: incorreta. O ácido nítrico não age como redutor frente ao cobre, mas sim como oxidante.

Resposta: letra C.

13. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) A eletroquímica trata da conversão da energia elétrica em energia química e vice-versa. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo:

I. As semi-reações expressam as duas contribuições (redução e oxidação) de uma reação redox incompleta.

II. Em uma célula galvânica, uma reação química espontânea libera elétrons da célula através do catodo, o sítio de redução, e os retira no anodo, o sítio de oxidação.

III. A corrosão dos metais, como, por exemplo, o enferrujamento, é um fenômeno eletroquímico.

IV. O potencial fornecido a uma célula eletrolítica deve ser no mínimo igual ao potencial de reação a ser invertida. Se existe na solução mais de uma espécie que pode ser oxidada, as espécies com os maiores potenciais de redução são, preferencialmente reduzidas.

Quais delas estão INCORRETAS?

a) Apenas I e II.

b) Apenas II e III.

c) Apenas III e IV.

d) Apenas I, II e IV.

e) I, II, III e IV.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. As semi-reações não expressam ambas as contribuições (redução e oxidação) em uma única equação. Em vez disso, uma semi-reação expressa apenas uma parte de uma reação redox, ou seja, ou a parte de redução ou a parte de oxidação, mas não ambas simultaneamente.

Afirmativa II: incorreta. Na célula galvânica, os elétrons são liberados pelo anodo (em que ocorre a oxidação) e recebidos pelo catodo (em que ocorre a redução).

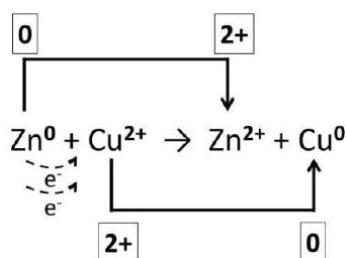
Afirmativa III: correta. A corrosão dos metais, como o processo de ferrugem, é um fenômeno eletroquímico que envolve a oxidação do ferro.

Afirmativa IV: incorreta. Em uma célula eletrolítica, o potencial fornecido deve ser maior, e não apenas igual, ao potencial da reação que se deseja inverter. Além disso, as espécies com os maiores potenciais de redução são as últimas a serem reduzidas, não as primeiras.

Resposta: letra D.



14. (FUNDATEC - Prof (Pref Sta Rosa) - 2023) As reações de oxirredução envolvem a transferência de elétrons entre as espécies químicas, o que é evidenciado pela mudança no número de oxidação (Nox) dos participantes da reação. Observe a reação abaixo.



Fonte da imagem: Modificado de Mundo Educação.

Nessa reação, o Zn^0 é:

- a) O agente redutor, visto que sofre redução.
- b) O agente redutor, visto que sofre oxidação.
- c) O agente oxidante, visto que sofre redução.
- d) O agente oxidante, visto que sofre oxidação.
- e) O agente oxidante, visto que provoca oxidação.

Comentários:

Na reação representada pela imagem, o zinco (Zn) é o agente redutor porque ele doa elétrons ao cobre (Cu^{2+}), permitindo que o cobre seja reduzido. O zinco (Zn^0) perde dois elétrons, passando a íon zinco (Zn^{2+}), e ao fazer isso, ele é oxidado. Ao perder elétrons, o zinco fornece esses elétrons ao íon cobre (Cu^{2+}), que então ganha esses elétrons e é reduzido a cobre metálico (Cu^0). Portanto, o zinco é o agente redutor porque ele causa a redução do cobre ao se oxidar.

Resposta: letra B.

15. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC/Laboratório - 2023) A eletroquímica é a parte da química que estuda a produção de corrente elétrica por meio de reações químicas (pilhas e baterias) e o processo inverso a esse (eletrólise). Sobre isso, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O ânodo é o eletrodo no qual ocorre a oxidação numa célula eletroquímica.
- () Numa célula eletroquímica, os elétrons fluem do cátodo para o ânodo.
- () O cátodo é o eletrodo no qual ocorre a redução numa célula eletroquímica.



() Numa célula eletroquímica, o cátodo, por apresentar carga negativa, recebe os elétrons do ânodo, ou seja, os elétrons migram do polo positivo para o polo negativo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – V – V – F.
- b) V – V – F – F.
- c) F – F – V – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – F – V.

Comentários:

Afirmativa 1: verdadeira. O ânodo é o eletrodo no qual ocorre a oxidação numa célula eletroquímica. Isso pode ser lembrado pelo termo CRAO (no Cátodo ocorre a Redução, no Ânodo ocorre a Oxidação).

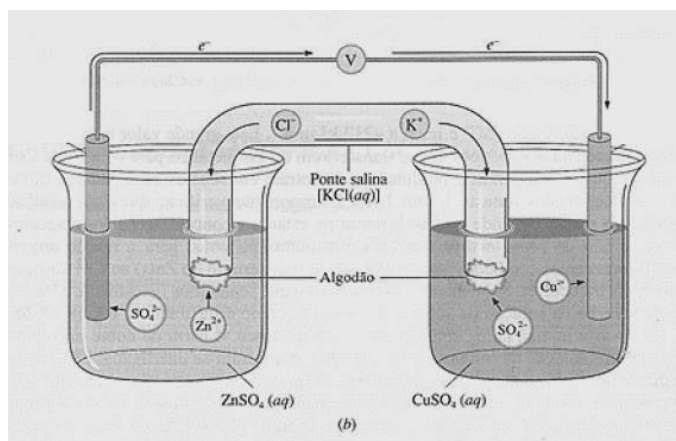
Afirmativa 2: falsa. Em uma célula eletroquímica, os elétrons fluem do ânodo (onde ocorre a oxidação e os elétrons são liberados) para o cátodo (onde ocorre a redução e os elétrons são recebidos).

Afirmativa 3: verdadeira. O cátodo é o eletrodo no qual ocorre a redução numa célula eletroquímica. Isso também é parte do termo CRAO.

Afirmativa 4: falsa. Embora o cátodo receba elétrons, ele é o polo positivo em uma célula galvânica (pilha), não o polo negativo. A confusão vem do fato que, em uma célula eletrolítica, o cátodo é negativo. Esta questão é sobre células eletroquímicas em geral, por isso a afirmativa é considerada falsa.

Resposta: letra D.

16. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC/Laboratório/ - 2023) Analise a figura representativa de uma célula eletroquímica e assinale a alternativa correta.



Fonte: Adaptado de Russel (1994).

- a) Ocorre corrosão da lâmina de cobre.
- b) Ocorre espessamento da lâmina de zinco.
- c) A ponte salina é capaz de estabilizar as soluções de uma pilha porque nela existem íons (cátions e ânions), que são deslocados para o cátodo e o ânodo.
- d) O ânodo ao sofrer oxidação tem maior tendência em receber elétrons.
- e) O cátodo tem maior tendência em ganhar elétrons, pois sofre oxidação.

Comentários:

Letra A: incorreta. Na célula eletroquímica, a lâmina de cobre, que em geral atua como cátodo, não sofre corrosão, mas sim depósito de cobre (II), se a solução for de Cu^{2+} .

Letra B: incorreta. A lâmina de zinco, que geralmente atua como ânodo, sofre corrosão, ou seja, oxidação, e não espessamento.

Letra C: correta. A ponte salina permite o fluxo de íons entre as duas semi-células, mantendo assim a neutralidade de cada solução e permitindo a continuidade da reação redox.

Letra D: incorreta. Ao sofrer oxidação, o ânodo tem maior tendência em perder elétrons, e não em recebê-los.

Letra E: incorreta. O cátodo tem maior tendência em ganhar elétrons, pois sofre redução, e não oxidação.

Resposta: letra C.

17. (Instituto AOCP - Tec (IF MA)/IF MA/2023) O técnico responsável pelas aulas experimentais do laboratório de química foi designado a montar uma célula galvânica e medir o potencial eletroquímico dessa célula. Para isso, foram utilizadas placas metálicas (eletrodos) de prata imersas em solução de nitrato de prata e placas metálicas de cobre imersas em solução de nitrato de cobre (II). Cada solução estava em um béquer, sendo que as duas semicélulas foram unidas por uma ponte salina. Para medir o potencial eletroquímico, os dois eletrodos foram conectados a um voltímetro. Considerando que a operação dessa célula foi realizada sob condições padrão e diante dos dados fornecidos, é correto afirmar que

Dados: $E^\circ \text{Cu}^{2+} / \text{Cu}^0 = +0,34 \text{ V}$; $E^\circ \text{Ag}^+ / \text{Ag}^0 = +0,80 \text{ V}$

- a) o cátodo corresponde ao eletrodo de prata.
- b) o agente oxidante é o cobre metálico.



- c) o polo positivo da célula corresponde ao eletrodo de cobre.
- d) os elétrons fluem do cátodo para o ânodo.
- e) a concentração de íons cobre (II), na solução de nitrato de cobre, diminui com o funcionamento da célula.

Comentários:

Letra A: Correta. Na célula galvânica, o cátodo é o eletrodo em que ocorre a redução. Como o potencial padrão de redução (E°) da prata é maior (+0,80 V) do que o do cobre (+0,34 V), a prata será reduzida, sendo o cátodo da célula.

Letra B: Incorreta. O agente oxidante é o íon Ag^+ , que ganha elétrons e se reduz a Ag^0 , enquanto o cobre metálico (Cu^0) é o agente redutor, que perde elétrons (é oxidado) para formar íons Cu^{2+} .

Letra C: Incorreta. O polo positivo da célula corresponde ao cátodo, onde ocorre a redução. Nesse caso, o cátodo é o eletrodo de prata, não o de cobre.

Letra D: Incorreta. Na célula galvânica, os elétrons fluem do ânodo (onde ocorre a oxidação) para o cátodo (onde ocorre a redução).

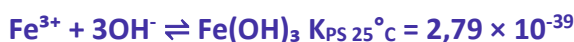
Letra E: Incorreta. A concentração de íons cobre (II) na solução de nitrato de cobre aumenta com o funcionamento da célula, pois o cobre metálico é oxidado a íons Cu^{2+} .

Resposta: letra A.

18. (Instituto Consulplan - Ana (FEPAM RS)/FEPAM RS/2023) As reações químicas são constantemente utilizadas no tratamento de água, objetivando alcançar padrões de qualidade. O íon ferro II, por exemplo, é um componente indesejável na água de beber, pois pode conferir um sabor desagradável e causar manchas cor de ferrugem nos encanamentos. Um método de remoção do ferro II da água é oxidá-lo com oxigênio, para produzir $\text{Fe}(\text{OH})_3$, conforme Equação 1 (não balanceada).



Considerando os seguintes dados:



Massas molares: Fe = 56 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1g/mol)

Considerando as duas semirreações apresentadas no quadro, o potencial da célula será de:

- a) -1,85 V



- b) $-0,46 \text{ V}$
- c) $0,46 \text{ V}$
- d) $1,85 \text{ V}$
- e) $2,00 \text{ V}$

Comentários:

No cálculo do potencial de uma célula, devemos considerar que o potencial da célula é dado pela diferença do potencial do cátodo e do ânodo. Lembrando a regra CRAO (Cátodo Reduz e Ânodo Oxida) e PIPOCAR (Pilha, Polo Positivo é o Cátodo e é Redução), percebemos que a semi-reação do oxigênio é a redução (pois o oxigênio ganha elétrons, e ganhar elétrons é redução e ocorre no cátodo) e a semi-reação do ferro é a oxidação (pois o ferro perde elétrons, e perder elétrons é oxidação e ocorre no ânodo).

Portanto, o E° do cátodo é $1,23 \text{ V}$, e o E° do ânodo é $0,77 \text{ V}$. Assim, o potencial da célula, E° da célula, é dado por:

$$\begin{aligned}E^0 &= E^0_{(\text{cátodo})} - E^0_{(\text{ânodo})} \\E^0 &= 1,23\text{V} - 0,77\text{V} \\E^0 &= 0,46\text{V}\end{aligned}$$

Resposta: Letra C.

19. (Instituto Consulplan - Of (CBM SC)/CBM SC/2023) A oxidação dos grampos que sustentam as extremidades da ponte de determinado terminal náutico provocou o desabamento da estrutura, apontou o perito contratado para realizar a investigação. Esse é apenas mais um caso que demonstra a importância das manutenções preventivas e da consideração das reações eletroquímicas que levam à corrosão de estruturas metálicas, sobretudo em regiões litorâneas que estão sob a influência da maresia. Tratando-se de reações de oxirredução, observe as semirreações a seguir:



A partir das informações apresentadas, assinale a afirmativa correta.

- a) Fe^{2+} será o agente oxidante.
- b) Mg^{2+} será o agente redutor.
- c) A reação não será espontânea.
- d) A reação levará a corrosão do ferro.



e) O potencial da célula será de $-1,93\text{ V}$.

Comentários:

Letra A: correta. Na semi-reação fornecida, o Fe^{2+} age como agente oxidante, pois aceita elétrons, ou seja, sofre redução.

Letra B: incorreta. Na semi-reação fornecida, o Mg^{2+} não age como agente redutor, ele é reduzido, portanto, é o agente oxidante.

Letra C: incorreta. Para determinar se a reação entre o magnésio e o ferro é espontânea, devemos calcular a diferença de potencial padrão da célula. Primeiro, identificamos as semi-reações de oxidação e redução. O magnésio sofre oxidação, pois seu potencial de redução de $-2,37\text{V}$ é menor que o potencial de redução do Fe, de $-0,44\text{V}$. Portanto, o ferro sofre redução, pois seu potencial é maior, e o magnésio sofre oxidação.

$$E^\circ_{\text{célula}} = E^\circ_{\text{catodo}} - E^\circ_{\text{anodo}} = -0,44 - (-2,37) = 1,93\text{ V}$$

Como o $E^\circ_{\text{célula}}$ é positivo a reação é espontânea.

Letra D: incorreta. A reação entre magnésio e ferro, levará a redução do ferro.

Letra E: incorreta. Como mostrado na resposta da letra C, o potencial da célula é $1,93\text{ V}$.

Resposta: Letra A.

20. (MS CONCURSOS - Vest (UEMG) - UEMG - 2023) "As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontâneas. Dentro da Química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas, ou voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução."

Considere uma pilha formada por níquel e ferro. Dados os seus potenciais-padrão de redução, marque a alternativa verdadeira.



a) O níquel é o ânodo, pois é de onde saem os elétrons.

b) O ferro é o ânodo, pois é de onde saem os elétrons.

c) A força eletromotriz da pilha níquel/ferro é $\Delta E^\circ = -1,01\text{ V}$

d) A força eletromotriz da pilha níquel/ferro é $\Delta E^\circ = 0,53\text{ V}$

Comentários:



Para resolver essa questão, precisamos determinar qual metal atua como ânodo e qual atua como cátodo, e calcular a força eletromotriz (fem) da pilha. O ânodo é onde ocorre a oxidação (perda de elétrons), e o cátodo é onde ocorre a redução (ganho de elétrons). O ferro apresenta menor potencial padrão de redução (mais negativo), $-0,77V$, logo será o ânodo, porque é mais facilmente oxidado. Por outro lado, o níquel possui maior potencial padrão de redução (menos negativo), $-0,24V$, logo será o cátodo, porque é mais facilmente reduzido.

Para calcular a força eletromotriz (fem) da pilha, usamos a diferença entre os potenciais padrão de redução dos eletrodos:

$$\begin{aligned}E^0 &= E^0_{(\text{cátodo})} - E^0_{(\text{ânodo})} \\E^0 &= -0,24V - (-0,77V) \\E^0 &= +0,53V\end{aligned}$$

Portanto, a força eletromotriz da pilha níquel/ferro é $0,53V$. Portanto, as alternativas B e D estão corretas.

Resposta: Anulada.

21. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEx) - 2023) A reação do permanganato de potássio com glicerina é usada para demonstração de reação exotérmica e sua equação está representada a seguir:



O agente oxidante e a variação do número de oxidação do elemento manganês nessa reação são, respectivamente,

- a) $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ e 5.
- b) $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ e 4.
- c) KMnO_4 e 4.
- d) $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ e 3.
- e) KMnO_4 e 5.

Comentários:

O agente oxidante é a espécie que sofre redução, ou seja, diminui o seu número de oxidação. Na reação dada, o manganês está presente no permanganato de potássio (KMnO_4) com número de oxidação $+7$ e no Mn_2O_3 com número de oxidação $+3$.



+1	x	-2
K	Mn	O ₄
+1	x	4.(-2)

$$1+x-8=0$$

$$x=+7$$

x	-2
Mn	O ₃
2x	3.(-2)

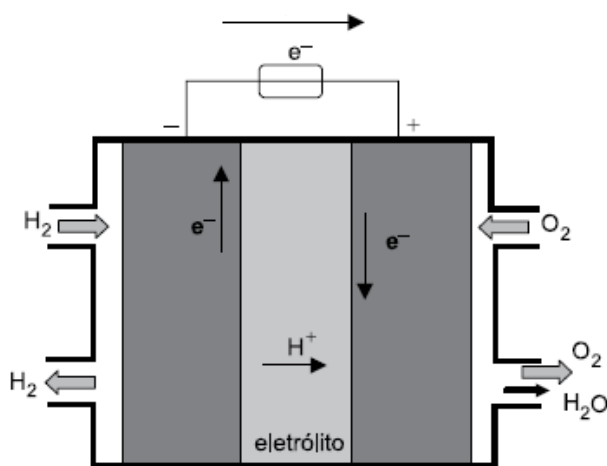
$$2x-6=0$$

$$x=+3$$

Portanto, o manganês sofreu redução, o que caracteriza o KMnO_4 como agente oxidante. A variação do número de oxidação do manganês foi de +7 para +3, ou seja, uma diminuição de 4 unidades.

Resposta: Letra C.

22. (VUNESP - Prof (SEDUC SP) - SEDUC SP - 2023) Considere a seguinte estrutura de uma célula de combustível hidrogênio/oxigênio, na qual ocorre a reação entre os gases H_2 e O_2 .



(<http://www.usp.br/portallbiosistemas/?p=4316>. Adaptado)

Para cada molécula de produto obtido nessa célula, é transferido do ânodo para o cátodo o total de

- a) 4 elétrons.
- b) 2 elétrons.
- c) 1 elétron.
- d) 6 elétrons.
- e) 8 elétrons.

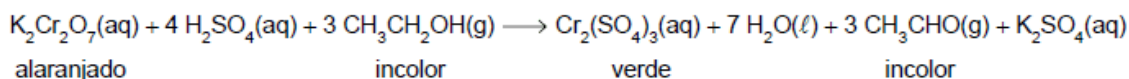
Comentários:

Na célula de combustível hidrogênio/oxigênio, a reação que ocorre é a seguinte: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. No ânodo (onde ocorre a oxidação), cada molécula de hidrogênio (H_2) perde 2 elétrons, formando 2 íons H^+ . No cátodo (onde ocorre a redução), cada molécula de oxigênio (O_2) ganha 4 elétrons. No entanto, para cada molécula de água formada (H_2O), apenas 2 elétrons são transferidos do ânodo para o cátodo, pois 2 moléculas de H_2 e 1 de O_2 reagem para formar 2 moléculas de H_2O .



Resposta: Letra B.

23. (VUNESP - Prof (SEDUC SP)/SEDUC SP/2023) Os bafômetros mais simples são descartáveis e consistem em pequenos tubos contendo uma mistura sólida de solução aquosa de dicromato de potássio e sílica, umedecida com ácido sulfúrico. A detecção da embriaguez por esse instrumento é visual, conforme a reação química representada a seguir:



(Hálito culpado: o princípio químico do bafômetro. sbq.org.br. Adaptado)

A cor verde indica ocorrência de _____ do dicromato de potássio. O etanol funcionou como agente _____ nessa reação. A cor alaranjada indica resultado _____ na reação do bafômetro. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- a) oxidação ... oxidante ... positivo
- b) redução ... redutor ... negativo
- c) redução ... redutor ... positivo
- d) oxidação ... redutor ... positivo
- e) redução ... oxidante ... negativo

Comentários:

A reação que ocorre no bafômetro é uma reação de oxirredução (redox), em que o etanol (álcool) reage com o dicromato de potássio ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) em meio ácido, reduzindo o íon dicromato ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) para íon cromato (Cr^{3+}), o que causa a mudança de cor da solução de alaranjado para verde. Portanto, o dicromato de potássio sofre **redução**, ou seja, o NOX do cromo passa de +6 no $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ para +3 no $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$. Além disso, o **etanol atua como agente redutor**, se oxida, e o resultado positivo é indicado pela cor verde e o negativo pelo alaranjado (não houve reação).

Resposta: Letra B.

24. (VUNESP - Téc Lab - UFABC – 2023) Considere a seguinte equação:



Na reação de oxirredução representada pela equação dada, a fórmula do agente redutor e o número de oxidação do elemento no composto que resultou da semirreação de oxidação são:

- a) HNO_2 e -1.
- b) HNO_2 e +5.



- c) KClO_3 e +1.
- d) KClO_3 e +3.
- e) KClO_3 e +5.

Comentários:

Para resolver essa questão precisamos analisar os compostos na reação de oxirredução. O HNO_2 é o agente redutor, pois o N muda de NOX +3 para +5, ou seja, sofre oxidação, perdendo 2 elétrons. O KClO_3 não é o agente oxidante porque o Cl muda de NOX +5 para -1, ou seja, sofre redução, ganhando 6 elétrons.

Resposta: Letra B.

25. (FCC - Analista Ambiental - Prefeitura de Teresina - 2016) Considere a reação química entre sulfeto e ácido iodídrico (não balanceada) abaixo.



O número de oxidação para o

- a) iodo varia de -2 para zero, sofrendo oxidação; o enxofre sofre redução com número de oxidação variando de -1 a zero.
- b) iodo varia de -1 para zero, sofrendo oxidação; o enxofre sofre redução com número de oxidação variando de -2 a zero.
- c) enxofre varia de -1 para zero, sofrendo oxidação; o iodo sofre redução com número de oxidação variando de zero a -2.
- d) enxofre variam de -2 para zero, sofrendo redução; o iodo sofre oxidação com número de oxidação variando de -1 a zero.
- e) enxofre varia de -2 para zero, sofrendo oxidação; o iodo sofre redução com número de oxidação variando de zero a -1.

Comentários:

I, em I_2 (reagente), apresenta NOX 0, já que a molécula é neutra. Já em HI (produto), I apresenta NOX -1. Portanto, sofre redução.

S, em S^{2-} (reagente), apresenta NOX -2 e, em S (produto), NOX 0. Portanto, S sofre oxidação.

Resposta: letra E

26. (CONSULPLAN - Professor - Química - SEDUC-PA - 2018) Em seus compostos, o enxofre apresenta números de oxidação +6, +4, +2 e -2. São várias as espécies em solução ácida e básica. Nas espécies



protonadas, os átomos de H estão ligados aos átomos de oxigênio dos oxiânicos. As espécies sulfuradas possuem diferentes potenciais padrão. Há de se notar que os oxiânicos de enxofre são agentes oxidantes muito mais fracos do que os de nitrogênio. Ainda sobre espécies de enxofre, analise as afirmativas a seguir.

I. Espécies no estado +6, no estado +4 e no estado +2 podem atuar apenas como agentes oxidantes, e nunca como agentes redutores, em reações redox.

II. Espécies no estado 0 (zero) podem atuar como agentes oxidantes ou como agentes redutores.

III. Espécies no estado -2 podem atuar apenas como agentes redutores, e nunca como agentes oxidantes, em reações redox.

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

Comentários:

Questão interessante, pois nela é exigido um raciocínio pouco comum em questões de eletroquímica. O enunciado apresenta todos os possíveis NOXs do enxofre: +6, +4, +2 e -2, além do ZERO (NOX da tabela periódica). Você deve perceber que a espécie com NOX +6 só pode reduzir (diminuir o NOX), pois já se encontra no estado máximo de oxidação. Por outro lado, o enxofre com NOX -2 pode apenas oxidar, pois se encontra com o menor NOX possível. Nessa mesma lógica, os demais NOXs +4, 0 e +2 podem sofrer tanto uma redução quanto uma oxidação, a depender da outra espécie participante da reação REDOX. Desta forma, apenas as afirmativas II e III são corretas.

Resposta: letra D

27. (FGV - Analista de Saneamento – Eng. Químico - COMPESA - 2018) Além de serem utilizados para a desinfecção no tratamento de água, compostos com cloro podem ser usados para controlar o sabor e o odor. Algumas vezes o sabor ou o odor estão relacionados com a presença de ácido sulfídrico, matéria orgânica em decomposição, compostos com ferro e manganês. No controle do sabor e do odor o cloro pode participar das seguintes reações:



Analise as afirmativas a seguir, relacionadas com as reações.

I. Na reação 1, o enxofre sofre oxidação e o cloro é o agente redutor.

II. Na reação 2, o ferro sofre oxidação e o cloro sofre redução.

III. Na reação 3, o manganês sofre redução e o cloro é o agente oxidante.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. O enxofre muda o NOX de -2 no H_2S para +6 no H_2SO_4 , sofrendo oxidação. Enquanto que o cloro muda de 0 no Cl_2 para -1 no HCl .

Afirmativa II: correta. O ferro é oxidado de +2 para +3.

Afirmativa III: incorreta. DICA: lembrar da carga do ânion facilita. No caso de MnSO_4 , sabemos que o sulfato (SO_4^{2-}) apresenta carga -2 e, por conseguinte, o Mn apresenta carga ou NOX +2. Na reação 3, o manganês oxida de +2 no MnSO_4 para +4 no MnO_2 , o que torna a alternativa incorreta. Por outro lado, o cloro reduz, atuando, desta forma, como agente oxidante.

Resposta: letra B

28. (NUCEPE - Perito Criminal - Química - PC-PI - 2018) Sobre a reação a seguir é CORRETO afirmar:



- a) É uma reação de óxido-redução.
- b) O Nox do As no composto $[\text{AsF}_2]^+[\text{SbF}_6]^-$ é 2+.
- c) Trata-se de uma reação ácido-base pela definição de Bronsted.
- d) Sb sofre oxidação.
- e) SbF_5 atua como ácido



Comentários:

Alternativa A: incorreta. Como não há variação de NOX dos átomos, não se trata de uma reação óxido-redução, mas sim uma reação ácido-base.

Alternativa B: incorreta. O NOX do As é +3.

Alternativa C: incorreta. A definição ácido-base de Bronsted envolve doação e recebimento de próton (H^+). A referida reação é explicada pela teoria de Lewis em que há doação ou compartilhamento de pares de elétrons.

Alternativa D: incorreta. O NOX do Sb não se altera entre os reagentes e produtos.

Alternativa E: correta. Um F^- migra de AsF_3 para SbF_5 , levando consigo um par de elétrons. Pela teoria de Lewis, quem recebe um par de elétron atua como ácido.

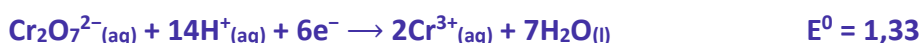
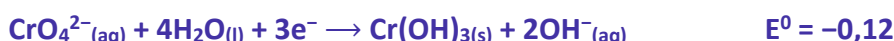
Resposta: letra E

29. (FCC - Analista Ambiental - Prefeitura de Teresina - 2016) “O cromo pode ser liberado para o ambiente por meio de resíduos originados de um amplo número de processamentos industriais, incluindo a indústria curtumeira, têxtil e de metalurgia do ferro, aço e outros metais. Dentre as formas normalmente encontradas na natureza, o cromo hexavalente apresenta-se como cromatos e dicromatos (CrO_4^{2-} e $Cr_2O_7^{2-}$), os quais são tóxicos e mutagênicos, solúveis em uma ampla faixa de pH e geralmente móveis no sistema solo/água. O cromo trivalente apresenta-se na forma do cátion Cr^{3+} e do ânion CrO_2^- , sendo consideravelmente menos tóxico e de baixa mobilidade, em razão de sua precipitação como óxidos e hidróxidos em pH superior a 5,0.”

Um dos processos de transformação do cromo hexavalente tóxico em cromo trivalente menos tóxico, é a reação destes compostos com ferro puro ou cátion Fe^{2+} como mostram as reações abaixo (a 25 °C e 1 atm).



Dados: potenciais de redução em volts (V) a 25 °C e 1 atm



Os potenciais de redução das reações de transformação do cromo hexavalente em trivalente serão em volts (V), respectivamente:



- a) -0,16 e 2,10.
- b) 2,10 e 0,16.
- c) -0,16 e -2,10.
- d) 0,08 e 0,56.
- e) -0,08 e 0,56.

Comentários:

Se somadas a 2ª e a 3ª semirreações, obtemos a primeira reação global redox. Pela reação global, notamos que o cromo reduz de +6 no $\text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$ para +3 no $\text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s})$. Em pilhas, sabemos que a redução ocorre no cátodo e que podemos calcular a diferença de potencial (potencial de redução) como segue:

$$\Delta E = E^0(\text{cátodo}) - E^0(\text{ânodo})$$

$$\Delta E = -0,12 - (0,04) = -0,16\text{V}$$

De forma análoga, as semirreações restantes, a 1ª e a 4ª, resultam na segunda reação global redox, para a qual podemos calcular o potencial de redução como segue:

$$\Delta E = E^0(\text{cátodo}) - E^0(\text{ânodo})$$

$$\Delta E = 1,33 - (-0,77) = 2,10\text{V}$$

Resposta: letra A

30. (CS-UFG - Professor - Química - SEDUCE-GO - 2010) Na corrosão de materiais, as reações eletroquímicas são aceleradas pela maresia, fenômeno comum em regiões banhadas pelo mar. Essa aceleração ocorre, porque

- a) a água conduz melhor a eletricidade na presença de íons dissolvidos em grande quantidade na água do mar, o que facilita a transferência de elétrons.
- b) a grande quantidade de cloretos presentes na água do mar é responsável pela facilitação da precipitação de cloretos férricos, relacionados à ferrugem.
- c) o maior volume de vento, em regiões costeiras, aumenta a concentração de oxigênio dissolvido na água, facilitando a oxidação de $\text{Fe}(\text{II})$ a $\text{Fe}(\text{III})$.
- d) a presença de sais proporciona um aumento no pH da água, aumentando também a concentração de OH^- , causando a oxidação da água pelo ferro.

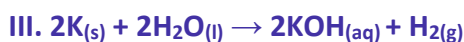
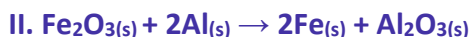
Comentários:



Conforme estudamos, soluções salinas, também conhecidas como eletrólitos, possuem a capacidade de conduzir eletricidade (= transportar elétrons) devido a presença de sais dissolvidos, acelerando ainda mais as reações de oxidação. A partir disso, justifica-se o alto poder corrosivo da maresia, que consiste no aerossol formado por gotículas com sais dissolvidos como resultado da nebulização da água do mar.

Resposta: letra A

31. (COPEVE-UFAL - Químico - UFAL - 2012) Considere as reações químicas representadas pelas equações a seguir:



São reações de oxidação-redução:

- a) somente II, III e IV.
- b) somente I, III e IV.
- c) somente I, II e IV.
- d) I, II, III e IV.
- e) somente I, II e III.

Comentários:

A princípio, a questão parece um pouco trabalhosa porque, em tese, deveríamos calcular o número de oxidação (NOX) dos átomos em todas as espécies. Entretanto, podemos economizar tempo se adotarmos a seguinte DICA: a reação será de oxirredução sempre que apresentar um metal em sua forma metálica de um lado da reação e, de outro lado, apresentar o mesmo metal na forma de um composto iônico (sal, hidróxido, óxido, dentre outros). Por exemplo:

Reação II: $\text{Al}(\text{s}) \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$, NOX do Al 0, à esquerda, e +6, à direita.

Reação III: $\text{K}(\text{s}) \rightarrow \text{KOH}(\text{aq})$

Reação IV: $\text{Ag}(\text{s}) \rightarrow \text{Ag}_2\text{S}(\text{s})$

Na reação I não há variação de NOX para nenhum elemento. Mas na hora de testá-la, comece pelo átomo de nitrogênio, que entre os presentes, é o que normalmente apresenta maior variação de NOX.



Resposta: letra A

32. (VUNESP - Analista Ambiental - Auditor - CETESB - 2013) Sendo o potencial padrão da semicela $\text{Ag}^+|\text{Ag}^0$ de +0,80 V e o da semicela $\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}^0$ de -0,76 V, pode-se concluir que numa pilha formada pelo sistema padrão $\text{Ag}^+|\text{Ag}^+||\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}^0$ a diferença de potencial (ΔE°) é de

- a) 0,04 V, ocorrendo oxidação no eletrodo de zinco.
- b) 1,56 V, ocorrendo oxidação no eletrodo de zinco.
- c) 1,56 V, ocorrendo redução no eletrodo de zinco.
- d) 0,04 V, ocorrendo oxidação no eletrodo de prata.
- e) 1,56 V, ocorrendo oxidação no eletrodo de prata.

Comentários:

A prata sofrerá redução por apresentar maior potencial padrão de redução ($E^\circ = +0,80$ V). O zinco, por sua vez, sofrerá oxidação. O ΔE° , que corresponde à diferença entre o maior E° (espécie que irá reduzir, nesse caso, Ag^+) e o menor valor de E° (espécie que irá oxidar, nesse caso, o Zn), como segue:

$$\Delta E = E^\circ(\text{cátodo}) - E^\circ(\text{ânodo})$$

$$\Delta E = 0,80 - (-0,76) = +1,56\text{V}$$

Resposta: letra B

33. (CESGRANRIO - Engenheiro de Equipamento Jr - Petrobras - 2010) Uma pilha eletroquímica consiste em um eletrodo de ferro e outro de cobre, cada um dos quais imerso em uma solução 1M do seu íon, a uma temperatura de 25 °C. As reações para as duas semipilhas, na forma de reações de redução, e o respectivo potencial padrão são representados por



Em relação à pilha eletroquímica, sabe-se que

- a) a reação de redução irá ocorrer para o ferro.
- b) o potencial global para a pilha é de -0,78 V.
- c) o fluxo de elétrons, no circuito externo da pilha, é no sentido do cobre para o ferro.
- d) o ferro é o catodo e será depositado, enquanto o cobre é o anodo e será corroído.



e) os íons Cu^{2+} irão depositar-se na forma de cobre metálico sobre o eletrodo de cobre.

Comentários:

Letra A: incorreta. Por apresentar maior potencial de redução, o cobre será o metal reduzido.

Letra B: incorreta. O potencial global da pilha será $E = 0,340\text{V} - (-0,440\text{V}) = 0,780\text{V}$.

Letra C: incorreta. Os elétrons sempre fluem do ânodo para o cátodo, nesse caso, do ferro para o cobre.

Letra D: incorreta. Na pilha, o cátodo é a espécie que reduz, nesse caso, o cobre.

Letra D: incorreta. Conforme explicação da letra C.

Letra E: correta. Por apresentar maior potencial de redução, o cobre será reduzido, ou seja, passará da forma iônica $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ para $\text{Cu}(\text{s})$, depositando sobre a superfície do eletrodo de cobre.

Resposta: letra E

34. (CESGRANRIO - Químico - SFE - 2009) A oxidação de materiais ferrosos pelo oxigênio atmosférico é um processo de corrosão muito comum em indústrias e residências. As semirreações envolvidas neste processo são:



Considerando que a variação de energia livre de uma reação de oxirredução pode ser calculada pela fórmula $\Delta G = -nF\Delta E$, na qual n é o número de elétrons transferidos, F é a Constante de Faraday ($96,5 \text{ kJ}\cdot\text{V}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$) e ΔE , a diferença entre os potenciais padrão das reações de oxidação e de redução, conclui-se que a(o)

a) reação não será espontânea, necessitando de um catalisador para ocorrer, uma vez que o valor de dessa reação é próximo a zero.

b) reação será espontânea, pois existe uma grande diferença de potencial entre as espécies químicas envolvidas, uma vez que o valor de ΔE é igual a $-0,810 \text{ V}$.

c) reação será espontânea, já que o valor de ΔE é negativo, levando a um valor ΔG positivo.

d) reação será espontânea, já que o valor de ΔG será negativo, embora o valor de ΔE seja positivo.

e) valor de ΔE é negativo e, assim, este processo de corrosão não será espontâneo, necessitando de um catalisador para ocorrer.

Comentários:



Só por nossa discussão teórica, já saberíamos que a oxidação do ferro na presença de oxigênio é um processo espontâneo e, por isso, $\Delta G < 0$ e $\Delta E > 0$. Uma outra maneira de resolver a questão é calcular o ΔE , que corresponde à diferença entre o maior E^0 (espécie que irá reduzir, nesse caso, o gás oxigênio na presença de água) e o menor valor de E^0 (espécie que irá oxidar, nesse caso, o Ferro), como segue:

$$\Delta E = E^0(\text{cátodo}) - E^0(\text{ânodo})$$

$$\Delta E = 0,401 - 0,409 = + 0,810V$$

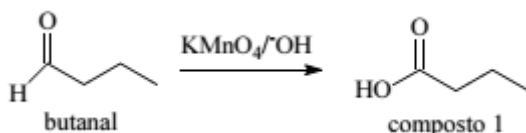
Considerando que $\Delta E > 0$ e $\Delta G = -nF\Delta E$, então $\Delta G < 0$.

Resposta: letra D

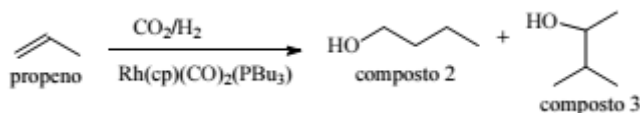
35. (CESPE - Químico - FUB - 2015) Uma reação de grande importância do propeno é a hidroformilação: o propeno reage com o chamado gás de síntese — uma mistura de $\text{CO}_{(g)}$ e $\text{H}_{2(g)}$ — para gerar aldeídos, conforme mostra o esquema seguinte.



O interesse industrial pelas reações de hidroformilação advém do fato de os aldeídos resultantes dessas reações serem compostos muito versáteis, usados como matéria-prima para a preparação de diversos outros compostos. Por exemplo, o butanal pode ser usado na síntese do composto 1, conforme indicado no esquema a seguir.



Além disso, a depender das condições reacionais e do catalisador empregado, reações consecutivas podem suceder a hidroformilação, produzindo diretamente outros compostos, conforme exemplificado no seguinte esquema.



A respeito dos compostos e das reações apresentados, julgue o próximo item.

No íon MnO_4^- , o número de oxidação do átomo de manganês é igual a +3.

Comentários

Questão relativamente fácil, basta calcularmos o NOX do Mn para sua resolução.



x	-2
Mn	O ₄
x	4·(-2)

$$x - 8 = -1$$

$$x = +7$$

Resposta: errado

36. (CESGRANRIO – Téc. Inspeção de Equipamentos e Instalações Jr - Petrobras - 2011) Uma célula a combustível gera eletricidade diretamente de uma reação química, como em uma bateria, mas usa reagentes que são fornecidos continuamente, como em um motor. O desenvolvimento dessas células tem levado a um novo tipo de tecnologia, que utiliza reações redox de forma mais eficiente.

As reações químicas que ocorrem em uma célula a combustível alcalina são representadas a seguir.



Com base nesses dados sobre a célula a combustível alcalina, conclui-se que

- a) no catodo ocorre a oxidação do gás oxigênio.
- b) no ânodo ocorre a redução do gás hidrogênio.
- c) a equação global da célula é $2\text{H}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$.
- d) a célula é considerada alcalina, pois seu eletrólito é um ácido.
- e) cada molécula de gás hidrogênio ganha dois elétrons ao longo do processo.

Comentários:

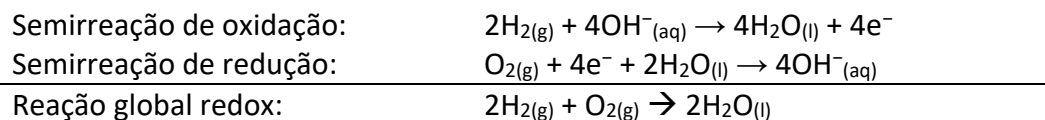
O enunciado afirma que a célula gera eletricidade, portanto trata-se de uma célula galvânica (pilha). Portanto, lembre-se do mnemônico PIPOCAR (na Pilha o polo POsitivo é o CÁtodo e ele REDuz). Por isso, podemos julgar as alternativas A e B como incorretas. Chegamos às mesmas conclusões analisando as reações do cátodo e do ânodo.

A letra D é incorreta porque uma célula é considerada alcalina quando sua reação ocorre em meio básico, ou seja, seu eletrólito é uma base, nesse caso, NaOH.

Se dividirmos a reação do ânodo por 2, notamos que são $2e^{-}$ associados a cada molécula de hidrogênio. Entretanto, os elétrons são perdidos pelo hidrogênio e não ganhados. Portanto, a letra E incorreta.



Para obtermos a reação global, devemos somar as semirreações, simplificando os termos que aparecem em ambos lados, como segue:



Resposta: letra C

37. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere os seguintes potenciais normais de redução, de três metais genéricos X, Y e Z, respectivamente:



Assinale a alternativa que apresenta o melhor agente oxidante.

a) X^{2+}

b) Y°

c) Y^{2+}

d) Z°

e) Z^{+}

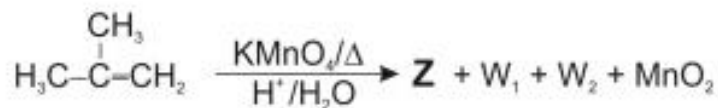
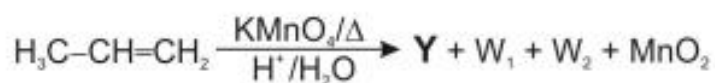
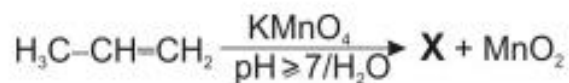
Comentários:

O melhor agente oxidante é aquele que possui a maior tendência a reduzir (puxar para si elétrons), ou seja, o que apresenta o maior potencial de redução (E°), nesse caso, o elemento Z. Entretanto, na reação de redução do elemento Z, estão presentes as formas Z^{+} e Z° . De certo, **dentre as diferentes espécies de um mesmo elemento, a espécie com maior tendência a reduzir é aquela com NOX mais elevado: Z^{+} .**

Resposta: letra E

38. (FCC - Professor-Química - SEDU-ES - 2016) Considere as reações incompletas e não balanceadas de oxidação de alcenos por permanganato de potássio:





O número de oxidação do manganês varia, nas três reações, de

- a) +5 para +2, sofrendo um processo de redução sendo, portanto, oxidante.
- b) +4 para +7, sofrendo um processo de oxidação sendo, portanto, redutor.
- c) +2 para +5, sofrendo um processo de oxidação sendo, portanto, redutor.
- d) +7 para +4, sofrendo um processo de oxidação sendo, portanto, redutor.
- e) +7 para +4, sofrendo um processo de redução sendo, portanto, oxidante.

Comentários:

Já que ele afirma que a variação do número de oxidação (NOX) do Mn é a mesma nas três reações, podemos eleger apenas uma delas para resolvermos o exercício. Vamos considerar a primeira reação no cálculo do NOX do Mn.

Antes de reagir, em KMnO_4 , temos:

+1	x	-2
K	Mn	O ₃
+1	x	4·(-2)

$$1+x-8=0$$

$$\mathbf{x=+7}$$

Depois de reagir, em MnO_2 , temos:

y	-2
Mn	O ₂
y	2·(-2)



$$y-4=0$$

$$y=+4$$

Como se vê, o NOX do Mn diminui de +7 para +4, portanto, ele sofre redução e atua como agente oxidante.

Resposta: letra E

39. Calcule o potencial padrão da célula galvânica composta por eletrodos de prata e de ferro, cuja notação é $\text{Ag}^+_{(\text{aq})} | \text{Ag}_{(\text{s})} || \text{Fe}_{(\text{s})} | \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$. Identifique agente oxidante e agente redutor.

Dados:

$$E^0(\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}) = -0,44\text{V}$$

$$E^0(\text{Ag}^+, \text{Ag}) = +0,80\text{V}$$

Comentários:

De início, devemos identificar qual elemento será o cátodo. Note que o E^0 do Ag é superior, ou seja, maior capacidade puxar elétrons. Por isso, o metal Ag irá reduzir e atuará como cátodo e agente oxidante. Consequentemente, Fe oxidará e será o agente redutor e o ânodo desta célula.

Em seguida, para calcular o potencial, basta aplicar os valores dos potenciais na equação abaixo:

$$E^0 = E^0_{(\text{cátodo})} - E^0_{(\text{ânodo})}$$

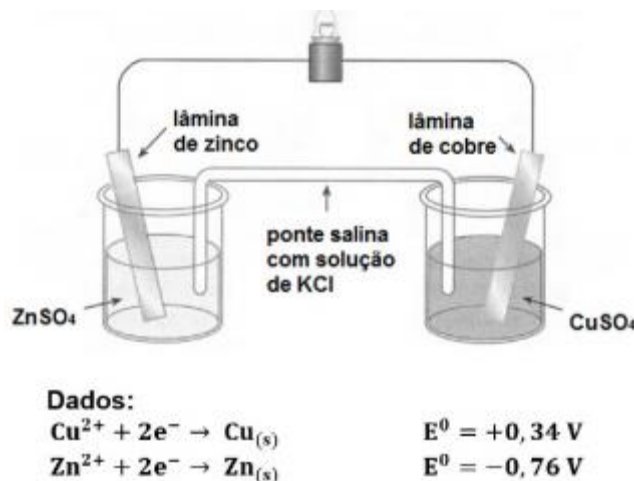
$$E^0 = 0,80 - (-0,44) = 1,24 \text{ V}$$

NOTA: a diferença de potencial (ddp) não depende da estequiometria das semirreações. No exemplo acima, uma espécie perde 2 e⁻, enquanto outra espécie ganha 1 e⁻. Apesar disso, não se deve multiplicar por 2 o E^0 de uma delas como acontece com a variação de entalpia (ΔH) na Lei de Hess.

Resposta: 1,24 V

40. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere a pilha ilustrada na figura a seguir, em que as soluções de ZnSO_4 e CuSO_4 foram empregadas com concentração inicial de $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.





Acerca da situação apresentada, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A semirreação que ocorre no ânodo é $\text{Zn}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$.
- b) A semirreação que ocorre no cátodo é $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$.
- c) A reação global da pilha é $\text{Zn}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})}$.
- d) A reação que ocorre durante o funcionamento dessa pilha apresenta variação de energia livre de Gibbs negativa.
- e) Após o funcionamento da pilha, a placa de cobre será menor, enquanto que a placa de zinco maior.

Comentários:

De início, em questões nas quais é exigido a identificação das reações do ânodo e do cátodo, lembre-se do mnemônico **CRAO**:

Cátodo: **Reduz**

Ânodo: **Oxida**

Letra A: correta. O ânodo é o eletrodo que oxida e o metal com menor potencial de redução (E^0) oxidará, nesse caso, o zinco.

Letra B: correta. Se no ânodo, o zinco irá oxidar, então o cátodo será composto pelo eletrodo de cobre, no qual ocorrerá a redução.

Letra C: correta. A reação global da pilha ($\text{Zn}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})}$) pode ser obtida pela soma das duas semirreações.

Letra D: correta. Conforme estudamos, em pilhas ocorre reações espontâneas, cuja a diferença de potencial (ddp) é maior que ZERO e, conseqüentemente, a variação da energia livre de Gibbs é menor que ZERO ($\Delta G^0 < 0$).



Letra E: incorreta. O cobre irá reduzir, saindo da forma iônica aquosa (Cu^{2+}) para a forma metálica sólida ($\text{Cu}_{(s)}$), aumentando, desta forma, a placa do eletrodo desse metal. Por outro lado, no eletrodo de zinco, no qual ocorrerá a oxidação, a placa irá diminuir com desenvolvimento da reação.

Resposta: letra E

41. (CESGRANRIO - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Jr - Petrobras - 2010) Considere a pilha, representada pelo diagrama abaixo.



Dados os potenciais padrões de redução:

$$E^0[\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}/\text{Cu}_{(s)}] = +0,34\text{V}$$

$$E^0[\text{Cl}_{2(\text{g})}/\text{Cl}^{-1}_{(\text{aq})}] = +1,36\text{V}$$

No processo eletroquímico em questão, a(o)

- a) concentração de íons cloreto no catodo será aumentada.
- b) concentração de cobre no anodo será diminuída.
- c) massa do eletrodo de cobre será aumentada.
- d) diferença de potencial inicialmente medida será igual a 1,70 V.
- e) eletrodo de cloro gasoso será o polo negativo da pilha.

Comentários:

Comparando os dois potenciais padrões de redução (E^0) fornecidos, podemos concluir que o cloro irá reduzir por apresentar maior E^0 . Na pilha, o cátodo é o eletrodo que reduz. Se o Cl_2 é reduzido a Cl^{-1} , então está correto afirmar que a concentração de Cl^{-1} irá aumentar no cátodo (letra A). A letra E está incorreta porque sabemos que o cátodo da pilha é o polo positivo.

Enquanto o cloro reduz, o cobre oxida, o que diminui a massa do eletrodo, pois Cu passa a $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$, o que justifica as letras B e C serem incorretas. Por fim, $\Delta E = E^0(\text{cátodo}) - E^0(\text{ânodo}) \rightarrow \Delta E = 1,36 - 0,34 = 1,02\text{V}$, diferentemente do que se afirma na letra D.

NOTA: toda vez que um dos eletrodos for gasoso, a exemplo da pilha apresentada no enunciado, se faz necessário a inclusão de um elemento sólido inerte para completar a célula eletrolítica, nesse caso, foi utilizado a platina ($\text{Pt}_{(s)}$).

Resposta: letra A

42. (IF-RS - Professor - Química - IF-RS - 2015) As pilhas e baterias são amplamente utilizadas em nossa sociedade como fonte de energia para diversos aparelhos eletroeletrônicos. Do ponto de vista químico, a energia elétrica fornecida por uma pilha é oriunda de uma reação de oxirredução espontânea. Uma pilha



de mercúrio, que é utilizada em marca-passos, envolve as seguintes semirreações e os respectivos potenciais padrão (E°) a 25 °C:



Com relação à pilha, a alternativa INCORRETA é:

- a) A diferença de potencial desta pilha é de aproximadamente 1,35 V.
- b) O ânodo desta pilha contém zinco.
- c) O mercúrio sofre o processo de oxidação.
- d) Na reação global, o zinco é o agente redutor.
- e) O metal zinco, durante o funcionamento da pilha, varia seu estado de oxidação de zero para +2.

Comentários:

Letra A: correta. A reação com o maior potencial de redução, segunda reação, corresponde ao cátodo. Portanto, temos que $\Delta E = E^\circ(\text{cátodo}) - E^\circ(\text{ânodo}) \rightarrow \Delta E = 0,098 - (-1,26) = 1,35\text{V}$.

Letra B: correta. Conforme discussão da Letra A, os compostos de zinco participarão do eletrodo ânodo, no qual ocorrerá a oxidação. Em caso de dúvida, lembre-se do mnemônico **CRAO**:

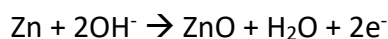
Cátodo: **R**eduz

Ânodo: **O**xida

Letra C: incorreta. O mercúrio compõe o cátodo e, portanto, ele reduz.

Letra D: correta. O zinco reduz e, por isso, atua como agente redutor.

Letra E: correta. Como o zinco compõe o ânodo, então ele oxida por meio da semirreação abaixo, que é inversa à reação apresentada no enunciado.



Resposta: letra C

43. (FCC - Professor - Química - SEDU-ES - 2016) A bateria de chumbo é muito utilizada na indústria automotiva e no funcionamento de *no-breaks* usados na alimentação elétrica de computadores. As duas semirreações de redução balanceadas desse sistema são representadas abaixo e são fornecidos os respectivos potenciais padrão (em V):





$$E^0 = -0,356 \text{ V}$$

Na descarga dessa bateria, a diferença de potencial do sistema é de, aproximadamente,

- a) 2,04 V; o cátodo, polo (–) é representado pela semireação (I) e o polo (+), ânodo, é representado pela semireação (II).
- b) 2,04 V; o cátodo, polo (+) é representado pela semireação (I) e o polo (–), ânodo, é representado pela semireação (II).
- c) 1,33 V; o cátodo, polo (+) é representado pela semireação (I) e o polo (–), ânodo, é representado pela semireação (II).
- d) 1,33 V; o cátodo, polo (+) é representado pela semireação (II) e o polo (–), ânodo, é representado pela semireação (I).
- e) 1,33 V; o cátodo, polo (–) é representado pela semireação (II) e o polo (+), ânodo, é representado pela semireação (I).

Comentários:

A semireação de redução apresentada na reação I ocorrerá devido seu potencial de redução (E^0) ser mais elevado que o da semireação II. Portanto, a reação I corresponde ao cátodo, que, em pilhas e bateria, é o polo positivo (+). Por esse motivo, a semireação II corresponde ao ânodo, polo negativo (–), no qual ocorrerá a oxidação (reação no sentido contrário ao apresentado).

Por fim, $\Delta E = E^0(\text{cátodo}) - E^0(\text{ânodo}) \rightarrow \Delta E = 1,685 - (-0,356) = 2,041\text{V}$.

Resposta: letra B

44. (IBFC - Perito Criminal - Química - PC-RJ - 2013) O fenômeno de corrosão apresenta sérios riscos à saúde e por consequência, ao tempo de vida de materiais metálicos, gerando altos custos para se evitar tal fenômeno, como sobre espessura de materiais e diversos tipos de proteção, tornando a corrosão como algo que vai à direção oposta do conceito de sustentabilidade. Dentre as medidas adotadas para se proteger os materiais metálicos da corrosão, pode-se destacar a proteção catódica, que consiste em:

- a) Transformar o metal em polo positivo, assim eliminando partes anódicas que perdem elétrons e cátions.
- b) Aplicar corrente externa, gerando passivação do metal.
- c) Mergulhar o metal em água.
- d) Aplicar um potencial com alta intensidade para quebrar a passivação do metal.
- e) Evitar o uso do metal em ambientes com alta umidade.

Comentários:



Letra A: correta. Conforme estudamos, a proteção catódica é uma estratégia muito utilizada na proteção de grandes estruturas metálicas. Ela consiste em conectar, por um fio metálico, a estrutura de ferro que se deseja proteger a um bloco de zinco ou magnésio, que recebe o nome de **ânodo de sacrifício**. Desta forma, **o metal que se deseja proteger é transformado em cátodo**, o que impede ou diminui a sua oxidação.

Letra B: incorreta. A apassivação do metal ocorre de forma espontânea, não sendo necessário a passagem de corrente elétrica.

Letra C: incorreta. Umidade é um dos agentes oxidantes na corrosão de metais.

Letra D: incorreta. Conforme alternativa B.

Letra E: incorreta. A restrição do uso de peças metálicas em ambientes úmidos não é uma solução por si só, pois, apesar de diminuir a oxidação, acaba por impedir o uso da peça para o fim desejado.

Resposta: letra A

45. (CESGRANRIO - Técnico Químico - Transpetro - 2011) A corrosão é resultado da ação do meio sobre um determinado material, causando sua deterioração. A formação da ferrugem se caracteriza por ser um processo de corrosão do ferro, onde os átomos de ferro sofrem oxidação, perdendo elétrons. A aplicação de uma camada de outro metal sobre o ferro o protege da oxidação. Considere as reações de redução e os respectivos potenciais apresentados a seguir.

$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	$E^0 = -0,44 \text{ V}$
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	$E^0 = +0,34 \text{ V}$
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}$	$E^0 = -2,38 \text{ V}$
$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cd}$	$E^0 = -0,40 \text{ V}$
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}$	$E^0 = -0,13 \text{ V}$
$2\text{H}^{1+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$	$E^0 = 0,00 \text{ V}$

O elemento que seria útil para a proteção do ferro é o

- a) cádmio
- b) chumbo
- c) cobre
- d) hidrogênio
- e) magnésio

Comentários:

Quanto menor o potencial padrão (E^0), menor a capacidade de reduzir (“puxar elétrons”) e, consequentemente, maior a capacidade em oxidar. As espécies Cu^{2+} , Cd^{2+} , Pb^{2+} e H^{1+} apresentam menor



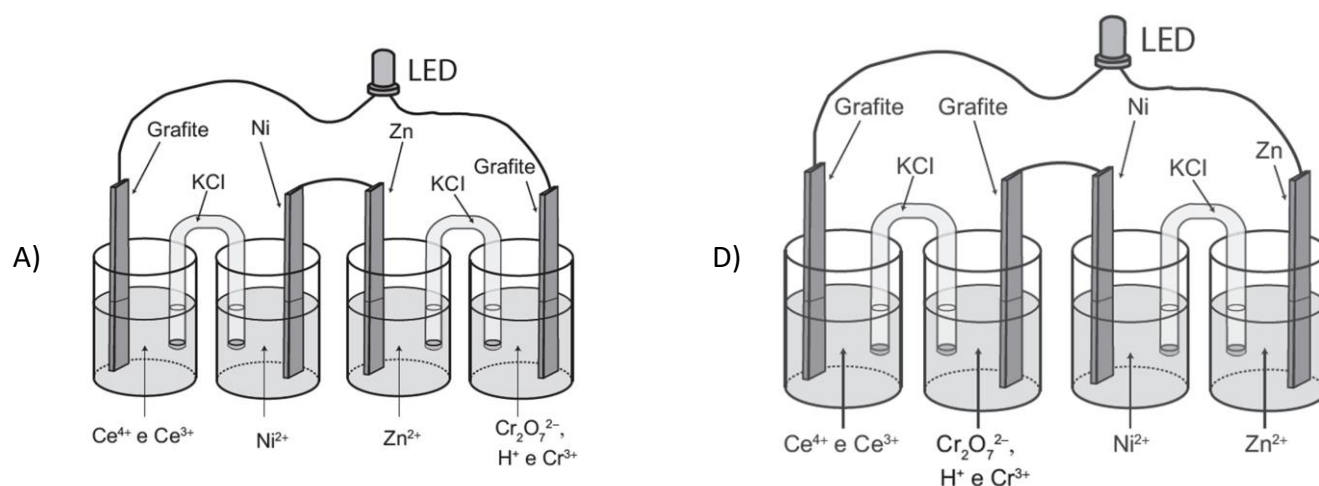
tendência à oxidação que o ferro pois, seus E^0 são superiores ao do ferro. Isso significa que o ferro oxidará preferencialmente em relação a esses elementos. O magnésio é o único metal que apresenta E^0 inferior ao do ferro, o que implica em uma maior tendência à oxidação, sendo útil para evitar a oxidação do ferro. O magnésio e zinco são metais utilizados na proteção catódica, justamente por apresentarem maior tendência à oxidação em relação ao ferro.

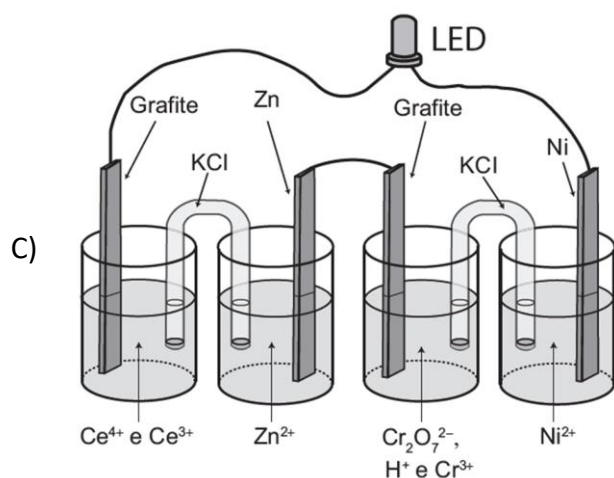
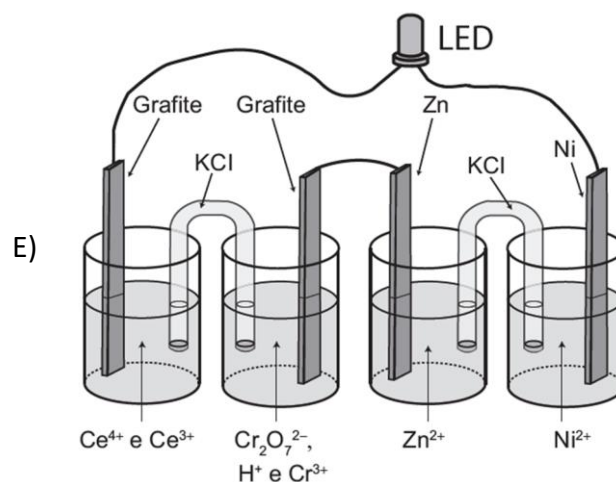
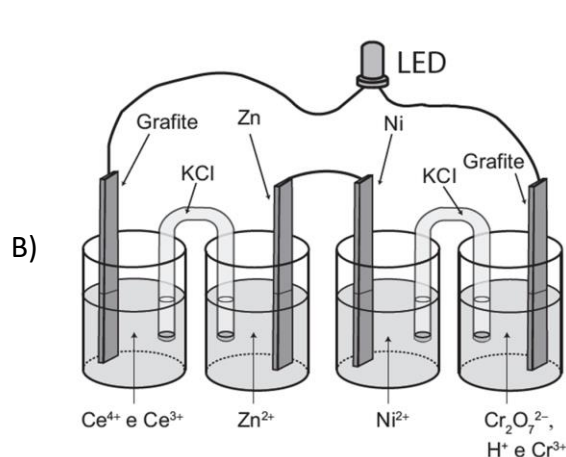
Resposta: letra E

46. (MEC - 2017) A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semirreações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro.

Semirreação de redução	E^0 (V)
$\text{Ce}^{4+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ce}^{3+}(\text{aq})$	+1,61
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 14 \text{H}^+(\text{aq}) + 6 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	+1,33
$\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Ni}(\text{s})$	-0,25
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$	-0,76

Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial, nas condições padrão, suficiente para acender o LED azul?





Comentários:

Questão muito interessante porque exige do candidato não só a aplicação dos conhecimentos sobre células galvânicas como também um raciocínio associado à essa aplicação.

De início, vale notar que nenhuma das combinações de 2 eletrodos da tabela do enunciado fornecerá a DDP de 3,6V requerida para acender a lâmpada. Por exemplo, se associarmos a primeira reação de redução (eletrodo), E^0 1,61V, com a última semirreação, E^0 -0,76V, obteremos a maior DDP possível dentre as combinações de dois a dois, cujo valor será de 2,37V. *Então como poderemos obter uma DDP de 3,6V com esses 4 eletrodos?* Por raciocínio lógico, podemos pensar que, ao ligar duas pilhas em série, seus potenciais (DDP) serão somados. E é exatamente isso que acontece.

Para obter um potencial da magnitude de 3,6V, precisaremos conectar cada uma das semirreações de maior potencial de redução (E^0), ou seja, a primeira e a segunda, a uma das semirreações de menores E^0 (terceira e quarta). Dito isso, haverá duas possibilidades de combinações das reações [consequentemente de configuração para as duas pilhas], conforme ilustrado abaixo.

Lembre-se:

$$\Delta E^0 = E^0_{(\text{cátodo})} - E^0_{(\text{ânodo})}$$



1ª possibilidade:

Semirreação de redução	E° (V)
$\text{Ce}^{4+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ce}^{3+}(\text{aq})$	+1,61
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 14 \text{H}^+(\text{aq}) + 6 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	+1,33
$\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Ni}(\text{s})$	-0,25
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$	-0,76

2,37 V (between Ce⁴⁺ and Zn²⁺)
1,58 V (between Cr₂O₇²⁻ and Ni²⁺)

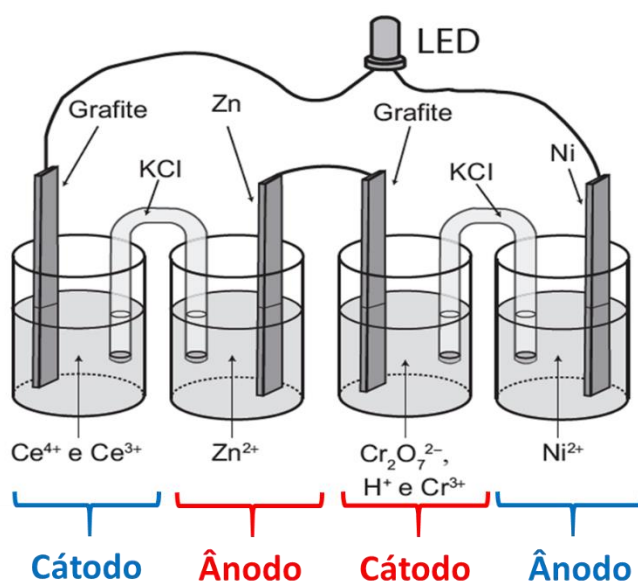
2ª possibilidade:

Semirreação de redução	E° (V)
$\text{Ce}^{4+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ce}^{3+}(\text{aq})$	+1,61
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 14 \text{H}^+(\text{aq}) + 6 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	+1,33
$\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Ni}(\text{s})$	-0,25
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$	-0,76

1,86 V (between Ce⁴⁺ and Ni²⁺)
2,09 V (between Cr₂O₇²⁻ and Zn²⁺)

Note que, ao somarmos os potenciais das duas pilhas, em cada uma das possibilidades, o resultado superior a 3,6 V e, portanto, será capaz de acender a lâmpada. Portanto, basta procurarmos entre as alternativas uma das duas possibilidades. Entenda que a presença do fio metálico (caminho por onde transitam os elétrons) entre dois eletrodos indica que esses estão interligados, já que através da ponte salina não transitam elétrons, mas sim íons, beleza? Decorrente desse raciocínio, notamos que uma das pilhas serão as semicélulas das extremidades e a outra pilha é formada pelas semipilhas centrais.

A alternativa que atende uma das possibilidades acima, mais especificamente a 2ª possibilidade, é a letra C, ilustrada abaixo. O potencial total das duas pilhas em série, nessa possibilidade, é a soma de 1,86 V e 2,09 V, ou seja, 3,95 V.



Respostas: letra C

47. (CESMAC - 2018) Para aumentar o tempo de preservação dos alimentos, a indústria utiliza compostos químicos chamados conservantes. Esses compostos preservam as características dos alimentos, mantendo-os livres de oxidação e de micro-organismos. Entre os compostos mais utilizados, encontram-se alguns óxidos de enxofre, sais de sódio e potássio, ácidos e sais orgânicos. Sobre alguns dos compostos utilizados como conservantes, foram feitas as seguintes afirmações:

1) Os estados de oxidação do enxofre no SO_2 e no SO_3 são ambos iguais a +4.

2) O cloreto de sódio é considerado um sal neutro.

3) O número de oxidação do nitrogênio no KNO_2 é igual a +3.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) 1 apenas.

B) 2 apenas.

C) 1 e 3 apenas.

D) 2 e 3 apenas.

E) 1, 2 e 3.

Comentários:

AFIRMATIVA I: incorreta. Sabemos que o enxofre (S) apresenta NOX -2 em sulfetos, quando ele é o elemento mais eletronegativo. Em SO_2 e SO_3 o oxigênio (O) é mais eletronegativo, então não podemos afirmar que o NOX em ambos os casos seja -2, porém podemos afirmar que o NOX do O é -2 e, a partir daí, determinarmos o NOX do S, como segue.

NOX do S em SO_2 :

x	-2
S	O_2
x	-4

$$x - 4 = 0$$

$$x = +4$$

NOX do S em SO_3 :

x	-2
---	----



S	O ₃
x	-6

$$x - 6 = 0$$

$$x = +6$$

AFIRMATIVA II: correta. O cloreto de sódio é formado por Na⁺ e Cl⁻. Perceba que o sódio apresenta carga +1 e o cloro carga -1. Como essas cargas se anulam, o cloreto de sódio é composto neutro.

AFIRMATIVA III: correta. Sabemos que o número de oxidação do O é -2, do K é +1 (família 1A da tabela periódica) e que o somatório dos NOXs dos elementos que formam o KNO₂ é igual a 0

+1	x	-2
K	N	O ₂
+1	x	-4

$$1 + x - 4 = 0$$

$$x = +3$$

Resposta: letra D

48. (FACISA - 2017) A fotossíntese ocorre pela redução de CO₂ a C₆H₁₂O₆. Qual das alternativas abaixo apresenta a explicação mais adequada para tratar o que ocorre como redução?

A) O NOx do carbono no CO₂ é zero enquanto que no C₆H₁₂O₆ é +4.

B) O NOx do carbono no CO₂ é +4 enquanto que no C₆H₁₂O₆ é zero.

C) A quantidade de CO₂ é diminuída

D) A redução se dá pela fotorreação.

E) A redução se dá pelo consumo de água.

Comentários:

A redução é o ganho de elétrons ou a diminuição do número de oxidação de um elemento. Vamos verificar o número de oxidação do C em CO₂ e em C₆H₁₂O₆.

Para CO₂:

x	-2
C	O ₂
x	-4



$$x - 4 = 0$$

$$x = +4$$

Para $C_6H_{12}O_6$:

x	+1	-2
C_6	H_{12}	O_6
x	+12	-12

$$x + 12 - 12 = 0$$

$$x = 0$$

A opção que representa corretamente o fenômeno da redução é a letra B.

Resposta: letra B

49. (UFVJM - 2016) O NO_x é o principal causador da chuva ácida. A seguir temos três reações que produzem NO_x :



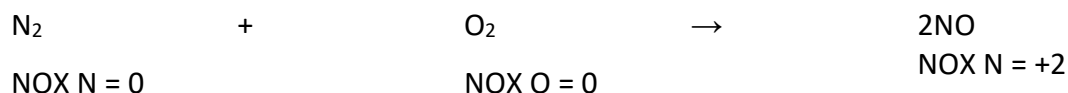
ASSINALE a alternativa que contém a informação correta sobre o número de oxidação do Nitrogênio em cada reação.

- A) O número de oxidação do Nitrogênio na reação III é nulo.
- B) O número de oxidação do Nitrogênio na reação II variou de +2 para +4.
- C) O número de oxidação do Nitrogênio na reação I permaneceu constante.
- D) O número de oxidação do Nitrogênio entre as reações II e III variou de 0 para +6.

Comentários

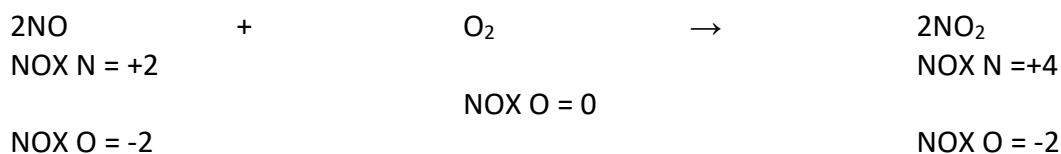
Vamos determinar o NOX do nitrogênio (N) em cada reação.

Reação I:

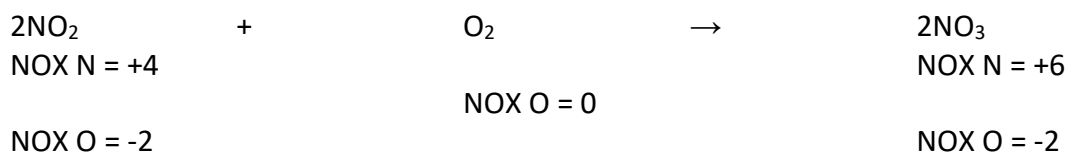




Reação II:



Reação III:



LETRA A: incorreta. O NOX do nitrogênio varia de +4 para +6.

Letra B: correta. O número de oxidação do nitrogênio variou de +2 para +4.

Letra C: incorreta. O número de oxidação do nitrogênio variou de 0 para +2

Letra D: incorreta. Na equação 2 variou de +2 para +4 e na equação III de +4 para +6.

Quero apenas fazer uma observação. Perceba que na reação III temos o nitrogênio com NOX +6. Na parte teórica você viu uma tabela que diz que o NOX máximo para elementos da família 5A é +5. O que acontece é que o NO_3 é na verdade um íon com carga -1, assim o NOX real do nitrogênio no NO_3 é +5.

Resposta: letra B

50. (CESMAC - 2018) O marcapasso é um sistema de estimulação elétrica do coração, que consiste em um gerador de pulsos e um eletrodo. O marcapasso só funciona na ausência de pulsações naturais do coração, liberando impulsos elétricos. As baterias de marcapasso duram de 6 a 10 anos e são fabricadas com eletrodos de iodo e lítio, cujas respectivas semi-reações de redução estão representadas abaixo:



Com base nas reações de redução acima, foram realizadas as seguintes afirmações:

1) a ddp da bateria do marcapasso é de -3,59 V.

2) o $\text{Li}(\text{s})$ é considerado um forte agente redutor.

3) o I_2 apresenta potencial de redução mais positivo que o Li^+ , por isso, numa célula galvânica deve sofrer oxidação.



Está(ão) correta(s):

- A) 1 apenas.
- B) 2 apenas.
- C) 3 apenas.
- D) 1 e 3 apenas.
- E) 1, 2 e 3.

Comentários:

O Iodo (I) apresenta o maior E^0 e sofrerá redução, funcionando como cátodo. Se ele sofre redução, age como agente oxidante e o lítio (Li), por conseguinte, sofre oxidação e age como agente redutor. Perceba que o E^0 do Li é bem baixo e se você checar, na tabela de potenciais padrão de eletrodo, verá que, dentre todos, ele apresenta o menor valor, fazendo dele o agente redutor mais forte que temos. Por isso, a afirmação 2 está correta.

AFIRMAÇÃO 1: incorreta. A ddp é +3,63 V

$$\begin{aligned}\Delta E^0 &= E^0_{(\text{cátodo})} - E^0_{(\text{ânodo})} \\ \Delta E^0 &= 0,58 - (-3,05) \\ \Delta E^0 &= 0,58 + 3,05 \\ \Delta E^0 &= +3,63 \text{ V}\end{aligned}$$

AFIRMAÇÃO 3: incorreta. Como dito anteriormente, o iodo sofre redução.

Resposta: letra B

51. (MEC - 2015) A calda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre(II), CuSO_4 , com óxido de cálcio, CaO , e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de três gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após três minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a calda bordalesa ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução (E^0) para algumas semirreações de redução.



Semirreação de redução	E° (V)
$\text{Ca}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Ca}$	-2,87
$\text{Fe}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$	-0,04
$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+0,34
$\text{Cu}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+0,52
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	+0,77

MOTTA, I. S. *Calda bordalesa: utilidades e preparo*. Dourados: Embrapa, 2008 (adaptado).

A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é:

- A) $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Cu}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}(\text{s}) + 2 \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$.
- B) $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}(\text{s}) + 2 \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$.
- C) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{s}) + 2 \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$.
- D) $3 \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Fe}(\text{s}) \rightarrow 3 \text{Ca}(\text{s}) + 2 \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$.
- E) $3 \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Fe}(\text{s}) \rightarrow 3 \text{Cu}(\text{s}) + 2 \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$.

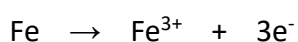
Comentários:

Pelo enunciado, entendemos que a mancha vermelha surge quando adiciona-se a calda bordalesa a uma faca de ferro. Essa mancha é devida a oxidação do ferro metálico (lâmina da faca), $\text{Fe}(\text{s})$, causada por alguma espécie que compõe a calda bordalesa (essa espécie sofre redução). Sabendo que a espécie $\text{Fe}(\text{s})$ é obrigatoriamente um dos reagentes, então somente as alternativas D e E podem ser a correta. Precisamos agora descobrir qual espécie da calda bordalesa participará da reação redox.

O enunciado também afirma que a calda bordalesa é produzida por uma mistura de solução aquosa de CuSO_4 com CaO , então as espécies presentes são: Cu^{2+} , SO_4^{2-} , Ca^{2+} e OH^- . Dentre essas espécies, as que podem causar a oxidação do ferro, sofrendo redução, são Cu^{2+} e Ca^{2+} . No entanto, somente o Cu^{2+} apresenta potencial de redução superior ao do ferro. Portanto, o agente oxidante será o cátion cuproso Cu^{2+} , o que nos leva a concluir que a alternativa correta é a letra E.

Se você estivesse realizando a prova, deveria marcar letra E e seguir para próxima questão. No entanto, como estamos praticando nosso conhecimento, vamos utilizar as semirreações para encontrar a reação global e checar os coeficientes estequiométricos da reação.

Semirreação de oxidação:

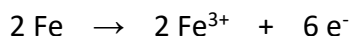


Semirreação de redução:

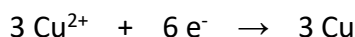


A quantidade de elétrons nas duas semirreações deve ser a mesma, então teremos que multiplicar a primeira reação por 2 e a segunda por 3:

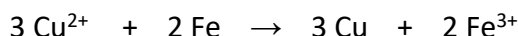
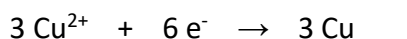
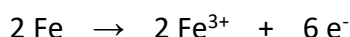
Semirreação de oxidação:



Semirreação de redução:



Reação global:



Resposta: letra E

52. (MEC - 2014) A revelação das chapas de raios X gera uma solução que contém íons prata na forma de $\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semirreações de redução de alguns íons metálicos.

Semirreação de redução	E^0 (V)
$\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}(\text{aq}) + \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s}) + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$	+0,02
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$	+0,34
$\text{Pt}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Pt}(\text{s})$	+1,20
$\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{s})$	-1,66
$\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Sn}(\text{s})$	-0,14
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$	-0,76

BENDASSOLLI, J. A. et al. Procedimentos para a recuperação de Ag de resíduos líquidos e sólidos. *Química Nova*, v. 26, n. 4, 2003 (adaptado).

Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é

A) Cu (s).

B) Pt (s).



C) Al^{3+} (aq).

D) Sn (s).

E) Zn^{2+} (aq).

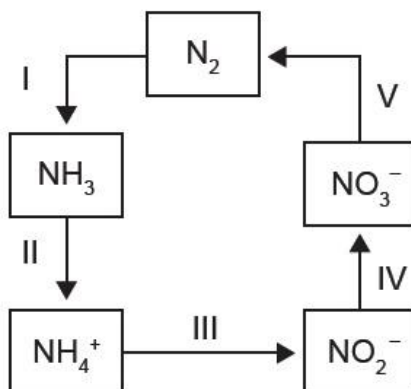
Comentários:

O objetivo do tratamento eletroquímico é remover a prata do meio aquoso, passando-a para a forma sólida. Isso porque, na forma sólida, apresenta menos riscos de contaminar o solo e o lençol freático, podendo inclusive ser destinados a aterros sanitários especiais (aterro sanitário do tipo industrial que possui impermeabilização de sua base). Esse raciocínio vale para outros cátions metálicos tóxicos, lembre-se disso.

Para migrar a prata do meio aquoso para a forma sólida, precisamos transformar $\text{Ag}^+(\text{aq})$ em $\text{Ag}^0(\text{s})$, ou seja, precisamos reduzi-la. Por isso, deveremos escolher uma espécie que tenha menor potencial de redução que ela, ou seja, uma espécie que irá oxidar na presença de $\text{Ag}^+(\text{aq})$. De acordo com a tabela, o alumínio, o estanho e o zinco apresentam potenciais de redução de -1,66 V, -0,14 V e -0,76 V, respectivamente, ou seja, todos menores que a prata, podendo os três serem empregados na recuperação da prata. Vamos agora analisar as alternativas. Perceba que o Al e o Zn aparecem na forma iônica, o que está incorreto porque se a espécie irá oxidar, então precisamos inverter as semirreações de redução e, nessa inversão, percebemos que precisamos adicionar as suas formas metálicas, Al (s) e Zn (s), e não suas formas iônicas. Logo, o item correto é a Letra D que apresenta o estanho na forma metálica.

Resposta: letra D

53. (MEC - 2014) A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação.



O processo citado está representado na etapa

A) I.



- B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Comentários:

O enunciado afirma que na desnitrificação a espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que promovem a reação de redução dessa espécie. Então, vamos em busca da etapa onde ocorre a redução da espécie mais oxidada do nitrogênio.

Etapa I:	$\text{N}_2 \rightarrow \text{NH}_3$	Nitrogênio sofreu redução.
NOX do N:	0 -3	
Etapa II:	$\text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4^+$	Não ocorre reação de oxidação-redução, pois não há variação de NOX do nitrogênio.
NOX do N:	-3 -3	
Etapa III:	$\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_2^-$	Nitrogênio sofreu oxidação.
NOX do N:	-3 +3	
Etapa IV:	$\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$	Nitrogênio sofreu oxidação.
NOX do N:	+3 +5	
Etapa V:	$\text{NO}_3^- \rightarrow \text{N}_2$	Nitrogênio sofreu redução.
NOX do N:	+5 0	

Nas etapas I e V ocorre redução, mas como é pedido a espécie mais oxidada, então a etapa de desnitrificação só pode ser a V, na qual o NOX inicial do nitrogênio é +5.

Resposta: letra E

54. (MEC - 2013) Após o desmonte da bateria automotiva, é obtida uma pasta residual de 6 kg, em que 19%, em massa, é dióxido de chumbo(IV), 60%, sulfato de chumbo(II) e 21%, chumbo metálico. O processo pirometalúrgico é o mais comum na obtenção do chumbo metálico, porém, devido à alta concentração de sulfato de chumbo(II), ocorre grande produção de dióxido de enxofre (SO_2), causador de problemas ambientais. Para eliminar a produção de dióxido de enxofre, utiliza-se o processo hidrometalúrgico, constituído de três etapas, no qual o sulfato de chumbo(II) reage com carbonato de sódio a 1,0 mol/L a 45 °C, obtendo-se um sal insolúvel (etapa 1), que, tratado com ácido nítrico, produz um sal de chumbo solúvel (etapa 2) e, por eletrólise, obtém-se o chumbo metálico com alto grau de pureza (etapa 3).



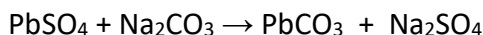
ARAÚJO, R. V. V. et al. Reciclagem de chumbo de bateria automotiva: estudo de caso. Disponível em: www.iqsc.usp.br. Acesso em: 17 abr. 2010 (adaptado).

Considerando a obtenção de chumbo metálico a partir de sulfato de chumbo(II) na pasta residual, pelo processo hidrometalúrgico, as etapas 1, 2 e 3 objetivam, respectivamente,

- A) a lixiviação básica e dessulfuração; a lixiviação ácida e solubilização; a redução do Pb^{2+} em Pb^0 .
- B) a lixiviação ácida e dessulfuração; a lixiviação básica e solubilização; a redução do Pb^{4+} em Pb^0 .
- C) a lixiviação básica e dessulfuração; a lixiviação ácida e solubilização; a redução do Pb^0 em Pb^{2+} .
- D) a lixiviação ácida e dessulfuração; a lixiviação básica e solubilização; a redução do Pb^{2+} em Pb^0 .
- E) a lixiviação básica e dessulfuração; a lixiviação ácida e solubilização; a redução do Pb^{4+} em Pb^0 .

Comentários:

Primeiro ocorre a reação do sulfato de chumbo com o carbonato de sódio, o que corresponde a lixiviação básica devido às características alcalinas do carbonato. A equação que representa essa reação é:



Perceba que o sulfato de chumbo (II) é removido, logo essa etapa também corresponde a dessulfuração.

A próxima etapa é o tratamento com ácido nítrico, tratando-se de uma lixiviação ácida. Como o próprio enunciado afirma, é formado um sal solúvel, então ocorre também sua solubilização em meio ácido. A equação que representa essa etapa é:



Na última etapa, obtém-se o chumbo metálico a partir do cátion Pb^{2+} , tem-se, portanto, a redução do Pb^{2+} em Pb^0 .

Resposta: letra A

55. (MEC - 2012) O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma “lenda urbana”, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semirreações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais:



Semirreação	Potencial Padrão de Redução (V)
$\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Li}$	-3,05
$\text{K}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{K}$	-2,93
$\text{Mg}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$	-2,36
$\text{Al}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Al}$	-1,66
$\text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	-0,76
$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+0,34

Disponível em: www.sucatas.com. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado).

Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem?

- A) Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de redução.
- B) Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de redução.
- C) Somente o potássio, pois ele possui potencial de redução mais próximo do magnésio.
- D) Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxidação mais facilmente que o alumínio.
- E) Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio.

Comentários:

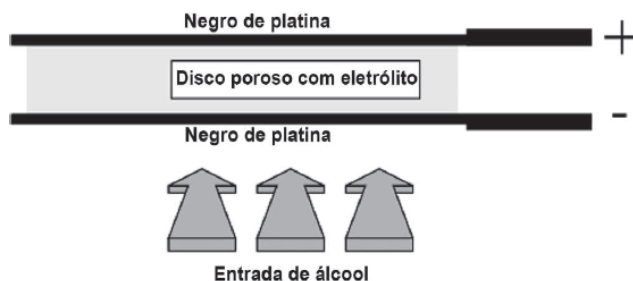
A função do magnésio é agir como um metal de sacrifício para o alumínio, ou seja, ele irá sofrer oxidação no lugar do alumínio. Isso acontece porque apresenta potencial de redução menor se comparado ao alumínio. Outro metal que pode ser empregado para a mesma função é aquele que apresenta potencial de redução menor que -1,66 V (potencial de redução do alumínio). Portanto, dos metais apresentados, os que podem ser empregados são o lítio e o potássio.

Resposta: letra E

56. (MEC - 2012) Iniciativas do poder público para prevenir o uso de bebidas alcoólicas por motoristas, causa de muitos acidentes nas estradas do país, trouxeram à ordem do dia, não sem suscitar polêmica, o instrumento popularmente conhecido como bafômetro. Do ponto de vista de detecção e medição, os instrumentos normalmente usados pelas polícias rodoviárias do Brasil e de outros países utilizam o ar que os “suspeitos” sopram para dentro do aparelho, através de um tubo descartável, para promover a oxidação do etanol a etanal. O método baseia-se no princípio da pilha de combustível: o etanol é oxidado em meio ácido sobre um disco plástico poroso coberto com pó de platina (catalisador) e umedecido com

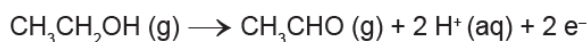


ácido sulfúrico, sendo um eletrodo conectado a cada lado desse disco poroso. A corrente elétrica produzida, proporcional à concentração de álcool no ar expirado dos pulmões da pessoa testada, é lida numa escala que é proporcional ao teor de álcool no sangue. O esquema de funcionamento desse detector de etanol pode ser visto na figura.

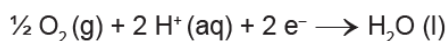


As reações eletroquímicas envolvidas no processo são:

Eletrodo A:



Eletrodo B:



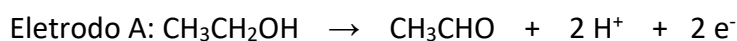
BRAATHEN, P. C. Hálito culpado: o princípio químico do bafômetro. *Química nova na escola*. São Paulo, nº 5, maio 1997 (adaptado).

No estudo das pilhas, empregam-se códigos e nomenclaturas próprias da Química, visando caracterizar os materiais, as reações e os processos envolvidos. Nesse contexto, a pilha que compõe o bafômetro apresenta o

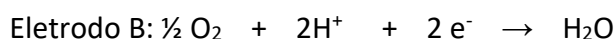
- A) eletrodo A como cátodo.
- B) etanol como agente oxidante.
- C) eletrodo B como polo positivo.
- D) gás oxigênio como agente redutor.
- E) fluxo de elétrons do eletrodo B para o eletrodo A.

Comentários:

Primeiro vamos verificar o que acontece em cada eletrodo.



Perceba que houve a perda de 2 elétrons, o que indica uma reação de oxidação. A oxidação acontece no ânodo, que é o polo negativo da pilha.



No eletrodo B, dois elétrons fazem parte dos reagentes, configurando uma reação de redução. A redução acontece no cátodo da pilha, que é polo positivo. Na pilha o fluxo de elétrons é do ânodo para o cátodo.

Letra A: incorreta. O eletrodo A é o ânodo.

Letra B: incorreta. O etanol sofre oxidação, então ele é agente redutor.

Letra C: correta.

Letra D: incorreta. O gás oxigênio sofre redução, então ele é agente oxidante.

Letra E: incorreta. O fluxo de elétrons é do eletrodo A para o B.

Resposta: letra C



LISTA DE QUESTÕES - AOC

Revisão sobre número de oxidação (NOX) e Pilha eletroquímica

1. (Instituto AOC - Tec (IF MA)/IF MA/2023) O técnico responsável pelas aulas experimentais do laboratório de química foi designado a montar uma célula galvânica e medir o potencial eletroquímico dessa célula. Para isso, foram utilizadas placas metálicas (eletrodos) de prata imersas em solução de nitrato de prata e placas metálicas de cobre imersas em solução de nitrato de cobre (II). Cada solução estava em um béquer, sendo que as duas semicélulas foram unidas por uma ponte salina. Para medir o potencial eletroquímico, os dois eletrodos foram conectados a um voltímetro. Considerando que a operação dessa célula foi realizada sob condições padrão e diante dos dados fornecidos, é correto afirmar que

Dados: $E^{\circ} \text{Cu}^{2+} / \text{Cu}^{\circ} = +0,34 \text{ V}$; $E^{\circ} \text{Ag}^{+} / \text{Ag}^{\circ} = +0,80 \text{ V}$

- a) o cátodo corresponde ao eletrodo de prata.
- b) o agente oxidante é o cobre metálico.
- c) o polo positivo da célula corresponde ao eletrodo de cobre.
- d) os elétrons fluem do cátodo para o ânodo.
- e) a concentração de íons cobre (II), na solução de nitrato de cobre, diminui com o funcionamento da célula.

2. (Instituto AOC - Técnico (UFPB)/Laboratório/Química/2019) Uma reação entre o hidróxido de cálcio e ácido clorídrico resultará na obtenção de cloreto de cálcio e água, como se evidencia a seguir:



Com base nessa reação química, é correto afirmar que

- a) os coeficientes estequiométricos da reação são 1:2:1:2.
- b) o cloro sofre redução, logo se comporta como agente oxidante.
- c) o cálcio sofre oxidação. O cátion Ca^{2+} se oxida para Ca^{+} .
- d) a soma do número de elétrons envolvido nessa reação é 2.
- e) o cálcio atua como agente redutor, perdendo 2 elétrons.

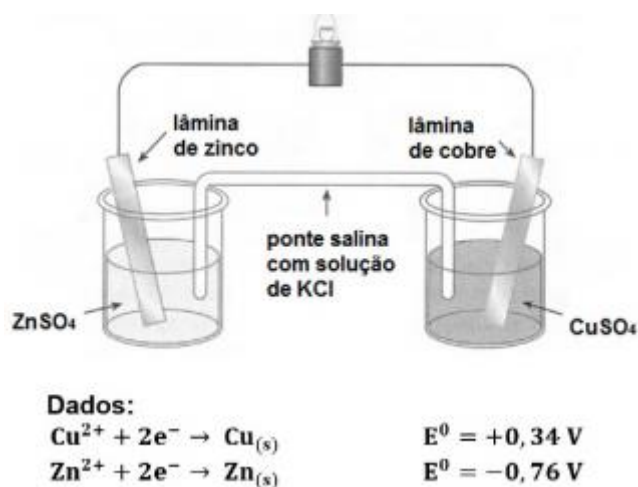
3. (INSTITUTO AOC - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere os seguintes potenciais normais de redução, de três metais genéricos X, Y e Z, respectivamente:



Assinale a alternativa que apresenta o melhor agente oxidante.

- a) X^{2+}
- b) Y°
- c) Y^{2+}
- d) Z°
- e) Z^{+}

4. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere a pilha ilustrada na figura a seguir, em que as soluções de $ZnSO_4$ e $CuSO_4$ foram empregadas com concentração inicial de $1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$.



Acerca da situação apresentada, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A semirreação que ocorre no ânodo é $Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$.
- b) A semirreação que ocorre no cátodo é $Cu^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$.
- c) A reação global da pilha é $Zn_{(s)} + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu_{(s)}$.
- d) A reação que ocorre durante o funcionamento dessa pilha apresenta variação de energia livre de Gibbs negativa.
- e) Após o funcionamento da pilha, a placa de cobre será menor, enquanto que a placa de zinco maior.

5. (Instituto AOCP - Técnico Universitário (UEFS)/Química/2018) Considere as seguintes reações para células eletroquímicas e assinale a alternativa correta.

- 1. $Cu^{2+} + Zn^{\circ} \rightleftharpoons Cu^{\circ} + Zn^{2+}$ $E=1,1V$
- 2. $Cu^{\circ} + Zn^{2+} \rightleftharpoons Cu^{2+} + Zn^{\circ}$ $E=-1,1V$



- a) A reação 1 representa uma célula eletrolítica.
- b) A reação 2 representa uma célula voltaica.
- c) Na reação 1, o cobre sofre oxidação.
- d) A reação 2 requer uma fonte externa de energia elétrica para sua operação.
- e) Na reação 1, o cobre é o anodo.



GABARITO

GABARITO



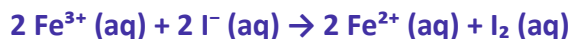
- | | |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | E |
| 4 | E |
| 5 | D |



LISTA DE QUESTÕES

Revisão sobre número de oxidação (NOX) e Pilha eletroquímica

1. (CEBRASPE - Cad (CBM TO) - CBM TO - 2023)



A respeito da reação de oxirredução balanceada apresentada anteriormente, é correto afirmar que

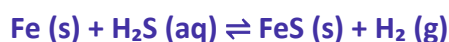
- a) o íon iodeto sofreu oxidação.
- b) o íon Fe^{3+} é o agente redutor.
- c) o ferro teve um aumento no número de oxidação (NOX), de +3 para +2.
- d) a espécie I^{-} ganhou dois elétrons para a formação de I_2 .

2. (CEBRASPE (CESPE) - PPNT (PETROBRAS) - 2023)



Os números de oxidação do ferro nas espécies Fe e FeS são, respectivamente, 0 e +2.

3. (CEBRASPE (CESPE) - PPNT (PETROBRAS)/PETROBRAS/Operação/2023) Estudos termodinâmicos de sistemas que contêm ácido sulfídrico (H_2S) e sulfeto de ferro (FeS) são de particular relevância para diversas áreas, entre as quais se inclui a produção de petróleo e gás em ambientes ácidos. Nesse contexto, durante a corrosão do aço carbono pelo H_2S , é formado um filme de FeS (mackinawita), conforme a equação a seguir.



A partir do texto anterior, sabendo que $M_{\text{Fe}} = 56 \text{ g/mol}$ e $M_{\text{S}} = 32 \text{ g/mol}$, bem como desprezando a formação de outras espécies de íons de enxofre, julgue o item a seguir.

Na reação apresentada no texto, o ácido H_2S é o agente oxidante.

A partir do texto apresentado, julgue o item 4,5,6,7 e 8.

(CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/2023) Nos estudos de Alessandro Volta, que tomou como base os experimentos e as teorias de Galvani, foram utilizados diferentes discos de metais (Cu/Sn ou Zn/Ag) empilhados e conectados com pedaços de papel umedecidos em solução salina. Dessa maneira, o cientista conseguiu encontrar o método para a geração de corrente elétrica e estabeleceu evidências para a existência da eletricidade por meio da construção da pilha — cujo nome vem do empilhamento dos discos.



Na tabela a seguir, são mostrados os potenciais padrão de redução de algumas espécies químicas em água.

Potencial (V)	Semirreação de redução
+0,34	$\text{Cu}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$
0	$2\text{H}^{+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$
-0,44	$\text{Fe}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s})$
-0,76	$\text{Zn}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$
-0,83	$2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^{-}(\text{aq})$
-1,66	$\text{Al}^{+3}(\text{aq}) + 3\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{s})$

Internet: <qnesc.sbg.org.br> (com adaptações).

4. Na célula eletroquímica representada a seguir, ocorre redução do hidrogênio.



5. Em uma pilha cujo eletrodo padrão de hidrogênio fosse acoplado a uma semicélula que contivesse o eletrodo de cobre, o hidrogênio funcionaria como cátodo da pilha.

6. Entre os metais apresentados na tabela, o ferro é o mais facilmente oxidável.

7. É correto concluir que, na pilha montada por Alessandro Volta, a quantidade de cobre metálico aumentou e a concentração de íons Zn^{+2} diminuiu na solução ao longo da reação.

8. (CENTEC - Prof - SEDUC CE - 2023) Os termos “oxidação” e “redução” vêm de reações que foram conhecidas por séculos. Civilizações antigas aprenderam como transformar óxidos e sulfetos metálicos em metais, isto é, como reduzir os minérios em metais. Um exemplo de reações de oxidação-redução, é o óxido de ferro (III) reagindo com o monóxido de carbono, como mostrado na equação abaixo:



Nesta reação, podemos afirmar CORRETAMENTE que:

- a) CO sofre redução.
- b) Fe_2O_3 sofre oxidação.
- c) CO é o agente redutor.
- d) CO é o agente oxidante.
- e) Fe_2O_3 é o agente redutor.

9. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) A pilha comum, também denominada pilha de Leclanché, é constituída por um cilindro de zinco separado do eletrodo central que consiste em grafite recoberto por



dióxido de manganês, carvão em pó e uma pasta com cloreto de zinco e cloreto de amônio. A equação global de funcionamento da pilha de Leclanché está representada a seguir.



Essa pilha não é recarregável e deixa de funcionar quando todo o dióxido de manganês é consumido. Sobre o funcionamento da pilha de Leclanché, analise as afirmativas a seguir.

- I. No anodo ocorre a oxidação do zinco, liberando dois elétrons.
- II. No cátodo ocorre a redução do manganês, liberando dois elétrons.
- III. No polo negativo, o íon amônio sofre oxidação.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

10. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) Em solos alagados de cultivo de arroz, ocorrem processos biológicos de nitrificação e desnitrificação. No processo de nitrificação o NH_4^+ se transforma em nitrato. No processo de desnitrificação o nitrato reage produzindo NO_2 e N_2 que são perdidos para a atmosfera. Sobre os processos de nitrificação e desnitrificação, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Na nitrificação, o nox do nitrogênio varia de -3 para +5.
- () Na desnitrificação, o nox do nitrogênio varia de +5 para +3.
- () Na desnitrificação, em um dos compostos formados, o nitrogênio apresenta nox zero.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – F.
- b) V – F – V.
- c) V – F – F.
- d) F – V – V.
- e) F – F – V.



11. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) No ensino de eletroquímica, a pilha de Daniell é um importante exemplo a ser trabalhado com os alunos.

Dados:

$$E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76\text{V}$$

$$E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34\text{V}.$$

Nessa pilha, formada por zinco e cobre, temos:

- a) a redução do zinco.
- b) a semirreação $\text{Cu(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$.
- c) o eletrodo de zinco como polo negativo.
- d) uma ddp de $-1,1\text{V}$, nas condições normais.
- e) o fluxo de elétrons saindo do eletrodo de cobre.

12. (FGV - Prof (Pref SP)/Pref SP/Ensino Fundamental II e Médio - 2023) “Em sua busca pela pedra filosofal, os alquimistas do século XIV tornaram-se os primeiros a compreender a natureza dos ácidos. O único ácido conhecido pelos antigos fora o ácido acético fraco do vinagre (...) Pouco depois de 1300, o Falso Geber descobriu o vitríolo. Ali estava um líquido que parecia dissolver, corroer quase todas as coisas e reagir com elas!” “Além do ácido sulfúrico, o Falso Geber descreveu também como fazer ácido nítrico forte.”

STRATHERN, Paul. O Sonho de Mendeleiev - A verdadeira história da Química. 2002. Zahar.

Os métodos usados por alquimistas, ainda que rudimentares, permitiram o isolamento de ácidos acético, láctico, sulfúrico e nítrico. O último, conhecido na época como água forte, se destacava pela “assombrosa capacidade de dissolver quase tudo, exceto ouro”.

[Dados: Potenciais de Redução Padrão:



Tomando o cobre como exemplo, a capacidade do ácido nítrico dissolver esse metal deve ser, à luz do conhecimento atual, justificada pela

- a) elevada força ácida, sendo o ácido nítrico capaz de gerar íons H^+ em soluções aquosas.



- b) possibilidade de promover a oxidação de qualquer metal, com redução de íons hidrônio à H_2 .
- c) possibilidade de promover a redução do íon nitrato em meio ácido a gases como NO ou NO_2 , oxidando o cobre.
- d) possibilidade de corroer o cobre com concomitante oxidação do ácido nítrico ao ácido nitroso.
- e) possibilidade de agir como redutor frente ao cobre, formando sais de cobre.

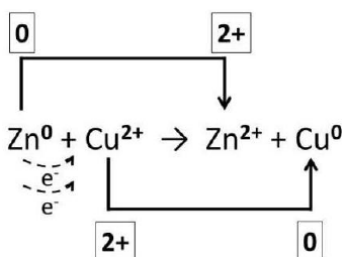
13. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) A eletroquímica trata da conversão da energia elétrica em energia química e vice-versa. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo:

- I. As semi-reações expressam as duas contribuições (redução e oxidação) de uma reação redox incompleta.
- II. Em uma célula galvânica, uma reação química espontânea libera elétrons da célula através do catodo, o sítio de redução, e os retira no anodo, o sítio de oxidação.
- III. A corrosão dos metais, como, por exemplo, o enferrujamento, é um fenômeno eletroquímico.
- IV. O potencial fornecido a uma célula eletrolítica deve ser no mínimo igual ao potencial de reação a ser invertida. Se existe na solução mais de uma espécie que pode ser oxidada, as espécies com os maiores potenciais de redução são, preferencialmente reduzidas.

Quais delas estão INCORRETAS?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas III e IV.
- d) Apenas I, II e IV.
- e) I, II, III e IV.

14. (FUNDATEC - Prof (Prof Sta Rosa) - 2023) As reações de oxirredução envolvem a transferência de elétrons entre as espécies químicas, o que é evidenciado pela mudança no número de oxidação (Nox) dos participantes da reação. Observe a reação abaixo.



Fonte da imagem: Modificado de Mundo Educação.



Nessa reação, o Zn^0 é:

- a) O agente redutor, visto que sofre redução.
- b) O agente redutor, visto que sofre oxidação.
- c) O agente oxidante, visto que sofre redução.
- d) O agente oxidante, visto que sofre oxidação.
- e) O agente oxidante, visto que provoca oxidação.

15. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC/Laboratório - 2023) A eletroquímica é a parte da química que estuda a produção de corrente elétrica por meio de reações químicas (pilhas e baterias) e o processo inverso a esse (eletrólise). Sobre isso, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

() O ânodo é o eletrodo no qual ocorre a oxidação numa célula eletroquímica.

() Numa célula eletroquímica, os elétrons fluem do cátodo para o ânodo.

() O cátodo é o eletrodo no qual ocorre a redução numa célula eletroquímica.

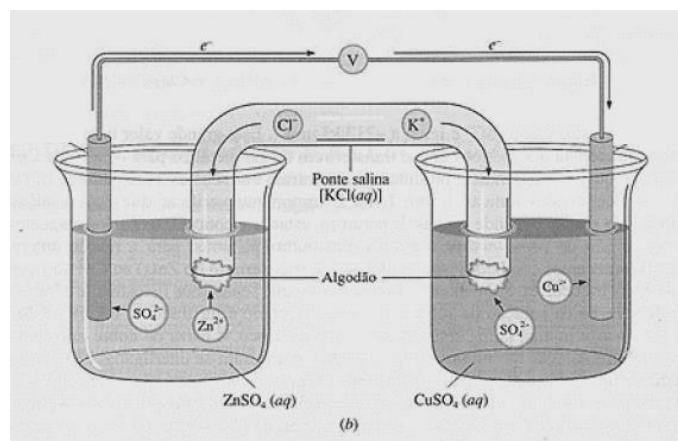
() Numa célula eletroquímica, o cátodo, por apresentar carga negativa, recebe os elétrons do ânodo, ou seja, os elétrons migram do polo positivo para o polo negativo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – V – V – F.
- b) V – V – F – F.
- c) F – F – V – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – F – V.

16. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC/Laboratório/ - 2023) Analise a figura representativa de uma célula eletroquímica e assinale a alternativa correta.





Fonte: Adaptado de Russel (1994).

- a) Ocorre corrosão da lâmina de cobre.
- b) Ocorre espessamento da lâmina de zinco.
- c) A ponte salina é capaz de estabilizar as soluções de uma pilha porque nela existem íons (cátions e ânions), que são deslocados para o cátodo e o ânodo.
- d) O ânodo ao sofrer oxidação tem maior tendência em receber elétrons.
- e) O cátodo tem maior tendência em ganhar elétrons, pois sofre oxidação.

17. (Instituto AOCP - Tec (IF MA)/IF MA/2023) O técnico responsável pelas aulas experimentais do laboratório de química foi designado a montar uma célula galvânica e medir o potencial eletroquímico dessa célula. Para isso, foram utilizadas placas metálicas (eletrodos) de prata imersas em solução de nitrato de prata e placas metálicas de cobre imersas em solução de nitrato de cobre (II). Cada solução estava em um béquer, sendo que as duas semicélulas foram unidas por uma ponte salina. Para medir o potencial eletroquímico, os dois eletrodos foram conectados a um voltímetro. Considerando que a operação dessa célula foi realizada sob condições padrão e diante dos dados fornecidos, é correto afirmar que

Dados: $E^{\circ} \text{Cu}^{2+} / \text{Cu}^0 = +0,34 \text{ V}$; $E^{\circ} \text{Ag}^+ / \text{Ag}^0 = +0,80 \text{ V}$

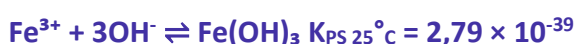
- a) o cátodo corresponde ao eletrodo de prata.
- b) o agente oxidante é o cobre metálico.
- c) o polo positivo da célula corresponde ao eletrodo de cobre.
- d) os elétrons fluem do cátodo para o ânodo.
- e) a concentração de íons cobre (II), na solução de nitrato de cobre, diminui com o funcionamento da célula.



18. (Instituto Consulplan - Ana (FEPAM RS)/FEPAM RS/2023) As reações químicas são constantemente utilizadas no tratamento de água, objetivando alcançar padrões de qualidade. O íon ferro II, por exemplo, é um componente indesejável na água de beber, pois pode conferir um sabor desagradável e causar manchas cor de ferrugem nos encanamentos. Um método de remoção do ferro II da água é oxidá-lo com oxigênio, para produzir $\text{Fe}(\text{OH})_3$, conforme Equação 1 (não balanceada).



Considerando os seguintes dados:



Massas molares: Fe = 56 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1g/mol)

Considerando as duas semirreações apresentadas no quadro, o potencial da célula será de:

- a) -1,85 V
- b) -0,46 V
- c) 0,46 V
- d) 1,85 V
- e) 2,00 V

19. (Instituto Consulplan - Of (CBM SC)/CBM SC/2023) A oxidação dos grampos que sustentam as extremidades da ponte de determinado terminal náutico provocou o desabamento da estrutura, apontou o perito contratado para realizar a investigação. Esse é apenas mais um caso que demonstra a importância das manutenções preventivas e da consideração das reações eletroquímicas que levam à corrosão de estruturas metálicas, sobretudo em regiões litorâneas que estão sob a influência da maresia. Tratando-se de reações de oxirredução, observe as semirreações a seguir:



A partir das informações apresentadas, assinale a afirmativa correta.

- a) Fe^{2+} será o agente oxidante.
- b) Mg^{2+} será o agente redutor.



- c) A reação não será espontânea.
- d) A reação levará a corrosão do ferro.
- e) O potencial da célula será de $-1,93\text{ V}$.

20. (MS CONCURSOS - Vest (UEMG) - UEMG - 2023) "As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontâneas. Dentro da Química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas, ou voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução."

Considere uma pilha formada por níquel e ferro. Dados os seus potenciais-padrão de redução, marque a alternativa verdadeira.



- a) O níquel é o ânodo, pois é de onde saem os elétrons.
- b) O ferro é o ânodo, pois é de onde saem os elétrons.
- c) A força eletromotriz da pilha níquel/ferro é $\Delta E^{\circ} = -1,01\text{ V}$
- d) A força eletromotriz da pilha níquel/ferro é $\Delta E^{\circ} = 0,53\text{ V}$

21. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx) - 2023) A reação do permanganato de potássio com glicerina é usada para demonstração de reação exotérmica e sua equação está representada a seguir:

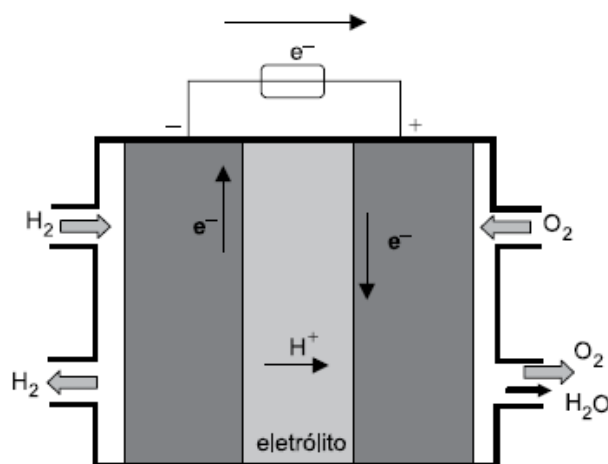


O agente oxidante e a variação do número de oxidação do elemento manganês nessa reação são, respectivamente,

- a) $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ e 5.
- b) $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ e 4.
- c) KMnO_4 e 4.
- d) $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ e 3.
- e) KMnO_4 e 5.

22. (VUNESP - Prof (SEDUC SP) - SEDUC SP - 2023) Considere a seguinte estrutura de uma célula de combustível hidrogênio/oxigênio, na qual ocorre a reação entre os gases H_2 e O_2 .



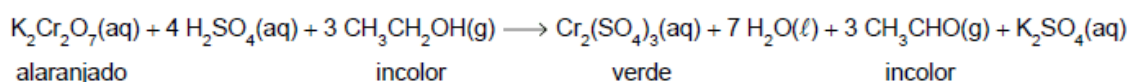


(<http://www.usp.br/portaliobiosistemas/?p=4316>. Adaptado)

Para cada molécula de produto obtido nessa célula, é transferido do ânodo para o cátodo o total de

- a) 4 elétrons.
- b) 2 elétrons.
- c) 1 elétron.
- d) 6 elétrons.
- e) 8 elétrons.

23. (VUNESP - Prof (SEDUC SP)/SEDUC SP/2023) Os bafômetros mais simples são descartáveis e consistem em pequenos tubos contendo uma mistura sólida de solução aquosa de dicromato de potássio e sílica, umedecida com ácido sulfúrico. A detecção da embriaguez por esse instrumento é visual, conforme a reação química representada a seguir:



(Hálito culpado: o princípio químico do bafômetro. sbq.org.br. Adaptado)

A cor verde indica ocorrência de _____ do dicromato de potássio. O etanol funcionou como agente _____ nessa reação. A cor alaranjada indica resultado _____ na reação do bafômetro. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- a) oxidação ... oxidante ... positivo
- b) redução ... redutor ... negativo
- c) redução ... redutor ... positivo
- d) oxidação ... redutor ... positivo



e) redução ... oxidante ... negativo

24. (VUNESP - Téc Lab - UFABC – 2023) Considere a seguinte equação:



Na reação de oxirredução representada pela equação dada, a fórmula do agente redutor e o número de oxidação do elemento no composto que resultou da semirreação de oxidação são:

- a) HNO_2 e -1.
- b) HNO_2 e +5.
- c) KClO_3 e +1.
- d) KClO_3 e +3.
- e) KClO_3 e +5.

25. (FCC - Analista Ambiental - Prefeitura de Teresina - 2016) Considere a reação química entre sulfeto e ácido iodídrico (não balanceada) abaixo.



O número de oxidação para o

- a) iodo varia de -2 para zero, sofrendo oxidação; o enxofre sofre redução com número de oxidação variando de -1 a zero.
- b) iodo varia de -1 para zero, sofrendo oxidação; o enxofre sofre redução com número de oxidação variando de -2 a zero.
- c) enxofre varia de -1 para zero, sofrendo oxidação; o iodo sofre redução com número de oxidação variando de zero a -2.
- d) enxofre variam de -2 para zero, sofrendo redução; o iodo sofre oxidação com número de oxidação variando de -1 a zero.
- e) enxofre varia de -2 para zero, sofrendo oxidação; o iodo sofre redução com número de oxidação variando de zero a -1.

26. (CONSULPLAN - Professor - Química - SEDUC-PA - 2018) Em seus compostos, o enxofre apresenta números de oxidação +6, +4, +2 e -2. São várias as espécies em solução ácida e básica. Nas espécies protonadas, os átomos de H estão ligados aos átomos de oxigênio dos oxiânicos. As espécies sulfuradas possuem diferentes potenciais padrão. Há de se notar que os oxiânicos de enxofre são agentes oxidantes muito mais fracos do que os de nitrogênio. Ainda sobre espécies de enxofre, analise as afirmativas a seguir.



I. Espécies no estado +6, no estado +4 e no estado +2 podem atuar apenas como agentes oxidantes, e nunca como agentes redutores, em reações redox.

II. Espécies no estado 0 (zero) podem atuar como agentes oxidantes ou como agentes redutores.

III. Espécies no estado –2 podem atuar apenas como agentes redutores, e nunca como agentes oxidantes, em reações redox.

Estão corretas as afirmativas

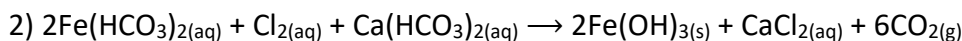
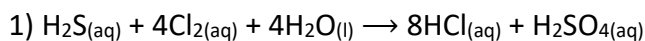
a) I, II e III.

b) I e II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

27. (FGV - Analista de Saneamento – Eng. Químico - COMPESA - 2018) Além de serem utilizados para a desinfecção no tratamento de água, compostos com cloro podem ser usados para controlar o sabor e o odor. Algumas vezes o sabor ou o odor estão relacionados com a presença de ácido sulfídrico, matéria orgânica em decomposição, compostos com ferro e manganês. No controle do sabor e do odor o cloro pode participar das seguintes reações:



Analise as afirmativas a seguir, relacionadas com as reações.

I. Na reação 1, o enxofre sofre oxidação e o cloro é o agente redutor.

II. Na reação 2, o ferro sofre oxidação e o cloro sofre redução.

III. Na reação 3, o manganês sofre redução e o cloro é o agente oxidante.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) I e II, apenas.



e) I, II e III.

28. (NUCEPE - Perito Criminal - Química - PC-PI - 2018) Sobre a reação a seguir é CORRETO afirmar:



a) É uma reação de óxido-redução.

b) O Nox do As no composto $[\text{AsF}_2]^+[\text{SbF}_6]^-$ é 2+.

c) Trata-se de uma reação ácido-base pela definição de Bronsted.

d) Sb sofre oxidação.

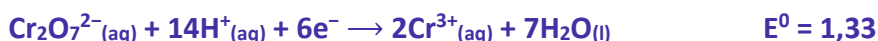
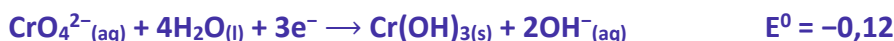
e) SbF_5 atua como ácido

29. (FCC - Analista Ambiental - Prefeitura de Teresina - 2016) “O cromo pode ser liberado para o ambiente por meio de resíduos originados de um amplo número de processamentos industriais, incluindo a indústria curtumeira, têxtil e de metalurgia do ferro, aço e outros metais. Dentre as formas normalmente encontradas na natureza, o cromo hexavalente apresenta-se como cromatos e dicromatos (CrO_4^{2-} e $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$), os quais são tóxicos e mutagênicos, solúveis em uma ampla faixa de pH e geralmente móveis no sistema solo/água. O cromo trivalente apresenta-se na forma do cátion Cr^{3+} e do ânion CrO^{2-} , sendo consideravelmente menos tóxico e de baixa mobilidade, em razão de sua precipitação como óxidos e hidróxidos em pH superior a 5,0.”

Um dos processos de transformação do cromo hexavalente tóxico em cromo trivalente menos tóxico, é a reação destes compostos com ferro puro ou cátion Fe^{2+} como mostram as reações abaixo (a 25 °C e 1 atm).



Dados: potenciais de redução em volts (V) a 25 °C e 1 atm



Os potenciais de redução das reações de transformação do cromo hexavalente em trivalente serão em volts (V), respectivamente:

a) -0,16 e 2,10.

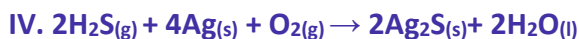
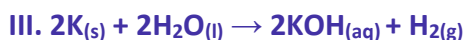
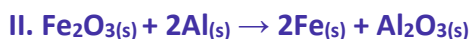


- b) 2,10 e 0,16.
- c) -0,16 e -2,10.
- d) 0,08 e 0,56.
- e) -0,08 e 0,56.

30. (CS-UFG - Professor - Química - SEDUCE-GO - 2010) Na corrosão de materiais, as reações eletroquímicas são aceleradas pela maresia, fenômeno comum em regiões banhadas pelo mar. Essa aceleração ocorre, porque

- a) a água conduz melhor a eletricidade na presença de íons dissolvidos em grande quantidade na água do mar, o que facilita a transferência de elétrons.
- b) a grande quantidade de cloretos presentes na água do mar é responsável pela facilitação da precipitação de cloretos férricos, relacionados à ferrugem.
- c) o maior volume de vento, em regiões costeiras, aumenta a concentração de oxigênio dissolvido na água, facilitando a oxidação de Fe(II) a Fe(III).
- d) a presença de sais proporciona um aumento no pH da água, aumentando também a concentração de OH^- , causando a oxidação da água pelo ferro.

31. (COPEVE-UFAL - Químico - UFAL - 2012) Considere as reações químicas representadas pelas equações a seguir:



São reações de oxidação-redução:

- a) somente II, III e IV.
- b) somente I, III e IV.
- c) somente I, II e IV.
- d) I, II, III e IV.
- e) somente I, II e III.



32. (VUNESP - Analista Ambiental - Auditor - CETESB - 2013) Sendo o potencial padrão da semicela $\text{Ag}^+|\text{Ag}^0$ de +0,80 V e o da semicela $\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}^0$ de -0,76 V, pode-se concluir que numa pilha formada pelo sistema padrão $\text{Ag}^+|\text{Ag}^0||\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}^0$ a diferença de potencial (ΔE^0) é de

- a) 0,04 V, ocorrendo oxidação no eletrodo de zinco.
- b) 1,56 V, ocorrendo oxidação no eletrodo de zinco.
- c) 1,56 V, ocorrendo redução no eletrodo de zinco.
- d) 0,04 V, ocorrendo oxidação no eletrodo de prata.
- e) 1,56 V, ocorrendo oxidação no eletrodo de prata.

33. (CESGRANRIO - Engenheiro de Equipamento Jr - Petrobras - 2010) Uma pilha eletroquímica consiste em um eletrodo de ferro e outro de cobre, cada um dos quais imerso em uma solução 1M do seu íon, a uma temperatura de 25 °C. As reações para as duas semipilhas, na forma de reações de redução, e o respectivo potencial padrão são representados por



Em relação à pilha eletroquímica, sabe-se que

- a) a reação de redução irá ocorrer para o ferro.
- b) o potencial global para a pilha é de -0,78 V.
- c) o fluxo de elétrons, no circuito externo da pilha, é no sentido do cobre para o ferro.
- d) o ferro é o catodo e será depositado, enquanto o cobre é o anodo e será corroído.
- e) os íons Cu^{2+} irão depositar-se na forma de cobre metálico sobre o eletrodo de cobre.

34. (CESGRANRIO - Químico - SFE - 2009) A oxidação de materiais ferrosos pelo oxigênio atmosférico é um processo de corrosão muito comum em indústrias e residências. As semirreações envolvidas neste processo são:



Considerando que a variação de energia livre de uma reação de oxirredução pode ser calculada pela fórmula $\Delta G = -nF\Delta E$, na qual n é o número de elétrons transferidos, F é a Constante de Faraday (96,5



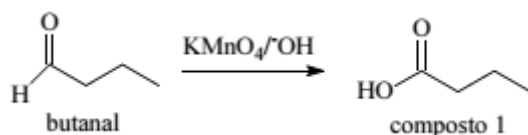
$\text{kJ}\cdot\text{V}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$) e ΔE , a diferença entre os potenciais padrão das reações de oxidação e de redução, conclui-se que a(o)

- a) reação não será espontânea, necessitando de um catalisador para ocorrer, uma vez que o valor de dessa reação é próximo a zero.
- b) reação será espontânea, pois existe uma grande diferença de potencial entre as espécies químicas envolvidas, uma vez que o valor de ΔE é igual a $-0,810\text{ V}$.
- c) reação será espontânea, já que o valor de ΔE é negativo, levando a um valor ΔG positivo.
- d) reação será espontânea, já que o valor de ΔG será negativo, embora o valor de ΔE seja positivo.
- e) valor de ΔE é negativo e, assim, este processo de corrosão não será espontâneo, necessitando de um catalisador para ocorrer.

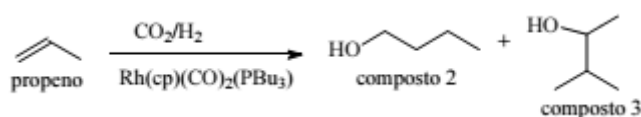
35. (CESPE - Químico - FUB - 2015) Uma reação de grande importância do propeno é a hidroformilação: o propeno reage com o chamado gás de síntese — uma mistura de $\text{CO}_{(\text{g})}$ e $\text{H}_{2(\text{g})}$ — para gerar aldeídos, conforme mostra o esquema seguinte.



O interesse industrial pelas reações de hidroformilação advém do fato de os aldeídos resultantes dessas reações serem compostos muito versáteis, usados como matéria-prima para a preparação de diversos outros compostos. Por exemplo, o butanal pode ser usado na síntese do composto 1, conforme indicado no esquema a seguir.



Além disso, a depender das condições reacionais e do catalisador empregado, reações consecutivas podem suceder a hidroformilação, produzindo diretamente outros compostos, conforme exemplificado no seguinte esquema.



A respeito dos compostos e das reações apresentados, julgue o próximo item.

No íon MnO^{-4} , o número de oxidação do átomo de manganês é igual a +3.



36. (CESGRANRIO – Téc. Inspeção de Equipamentos e Instalações Jr - Petrobras - 2011) Uma célula a combustível gera eletricidade diretamente de uma reação química, como em uma bateria, mas usa reagentes que são fornecidos continuamente, como em um motor. O desenvolvimento dessas células tem levado a um novo tipo de tecnologia, que utiliza reações redox de forma mais eficiente.

As reações químicas que ocorrem em uma célula a combustível alcalina são representadas a seguir.



Com base nesses dados sobre a célula a combustível alcalina, conclui-se que

- a) no catodo ocorre a oxidação do gás oxigênio.
- b) no ânodo ocorre a redução do gás hidrogênio.
- c) a equação global da célula é $2\text{H}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$.
- d) a célula é considerada alcalina, pois seu eletrólito é um ácido.
- e) cada molécula de gás hidrogênio ganha dois elétrons ao longo do processo.

37. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere os seguintes potenciais normais de redução, de três metais genéricos X, Y e Z, respectivamente:

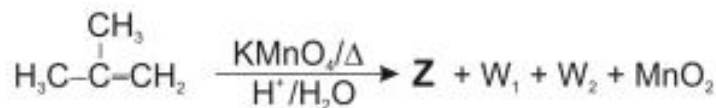
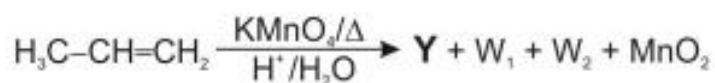
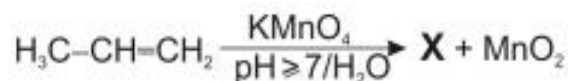


Assinale a alternativa que apresenta o melhor agente oxidante.

- a) X^{2+}
- b) Y°
- c) Y^{2+}
- d) Z°
- e) Z^{+}

38. (FCC - Professor-Química - SEDU-ES - 2016) Considere as reações incompletas e não balanceadas de oxidação de alcenos por permanganato de potássio:





O número de oxidação do manganês varia, nas três reações, de

- a) +5 para +2, sofrendo um processo de redução sendo, portanto, oxidante.
- b) +4 para +7, sofrendo um processo de oxidação sendo, portanto, redutor.
- c) +2 para +5, sofrendo um processo de oxidação sendo, portanto, redutor.
- d) +7 para +4, sofrendo um processo de oxidação sendo, portanto, redutor.
- e) +7 para +4, sofrendo um processo de redução sendo, portanto, oxidante.

39. Calcule o potencial padrão da célula galvânica composta por eletrodos de prata e de ferro, cuja notação é $\text{Ag}^+(\text{aq})|\text{Ag}(\text{s})||\text{Fe}(\text{s})|\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$. Identifique agente oxidante e agente redutor.

Dados:

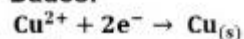
$$E^0(\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}) = -0,44\text{V}$$

$$E^0(\text{Ag}^+, \text{Ag}) = +0,80\text{V}$$

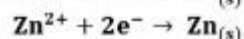
40. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere a pilha ilustrada na figura a seguir, em que as soluções de ZnSO_4 e CuSO_4 foram empregadas com concentração inicial de $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.



Dados:



$$E^0 = +0,34 \text{ V}$$



$$E^0 = -0,76 \text{ V}$$

Acerca da situação apresentada, assinale a alternativa INCORRETA.



- a) A semirreação que ocorre no ânodo é $\text{Zn}_{(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$.
- b) A semirreação que ocorre no cátodo é $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(s)}$.
- c) A reação global da pilha é $\text{Zn}_{(s)} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}_{(s)}$.
- d) A reação que ocorre durante o funcionamento dessa pilha apresenta variação de energia livre de Gibbs negativa.
- e) Após o funcionamento da pilha, a placa de cobre será menor, enquanto que a placa de zinco maior.

41. (CESGRANRIO - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Jr - Petrobras - 2010) Considere a pilha, representada pelo diagrama abaixo.



Dados os potenciais padrões de redução:

$$E^{\circ}[\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}/\text{Cu}_{(s)}] = +0,34\text{V}$$

$$E^{\circ}[\text{Cl}_{2(\text{g})}/\text{Cl}^{-}_{(\text{aq})}] = +1,36\text{V}$$

No processo eletroquímico em questão, a(o)

- a) concentração de íons cloreto no catodo será aumentada.
- b) concentração de cobre no anodo será diminuída.
- c) massa do eletrodo de cobre será aumentada.
- d) diferença de potencial inicialmente medida será igual a 1,70 V.
- e) eletrodo de cloro gasoso será o polo negativo da pilha.

42. (IF-RS - Professor - Química - IF-RS - 2015) As pilhas e baterias são amplamente utilizadas em nossa sociedade como fonte de energia para diversos aparelhos eletroeletrônicos. Do ponto de vista químico, a energia elétrica fornecida por uma pilha é oriunda de uma reação de oxirredução espontânea. Uma pilha de mercúrio, que é utilizada em marca-passos, envolve as seguintes semirreações e os respectivos potenciais padrão (E°) a 25 °C:



Com relação à pilha, a alternativa INCORRETA é:

- a) A diferença de potencial desta pilha é de aproximadamente 1,35 V.
- b) O ânodo desta pilha contém zinco.



- c) O mercúrio sofre o processo de oxidação.
- d) Na reação global, o zinco é o agente redutor.
- e) O metal zinco, durante o funcionamento da pilha, varia seu estado de oxidação de zero para +2.

43. (FCC - Professor - Química - SEDU-ES - 2016) A bateria de chumbo é muito utilizada na indústria automotiva e no funcionamento de *no-breaks* usados na alimentação elétrica de computadores. As duas semirreações de redução balanceadas desse sistema são representadas abaixo e são fornecidos os respectivos potenciais padrão (em V):



Na descarga dessa bateria, a diferença de potencial do sistema é de, aproximadamente,

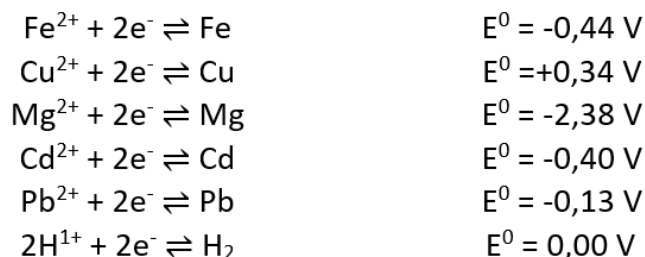
- a) 2,04 V; o cátodo, polo (–) é representado pela semireação (I) e o polo (+), ânodo, é representado pela semireação (II).
- b) 2,04 V; o cátodo, polo (+) é representado pela semireação (I) e o polo (–), ânodo, é representado pela semireação (II).
- c) 1,33 V; o cátodo, polo (+) é representado pela semireação (I) e o polo (–), ânodo, é representado pela semireação (II).
- d) 1,33 V; o cátodo, polo (+) é representado pela semireação (II) e o polo (–), ânodo, é representado pela semireação (I).
- e) 1,33 V; o cátodo, polo (–) é representado pela semireação (II) e o polo (+), ânodo, é representado pela semireação (I).

44. (IBFC - Perito Criminal - Química - PC-RJ - 2013) O fenômeno de corrosão apresenta sérios riscos à saúde e por consequência, ao tempo de vida de materiais metálicos, gerando altos custos para se evitar tal fenômeno, como sobre espessura de materiais e diversos tipos de proteção, tornando a corrosão como algo que vai à direção oposta do conceito de sustentabilidade. Dentre as medidas adotadas para se proteger os materiais metálicos da corrosão, pode-se destacar a proteção catódica, que consiste em:

- a) Transformar o metal em polo positivo, assim eliminando partes anódicas que perdem elétrons e cátions.
- b) Aplicar corrente externa, gerando passivação do metal.
- c) Mergulhar o metal em água.
- d) Aplicar um potencial com alta intensidade para quebrar a passivação do metal.
- e) Evitar o uso do metal em ambientes com alta umidade.



45. (CESGRANRIO - Técnico Químico - Transpetro - 2011) A corrosão é resultado da ação do meio sobre um determinado material, causando sua deterioração. A formação da ferrugem se caracteriza por ser um processo de corrosão do ferro, onde os átomos de ferro sofrem oxidação, perdendo elétrons. A aplicação de uma camada de outro metal sobre o ferro o protege da oxidação. Considere as reações de redução e os respectivos potenciais apresentados a seguir.



O elemento que seria útil para a proteção do ferro é o

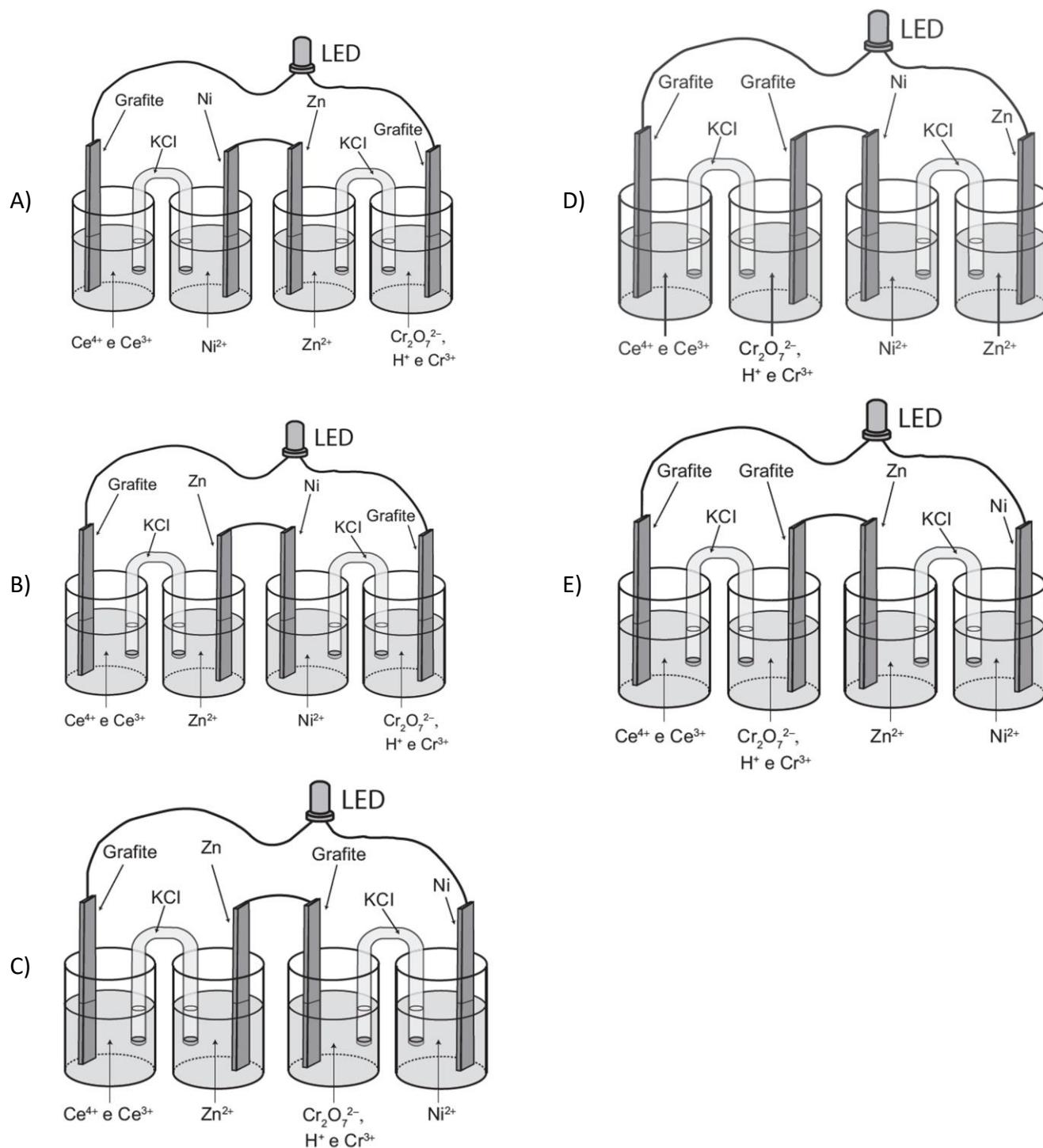
- a) cádmio
- b) chumbo
- c) cobre
- d) hidrogênio
- e) magnésio

46. (MEC - 2017) A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semirreações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro.

Semirreação de redução	$E^0 \text{ (V)}$
$\text{Ce}^{4+} (\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ce}^{3+} (\text{aq})$	+1,61
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} (\text{aq}) + 14 \text{H}^+ (\text{aq}) + 6 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+} (\text{aq}) + 7 \text{H}_2\text{O} (\text{l})$	+1,33
$\text{Ni}^{2+} (\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Ni} (\text{s})$	-0,25
$\text{Zn}^{2+} (\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Zn} (\text{s})$	-0,76

Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial, nas condições padrão, suficiente para acender o LED azul?





47. (CESMAC - 2018) Para aumentar o tempo de preservação dos alimentos, a indústria utiliza compostos químicos chamados conservantes. Esses compostos preservam as características dos alimentos, mantendo-os livres de oxidação e de micro-organismos. Entre os compostos mais utilizados, encontram-se alguns óxidos de enxofre, sais de sódio e potássio, ácidos e sais orgânicos. Sobre alguns dos compostos utilizados como conservantes, foram feitas as seguintes afirmações:

- 1) Os estados de oxidação do enxofre no SO_2 e no SO_3 são ambos iguais a +4.
- 2) O cloreto de sódio é considerado um sal neutro.



3) O número de oxidação do nitrogênio no KNO_2 é igual a +3.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- A) 1 apenas.
- B) 2 apenas.
- C) 1 e 3 apenas.
- D) 2 e 3 apenas.
- E) 1, 2 e 3.

48. (FACISA - 2017) A fotossíntese ocorre pela redução de CO_2 a $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. Qual das alternativas abaixo apresenta a explicação mais adequada para tratar o que ocorre como redução?

- A) O NOx do carbono no CO_2 é zero enquanto que no $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ é +4.
- B) O NOx do carbono no CO_2 é +4 enquanto que no $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ é zero.
- C) A quantidade de CO_2 é diminuída
- D) A redução se dá pela fotorreação.
- E) A redução se dá pelo consumo de água.

49. (UFVJM - 2016) O NO_x é o principal causador da chuva ácida. A seguir temos três reações que produzem NO_x :



ASSINALE a alternativa que contém a informação correta sobre o número de oxidação do Nitrogênio em cada reação.

- A) O número de oxidação do Nitrogênio na reação III é nulo.
- B) O número de oxidação do Nitrogênio na reação II variou de +2 para +4.
- C) O número de oxidação do Nitrogênio na reação I permaneceu constante.
- D) O número de oxidação do Nitrogênio entre as reações II e III variou de 0 para +6.



50. (CESMAC - 2018) O marcapasso é um sistema de estimulação elétrica do coração, que consiste em um gerador de pulsos e um eletrodo. O marcapasso só funciona na ausência de pulsações naturais do coração, liberando impulsos elétricos. As baterias de marcapasso duram de 6 a 10 anos e são fabricadas com eletrodos de iodo e lítio, cujas respectivas semi-reações de redução estão representadas abaixo:



Com base nas reações de redução acima, foram realizadas as seguintes afirmações:

- 1) a ddp da bateria do marcapasso é de -3,59 V.
- 2) o $\text{Li}(\text{s})$ é considerado um forte agente redutor.
- 3) o I_2 apresenta potencial de redução mais positivo que o Li^+ , por isso, numa célula galvânica deve sofrer oxidação.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 apenas.
- B) 2 apenas.
- C) 3 apenas.
- D) 1 e 3 apenas.
- E) 1, 2 e 3.

51. (MEC - 2015) A calda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre(II), CuSO_4 , com óxido de cálcio, CaO , e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de três gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após três minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a calda bordalesa ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução (E^0) para algumas semirreações de redução.



Semirreação de redução	E° (V)
$\text{Ca}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Ca}$	-2,87
$\text{Fe}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$	-0,04
$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+0,34
$\text{Cu}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+0,52
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	+0,77

MOTTA, I. S. *Calda bordalesa: utilidades e preparo*. Dourados: Embrapa, 2008 (adaptado).

A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é:

- A) $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Cu}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}(\text{s}) + 2 \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$.
- B) $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}(\text{s}) + 2 \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$.
- C) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{s}) + 2 \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$.
- D) $3 \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Fe}(\text{s}) \rightarrow 3 \text{Ca}(\text{s}) + 2 \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$.
- E) $3 \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Fe}(\text{s}) \rightarrow 3 \text{Cu}(\text{s}) + 2 \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$.

52. (MEC - 2014) A revelação das chapas de raios X gera uma solução que contém íons prata na forma de $\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semirreações de redução de alguns íons metálicos.

Semirreação de redução	E° (V)
$\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s}) + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$	+0,02
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$	+0,34
$\text{Pt}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pt}(\text{s})$	+1,20
$\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}(\text{s})$	-1,66
$\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}(\text{s})$	-0,14
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$	-0,76

BENDASSOLLI, J. A. et al. Procedimentos para a recuperação de Ag de resíduos líquidos e sólidos. *Química Nova*, v. 26, n. 4, 2003 (adaptado).

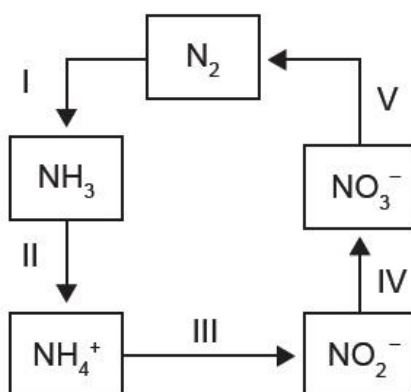
Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é

- A) $\text{Cu}(\text{s})$.



- B) Pt (s).
C) Al^{3+} (aq).
D) Sn (s).
E) Zn^{2+} (aq).

53. (MEC - 2014) A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação.



O processo citado está representado na etapa

- A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

54. (MEC - 2013) Após o desmonte da bateria automotiva, é obtida uma pasta residual de 6 kg, em que 19%, em massa, é dióxido de chumbo(IV), 60%, sulfato de chumbo(II) e 21%, chumbo metálico. O processo pirometalúrgico é o mais comum na obtenção do chumbo metálico, porém, devido à alta concentração de sulfato de chumbo(II), ocorre grande produção de dióxido de enxofre (SO_2), causador de problemas ambientais. Para eliminar a produção de dióxido de enxofre, utiliza-se o processo hidrometalúrgico, constituído de três etapas, no qual o sulfato de chumbo(II) reage com carbonato de sódio a 1,0 mol/L a 45



°C, obtendo-se um sal insolúvel (etapa 1), que, tratado com ácido nítrico, produz um sal de chumbo solúvel (etapa 2) e, por eletrólise, obtém-se o chumbo metálico com alto grau de pureza (etapa 3).

ARAÚJO, R. V. V. et al. Reciclagem de chumbo de bateria automotiva: estudo de caso. Disponível em: www.iqsc.usp.br. Acesso em: 17 abr. 2010 (adaptado).

Considerando a obtenção de chumbo metálico a partir de sulfato de chumbo(II) na pasta residual, pelo processo hidrometalúrgico, as etapas 1, 2 e 3 objetivam, respectivamente,

- A) a lixiviação básica e dessulfuração; a lixiviação ácida e solubilização; a redução do Pb^{2+} em Pb^0 .
- B) a lixiviação ácida e dessulfuração; a lixiviação básica e solubilização; a redução do Pb^{4+} em Pb^0 .
- C) a lixiviação básica e dessulfuração; a lixiviação ácida e solubilização; a redução do Pb^0 em Pb^{2+} .
- D) a lixiviação ácida e dessulfuração; a lixiviação básica e solubilização; a redução do Pb^{2+} em Pb^0 .
- E) a lixiviação básica e dessulfuração; a lixiviação ácida e solubilização; a redução do Pb^{4+} em Pb^0 .

55. (MEC - 2012) O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma “lenda urbana”, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semirreações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais:

Semirreação	Potencial Padrão de Redução (V)
$\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Li}$	-3,05
$\text{K}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{K}$	-2,93
$\text{Mg}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$	-2,36
$\text{Al}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Al}$	-1,66
$\text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	-0,76
$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+0,34

Disponível em: www.sucatas.com. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado).

Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem?

- A) Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de redução.



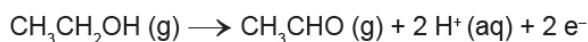
- B) Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de redução.
- C) Somente o potássio, pois ele possui potencial de redução mais próximo do magnésio.
- D) Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxidação mais facilmente que o alumínio.
- E) Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio.

56. (MEC - 2012) Iniciativas do poder público para prevenir o uso de bebidas alcoólicas por motoristas, causa de muitos acidentes nas estradas do país, trouxeram à ordem do dia, não sem suscitar polêmica, o instrumento popularmente conhecido como bafômetro. Do ponto de vista de detecção e medição, os instrumentos normalmente usados pelas polícias rodoviárias do Brasil e de outros países utilizam o ar que os “suspeitos” sopram para dentro do aparelho, através de um tubo descartável, para promover a oxidação do etanol a etanal. O método baseia-se no princípio da pilha de combustível: o etanol é oxidado em meio ácido sobre um disco plástico poroso coberto com pó de platina (catalisador) e umedecido com ácido sulfúrico, sendo um eletrodo conectado a cada lado desse disco poroso. A corrente elétrica produzida, proporcional à concentração de álcool no ar expirado dos pulmões da pessoa testada, é lida numa escala que é proporcional ao teor de álcool no sangue. O esquema de funcionamento desse detector de etanol pode ser visto na figura.

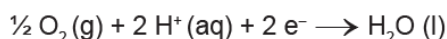


As reações eletroquímicas envolvidas no processo são:

Eletrodo A:



Eletrodo B:



BRAATHEN, P. C. Hábito culpado: o princípio químico do bafômetro. *Química nova na escola*. São Paulo, nº 5, maio 1997 (adaptado).

No estudo das pilhas, empregam-se códigos e nomenclaturas próprias da Química, visando caracterizar os materiais, as reações e os processos envolvidos. Nesse contexto, a pilha que compõe o bafômetro apresenta o

- A) eletrodo A como cátodo.
- B) etanol como agente oxidante.



- C) eletrodo B como polo positivo.
- D) gás oxigênio como agente redutor.
- E) fluxo de elétrons do eletrodo B para o eletrodo A.



GABARITO

GABARITO



1	A	17	A	33	E	49	B
2	C	18	C	34	D	50	B
3	C	19	A	35	Errado	51	E
4	E	20	Anulada	36	C	52	D
5	E	21	C	37	E	53	E
6	E	22	B	38	E	54	A
7	E	23	B	39	1,24 V	55	E
8	C	24	B	40	E	56	C
9	A	25	E	41	A		
10	B	26	D	42	C		
11	C	27	B	43	B		
12	C	28	E	44	A		
13	D	29	A	45	E		
14	B	30	A	46	C		
15	D	31	A	47	D		
16	C	32	B	48	B		



ELETRÓLISE

Até aqui, falamos de pilhas, baterias, oxidação, dentre outros processos espontâneos, ou seja, que apresentam $\Delta G < 0$ e $E > 0$. Agora vamos estudar o caminho inverso, chamado **eletrólise**, o qual apresenta $\Delta G > 0$ e $E < 0$, e, por isso, não são espontâneos.

Como fazemos para forçar uma reação não espontânea? Fornecendo energia, nesse caso, elétrica para que os elétrons migrem no sentido inverso do que naturalmente fariam.

Conforme já introduzido no início dessa aula, o dispositivo projetado para transformar (consumir) energia elétrica em energia química é chamado **célula eletrolítica**. Nesse tipo de célula eletroquímica, ocorre a **eletrólise**.



Paralelo entre pilha e eletrólise

É muito importante que você saiba as diferenças entre pilhas (células galvânicas) e células eletrolíticas.

Vimos em pilha o mnemônico:

PIPOCAR: na **PI**lha, o polo **PO**sitivo é o **CÁ**todo e ele **RE**duz

Em células eletrolíticas, inverte o sinal dos polos: na **célula eletrolítica**, o polo positivo é o **ânodo** e ele **oxida**.

Outro mnemônico, que é aplicável à pilha e eletrólise, é o **CRAO**:

Cátodo: **Reduz**

Ânodo: **Oxida**

Repare que em ambos a redução ocorre no cátodo e a oxidação no ânodo. Isto é, os **elétrons sempre saem do ânodo para o cátodo**.

Podemos resumir as **diferenças** e **semelhanças** entre esses dois processos em forma de tabela:

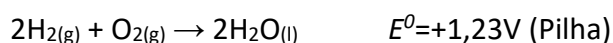
	Pilha	Eletrólise
Espontâneo?	Sim	Não
Energia livre de Gibbs	$\Delta G < 0$	$\Delta G > 0$



Potencial padrão (E^0)	$E^0 > 0$	$E^0 < 0$
Cátodo	Positivo	Negativo
Ânodo	Negativo	Positivo
Cátodo sofre	Redução	Redução
Ânodo sofre	Oxidação	Oxidação
Elétrons migram para	Cátodo	Cátodo

Uma outra forma de entendermos a eletrólise é compará-la a um processo que utiliza a energia elétrica para a “quebra” de uma molécula ou composto. Por exemplo, a partir da eletrólise, podemos “quebrar” H_2O para produção do combustível H_2 . Podemos também extrair metais de minérios, onde estão misturados com vários outros compostos e metais.

A oxidação do hidrogênio é um processo espontâneo como podemos ver na reação abaixo:



Para realizar o caminho inverso, que é não espontâneo, por meio da eletrólise, deve ser fornecido um potencial superior a 1,23V, conforme demonstrado abaixo. Essa pequena quantidade a mais de potencial é chamado de **sobrepotencial** e é provocado por algumas interações que ocorrem na superfície dos eletrodos, exigindo, desta forma, uma maior energia para forçar a reação.



Vimos, no início da aula, que a cromagem (eletrodeposição de cromo sobre a superfície de uma peça metálica), que é um tipo de eletrólise, é realizada por eletrodeposição. Nesse processo, a peça metálica é mergulhada em uma solução contendo cátions Cr^{3+} , na qual é forçada a passagem de corrente elétrica, provocando a redução do Cr^{3+} , que está na forma aquosa (em solução), para Cr^0 (forma sólida), que se deposita como uma camada sobre a peça de ferro.



Motocicleta com diversas peças cromadas

Nesse exemplo e em outras aplicações de eletrodeposição, que são processos baseados em eletrólise, **a quantidade (nº de mols) de metal depositado é diretamente proporcional ao número de elétrons, à corrente elétrica fornecida e ao tempo de fornecimento dessa corrente elétrica**. Esse enunciado é conhecido como **Lei de Faraday da eletrólise** e permite calcular o número de mols de elétrons pela equação abaixo:



$$\text{Mols de e}^- = \frac{Q}{F}$$

$$\text{Mols de e}^- = \frac{I \cdot t}{F}$$

em que Q é a carga fornecida em coulomb(C), a qual corresponde ao produto entre I e t que são, respectivamente, a corrente elétrica em ampères ($A=C.s^{-1}$) e o tempo em segundos (s).

Uma vez encontrado o número de mols de elétrons, é simples calcular o número de mols do metal depositado. Se cada átomo receber um elétron para reduzir, então a relação entre elétrons e metal será de 1:1. Se cada átomo receber dois elétrons, então devemos dividir por dois o resultado encontrado pela fórmula acima e assim por diante.

Podemos citar várias aplicações industriais da eletrólise. Dentre elas, destacam-se:

- obtenção de alumínio metálico (Al) a partir de Al_2O_3 pelo processo Hall;
- obtenção de sódio metálico pelo processo Downs;
- produção dos gases cloro e hidróxido de sódio obtidos pela eletrólise do cloreto de sódio, processo conhecido como Cloro-Álcalis;
- refinamento eletrolítico de cobre; e
- a própria galvanoplastia que é um tipo de eletrodeposição assim como a cromagem.



(INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere um processo de galvanoplastia, no qual há a redução de um sal de níquel (II) a níquel metálico, por meio da passagem de uma corrente elétrica de 20 ampère, por 965 segundos. Nessas condições, a massa, em gramas, de níquel metálico depositado nesse processo eletrolítico é igual a m. Assinale a alternativa que apresenta o valor de m.

- a) $m < 3$
- b) $3 \leq m \leq 4$
- c) $4 < m \leq 5$
- d) $5 < m \leq 6$
- e) $m > 6$

Comentários:

Exercício sobre aplicação da Lei de Faraday para eletrólise. De início, devemos aplicar o valor de corrente elétrica 20 A e o tempo de aplicação dessa corrente 965s na equação de Faraday, apresentada abaixo, para encontrarmos o número de mols que será fornecido.



$$\text{Mols de } e^- = \frac{I \cdot t}{F}$$

$$\text{Mols de } e^- = \frac{20A \cdot 965s}{96500C \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$\text{Mols de } e^- = \frac{20C \cdot s^{-1} \cdot 965s}{96500C \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$\text{Mols de } e^- = 0,2 \text{ mol de elétrons}$$

Segundo o enunciado, a redução do níquel será a partir de um sal de níquel II, ou seja, NOX +2. Desta forma, são necessários 2 mols de elétrons para reagir com 1 mol de Ni^{+2} . Portanto, o número de mols de níquel metálico depositado será 0,1 mol, o que corresponde à metade do número de mols de elétrons.

Por fim, devemos transformar o número de mols de níquel depositado em massa.

$$1 \text{ mol de Ni} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 59 \text{ g}$$

$$0,1 \text{ mol de Ni} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad X$$

$$x = 5,9 \text{ gramas de Ni}$$

Resposta: letra D

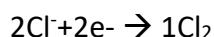
(CESPE - Analista do MPU - Eng. Química - MPU - 2015) Uma célula eletroquímica realiza a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl operando com uma corrente constante de 100,0 A e com rendimento de 100% para a formação de Cl_2 . Considerando que a massa molar do Cl_2 seja igual a $70,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ e que a constante de Faraday seja igual a $96.500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$, julgue o próximo item. O tempo necessário para a formação de 709 g de Cl_2 , a partir da eletrólise da solução aquosa de NaCl, é superior a 2 h.

Comentários:

Devemos aplicar aqui a lei de Faraday para eletrólise. Neste caso, o primeiro passo será transformar 709 g de Cl_2 em mols de elétrons. A partir da massa 709 g e da MM $70 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ do Cl_2 , podemos calcular o número de mols desse gás, utilizando a fórmula do número de mols (n), como segue:

$$n = \frac{m}{MM} \rightarrow n = \frac{709g}{70,9g \cdot \text{mol}^{-1}} \rightarrow n = 10 \text{ mol}$$

O Cl_2 é formado a partir da eletrólise do Cl^- , a qual podemos representar pela semirreação de redução abaixo:



Note na semirreação acima que são necessários 2 mols de elétrons para formação de 1 mol de Cl_2 . Por isso, para a formação de 10 mol desse gás, são necessários 20 mols de elétrons. Por fim, podemos aplicar os dados na fórmula abaixo para encontrar o tempo necessário, a uma corrente de 100,0 A, para o fornecimento de 20 mols de elétrons para a eletrólise em questão.

$$\text{Mols de } e^- = \frac{I \cdot t}{F}$$



$$20 \text{ mol} = \frac{100 \text{ A} \cdot t}{96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$20 \text{ mol} = \frac{100 \text{ A} \cdot t}{96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$20 \text{ mol} = \frac{100 \text{ C} \cdot \text{s}^{-1} \cdot t}{96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$t = 19300 \text{ s} = 5,3\text{h}$$

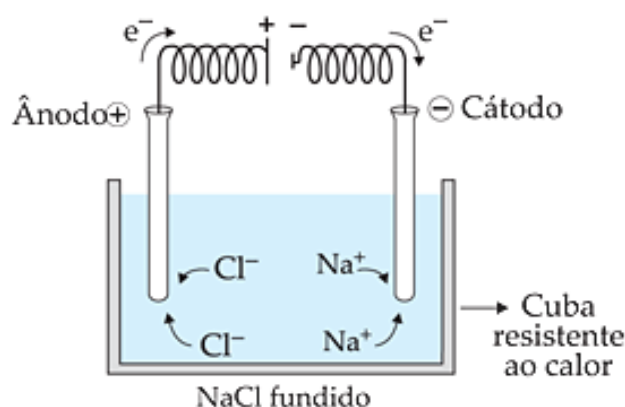
Portanto, o tempo necessário, a uma corrente de 100A, para a formação de 709g de Cl_2 é de 5,3h, superior a 2h.

Resposta: certo

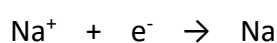
Por fim, vale lembrar que os métodos eletrolíticos podem ser classificados em eletrólise ígnea e eletrólise em solução aquosa, a exemplo da cromagem. Vamos, então, na próxima seção, entender as características de cada uma.

Eletrólise ígnea

Método utilizado industrialmente para obtenção de metais alcalinos, alcalino-terrosos, alumínio e halogênios. Vamos tomar como exemplo a eletrólise do cloreto de sódio NaCl . Se aquecermos o NaCl até o ponto de fusão ele passará para o estado líquido e os íons Na^+ e Cl^- e terão, nesse estado físico, mais liberdade de movimento.



Ao passar ("fornecer") corrente elétrica contínua na célula eletrolítica, os cátions Na^+ são atraídos pelo cátodo (polo negativo) – na eletrólise, o cátion sempre vai para o cátodo, ganham elétrons e são descarregados (tornam-se sem carga). Podemos representar esse processo pela semirreação de redução:

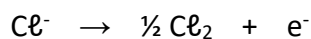


Já o ânion Cl^- é atraído pelo ânodo (polo positivo) – o ânion sempre vai para o ânodo na eletrólise, perde elétrons e se descarrega. Podemos representar esse fenômeno pela semi-reação:

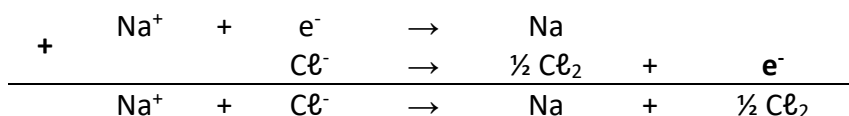




Como não é possível encontrar átomos de Cl livres na natureza, então esses átomos se agrupam e formam Cl_2 . Dessa forma, é mais correto representarmos a semirreação acima da seguinte maneira:



A reação global da eletrólise será a soma das duas semirreações:

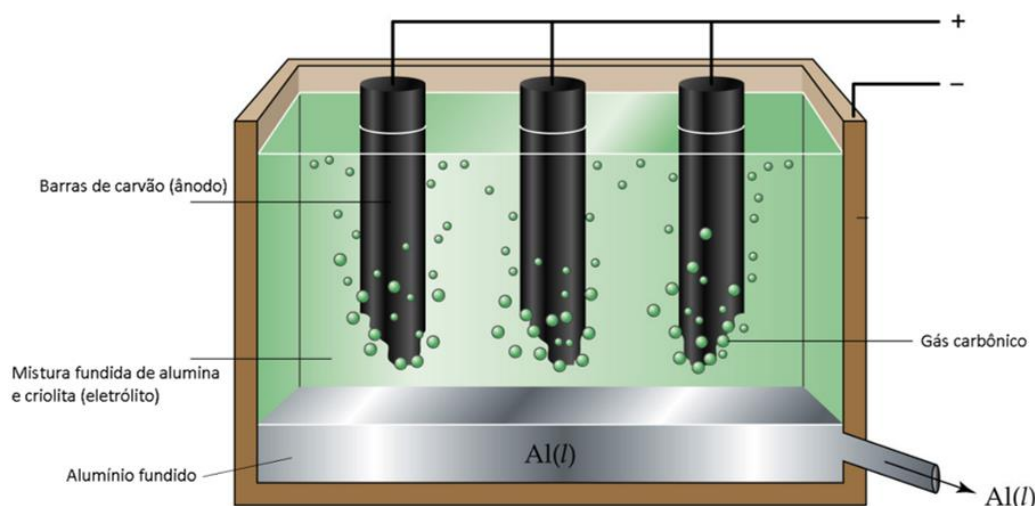


Uma das mais importantes aplicações da eletrólise ígnea é a obtenção do alumínio metálico a partir da bauxita (figura abaixo). A **bauxita** é composta por uma mistura de óxidos de alumínio, cujo principal componente é o Al_2O_3 que, ao ser separado das impurezas, recebe o nome de **alumina**.



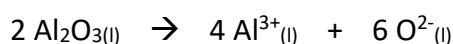
A alumina apresenta ponto de fusão muito alto e por isso é necessário o uso de um fundente que permita a eletrólise em uma temperatura mais baixa. Esse fundente é o fluoreto duplo de sódio e alumínio, também conhecido como criolita ($3 \text{NaF} \cdot \text{AlF}_3$). A fusão da mistura alumina + criolita acontece a uma temperatura de 1000°C em um recipiente de aço, cujas paredes agem como cátodo (polo negativo). O ânodo (polo positivo) é uma série de barras de carvão (grafita), conforme ilustrado abaixo.



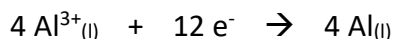


Adaptado de <http://blogdequimicaeja.blogspot.com>. Acesso em abr. 2019.

Vamos escrever as reações que acontecem nesse processo de eletrólise. Primeiro temos a fusão da mistura alumina e criolita o que leva a dissociação da alumina:

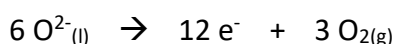


No cátodo ocorre a redução dos cátions alumínio:

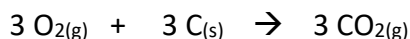


O ponto de fusão do alumínio é menor que o ponto de fusão da mistura alumina + criolita, e, como o alumínio é mais denso, ele se acumula (na forma líquida) no fundo do recipiente e é removido (assim obtemos o alumínio metálico!).

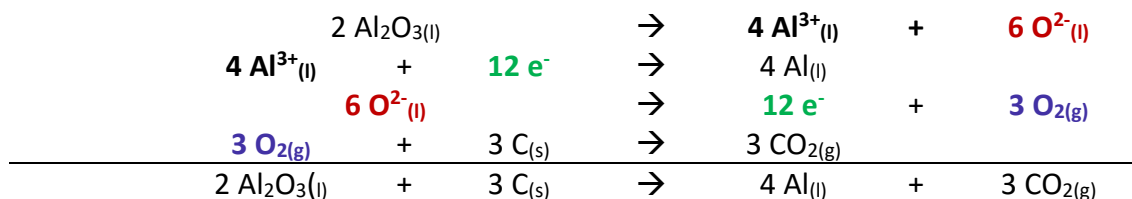
No ânodo ocorre a seguinte reação de oxidação:



O oxigênio reage com o carbono, que faz parte da composição do eletrodo (combustão da grafita)



A reação global da eletrólise será o somatório de todas as reações (em **negrito** estão as espécies que se anulam e por isso podem ser “cortadas”).



Eletrólise em solução aquosa

Antes de começarmos a falar em eletrólise em solução aquosa gostaria de te contar que existem dois tipos de eletrodos: os **inertes** e os **ativos (também chamados reativos)**. Um eletrodo inerte é aquele que não sofre nenhuma alteração devido ao processo de aquecimento e passagem de corrente elétrica. Podemos citar como exemplo o grafite e a platina. Já os eletrodos reativos se alteram quando submetidos ao calor e a passagem de corrente.

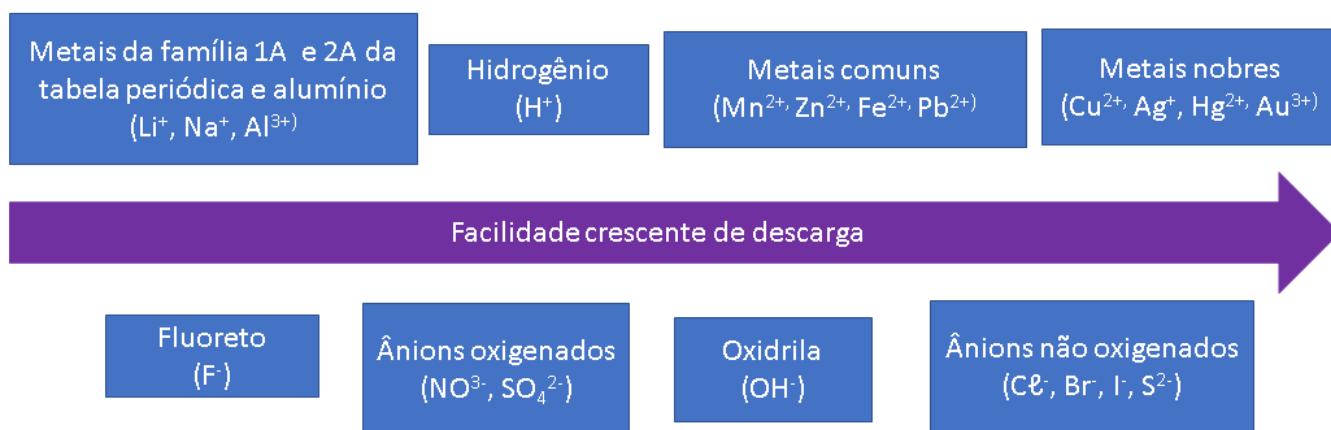
Voltando ao assunto do nosso tópico, vamos continuar a usar o NaCl como exemplo, mas não se engane, o resultado será muito diferente da eletrólise ígnea, pois aqui temos a água da própria solução que se ioniza. Apesar de ser muito fraca, a ionização da água irá competir com a dissociação do NaCl. Podemos representar a ionização da água e a dissociação do NaCl pelas equações:



Como dito em eletrólise ígnea, o cátion sempre vai para o cátodo e o ânion sempre vai para o ânodo. Aqui temos duas possibilidades:

- Podem ser descarregados no cátodo (polo negativo): H^+ e Na^+
- Podem ser descarregados no ânodo (polo positivo): OH^- e Cl^-

Diante dessas possibilidades o que irá ocorrer? Bem, serão descarregados primeiramente o cátion de redução mais fácil e o ânion de oxidação mais fácil. Se forem fornecidos os potenciais-padrão de eletrodo é fácil saber quais oxidações e reduções são mais fáceis e mais difíceis, mas se você não dispuser desse valor, pode usar o seguinte esquema:



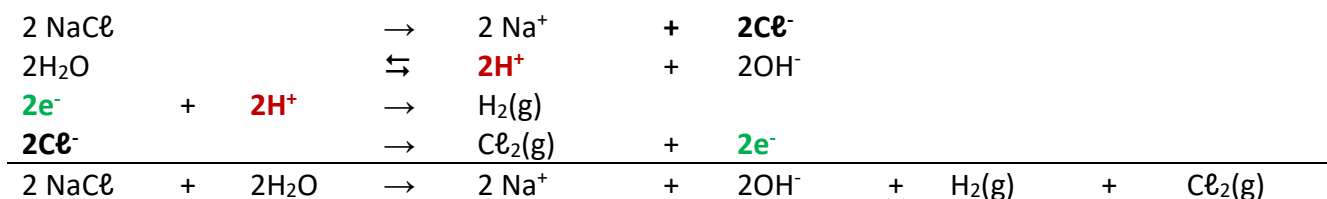
Voltando ao nosso exemplo temos os cátions H^+ e Na^+ . Pelo esquema acima vemos que o H^+ tem facilidade maior que o Na^+ . Entre os ânions OH^- e Cl^- , o que apresenta maior facilidade de descarga é o Cl^- . Isso significa que o Na^+ e o OH^- permanecerão em solução.

Para escrever a reação global da eletrólise do NaCl devemos somar as reações de dissociação do NaCl, ionização da água, semi-reação no cátodo e no ânodo.

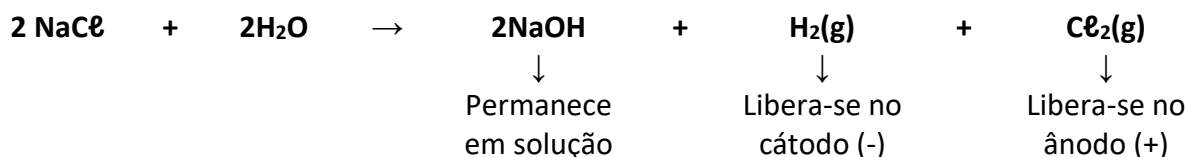


- Dissociação do NaCl: $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$
- Ionização da água: $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$
- Reação no cátodo: $2\text{e}^- + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_{2(\text{g})}$
- Reação no ânodo: $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_{2(\text{g})} + 2\text{e}^-$

Perceba que, na dissociação do NaCl, há 1 Cl^- no lado direito da seta e, na reação no ânodo, há 2 Cl^- . Iremos, então, multiplicar a equação de dissociação por 2. Pelo mesmo raciocínio, iremos multiplicar, também por 2, a equação de ionização da água. Dessa forma, temos:



Podemos reescrever a equação acima da seguinte forma:



Perceba que a partir da eletrólise do NaCl em solução aquosa são formados hidróxido de sódio (NaOH), gás hidrogênio (H_2) e gás cloro (Cl_2). Os gases, como é de se esperar, são liberados do líquido (meio aquoso).

PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Eletrólise

Eletrólise, é o caminho inverso de pilha pois, apresenta $\Delta G > 0$ e $E < 0$, e, por isso, não são espontâneos.

Paralelo entre pilha e eletrólise

É muito importante que você saiba as diferenças entre pilhas (células galvânicas) e células eletrolíticas.

Vimos em pilha o mnemônico:

PIPOCAR: na **P**ilha, o polo **P**ositivo é o **C**átodo e ele **R**eduz

Em células eletrolíticas, inverte o sinal dos polos: na célula eletrolítica, o polo positivo é o ânodo e ele oxida.



Outro mnemônico, que é aplicável à pilha e eletrólise, é o **CRAO**:

Cátodo: **Reduz**

Ânodo: **Oxida**

Repare que em ambos a redução ocorre no cátodo e a oxidação no ânodo. Isto é, os **elétrons sempre saem do ânodo para o cátodo**. Podemos resumir as **diferenças** e **semelhanças** entre esses dois processos em forma de tabela:

	Pilha	Eletrólise
Espontâneo?	Sim	Não
Energia livre de Gibbs	$\Delta G < 0$	$\Delta G > 0$
Potencial padrão (E^0)	$E^0 > 0$	$E^0 < 0$
Cátodo	Positivo	Negativo
Ânodo	Negativo	Positivo
Cátodo sofre	Redução	Redução
Ânodo sofre	Oxidação	Oxidação
Elétrons migram para	Cátodo	Cátodo

A quantidade (nº de mols) de metal depositado é diretamente proporcional ao número de elétrons, à corrente elétrica fornecida e ao tempo de fornecimento dessa corrente elétrica.

Esse enunciado é conhecido como **Lei de Faraday da eletrólise** e permite calcular o número de mols de elétrons pela equação abaixo:

$$\text{Mols de } e^- = \frac{Q}{F}$$

$$\text{Mols de } e^- = \frac{I \cdot t}{F}$$

em que Q é a carga fornecida em coulomb(C), a qual corresponde ao produto entre I e t que são, respectivamente, a corrente elétrica em ampères ($A=C.s^{-1}$) e o tempo em segundos (s).



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

Eletrólise

1. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere um processo de galvanoplastia, no qual há a redução de um sal de níquel (II) a níquel metálico, por meio da passagem de uma corrente elétrica de 20 ampère, por 965 segundos. Nessas condições, a massa, em gramas, de níquel metálico depositado nesse processo eletrolítico é igual a m . Assinale a alternativa que apresenta o valor de m .

- a) $m < 3$
- b) $3 \leq m \leq 4$
- c) $4 < m \leq 5$
- d) $5 < m \leq 6$
- e) $m > 6$

Comentários:

Exercício sobre aplicação da Lei de Faraday para eletrólise. De início, devemos aplicar o valor de corrente elétrica 20 A e o tempo de aplicação dessa corrente 965s na equação de Faraday, apresentada abaixo, para encontrarmos o número de mols elétrons que será fornecido.

$$\text{Mols de } e^- = \frac{I \cdot t}{F}$$

$$\text{Mols de } e^- = \frac{20A \cdot 965s}{96500C \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$\text{Mols de } e^- = \frac{20C \cdot s^{-1} \cdot 965s}{96500C \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$\text{Mols de } e^- = 0,2 \text{ mol de elétrons}$$

Segundo o enunciado, a redução do níquel será a partir de um sal de níquel II, ou seja, $\text{NOX} + 2$. Desta forma, são necessários 2 mols de elétrons para reagir com 1 mol de Ni^{+2} . Portanto, o número de mols de níquel metálico depositado será 0,1 mol, o que corresponde à metade do número de mols de elétrons.

Por fim, devemos transformar o número de mols de níquel depositado em massa.



1 mol de Ni _____ 59 g

0,1 mol de Ni _____ X

$$x = 5,9 \text{ gramas de Ni}$$

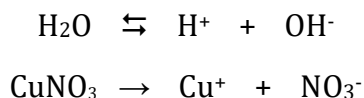
Resposta: letra D

2. (Instituto AOCP - Técnico (UFFS)/Química/2016) Qual é o volume aproximado, em mL, de gás oxigênio que será obtido quando se processa a eletrólise aquosa do CuNO_3 , durante 10 minutos, sob uma corrente de 4 A? (Considere essa reação acontecendo em sistema fechado e na CNTP).

- a) 0,025 mL.
- b) 0,012 mL.
- c) 0,278 mL.
- d) 280 mL.
- e) 124 mL.

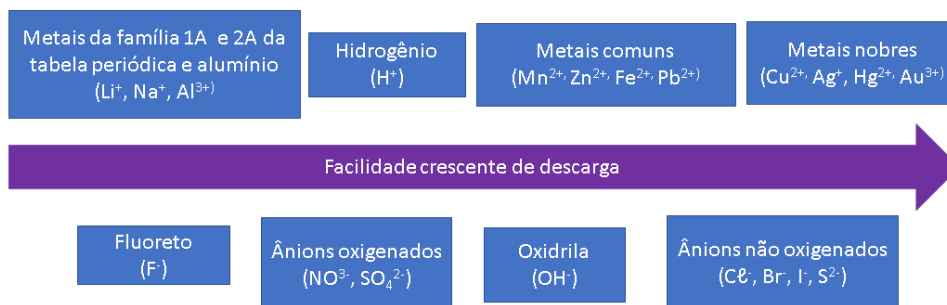
Comentários:

Primeiramente, devemos lembrar que na eletrólise aquosa, os íons que podem vir a sofrer eletrólise podem se originar da substância dissolvida ou da própria autoionização da água. Sendo assim, temos as seguintes possibilidades de reações redox:



- Podem ser descarregados no cátodo (polo negativo): H^+ e Cu^+
- Podem ser descarregados no ânodo (polo positivo): OH^- e NO_3^-

Diante dessas possibilidades o que irá ocorrer? Como não são fornecidos os potenciais-padrão de eletrodo, era necessário ter memorizado o seguinte esquema:



Pelo esquema acima vemos que o Cu^+ tem facilidade maior que o H^+ . Entre os ânions OH^- e NO_3^- , o que apresenta maior facilidade de descarga é o OH^- . Isso significa que o H^+ e o NO_3^- permanecerão em solução.

Portanto, temos as seguintes reações de eletrólise:

- **Reação no cátodo:** $\text{Cu}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
- **Reação no ânodo:** $2 \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} + 1/2 \text{O}_2 + 2\text{e}^-$

Agora devemos aplicar o valor de corrente elétrica 4 A e o tempo de aplicação dessa corrente 10min (600s) na equação de Faraday, apresentada abaixo, para encontrarmos o número de mols de elétrons que será fornecido.

$$\text{Mols de e}^- = \frac{I \cdot t}{F}$$

$$\text{Mols de e}^- = \frac{4\text{A} \cdot 600\text{s}}{96500\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$\text{Mols de e}^- = 0,025 \text{ mols de elétrons}$$

Desta forma, de acordo com a semirreação de oxidação da hidroxila são liberados 2 mols de elétrons e 1/2 mols de O_2 . Portanto, podemos utilizar uma regra de três para calcular o número de mols de oxigênio liberado:

$$2 \text{ mol de e}^- \text{ _____ } 1/2 \text{ mol de O}_2$$

$$0,025 \text{ mols de e}^- \text{ _____ } x$$

$$x = 0,00625 \text{ mols de O}_2$$

Por fim, basta transformar essa quantidade de mols em mL, conforme demonstrado abaixo:

$$1 \text{ mol de O}_2 \text{ _____ } 22,4 \text{ L de O}_2$$

$$0,00625 \text{ mols de e}^- \text{ _____ } x$$

$$x = 0,14\text{L de O}_2 \text{ ou } 140\text{mL de O}_2$$

Resposta: letra D



QUESTÕES COMENTADAS

Eletrólise

1. (CEV URCA - Vest - URCA/2023) Uma corrente elétrica passa durante 5,0 horas por duas células eletrolíticas ligadas em série. Uma delas contém uma solução de AgNO_3 , e a outra uma solução de CuCl_2 . Durante este período, depositaram-se 10,0g de prata na primeira célula. Calcule a quantidade de cobre que foi depositada na segunda célula. (use as seguintes massas molares: $\text{Ag} = 108,0 \text{ g/mol}$, $\text{Cu} = 63 \text{ g/mol}$)

- a) 1,74g
- b) 2,33g
- c) 2,9g
- d) 3,48g
- e) 1,16g

Comentários:

Para resolver a questão, é necessário lembrar da lei de Faraday que diz que a quantidade de substância depositada em uma célula eletrolítica é diretamente proporcional à quantidade de carga que passa por ela.

Sabemos que foram depositados 10,0 g de prata na primeira célula. A prata, Ag , reage de acordo com a equação $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$. Desta forma, para cada mol de Ag depositado, foi necessário 1 mol de elétrons.

Por meio da massa molar da prata, podemos determinar a quantidade de mols de Ag depositado:

$$10,0 \text{ g} / 108,0 \text{ g/mol} = 0,0926 \text{ mol.}$$

Como o número de elétrons é igual ao número de mols de Ag , temos que 0,0926 mols de elétrons passaram pela célula. Como as células estão em série, a mesma quantidade de carga passa por ambas. Sendo assim, o cobre, Cu , reage de acordo com a equação $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$, ou seja, para cada mol de Cu depositado, são necessários 2 mols de elétrons. Então, devemos calcular a quantidade de mols de Cu depositado dividindo a quantidade de elétrons por 2:

$$0,0926 \text{ mol} / 2 = 0,0463 \text{ mol de Cu.}$$

Por último, para encontrar a massa de Cu depositada basta multiplicar a quantidade de mols de Cu pela massa molar do Cu :

$$0,0463 \text{ mol} \times 63 \text{ g/mol} = 2,9 \text{ g de Cu.}$$

Resposta: Letra C.

2. (CEV URCA - Vest (URCA)/URCA/2023 Química e Engenharia Química) Sobre processos eletroquímicos podemos afirmar corretamente:

- a) Na eletrólise a energia elétrica é utilizada para promover uma reação química.



- b) O processo de armazenamento de energia em uma pilha ou bateria ocorre devido a diferença do raio atômico entre os elementos que formam os polos positivo e negativo.
- c) No polo positivo de uma pilha ocorre processos de oxidação.
- d) No anodo de uma pilha ocorre processos de redução.
- e) Nos processos de galvanoplastia, o metal que será revestido por um metal mais nobre, como ouro, deve ser colocado no polo positivo da célula de galvanização.

Comentários:

Letra A: correta. Perfeito! Na eletrólise, a energia elétrica é, de fato, utilizada para promover uma reação química que não ocorreria espontaneamente.

Letra B: incorreta. O armazenamento de energia em pilhas ou baterias ocorre devido a diferença de potencial das células que compõem a pilha/bateria e não devido à diferença do raio atômico dos elementos.

Letra C: incorreta. No polo positivo de uma pilha, que é o cátodo, ocorrem processos de redução.

Letra D: incorreta. No ânodo de uma pilha, que é o polo negativo, ocorrem processos de oxidação.

Letra E: incorreta. Nos processos de galvanoplastia, o metal que será revestido (objeto que receberá o revestimento) deve ser colocado no cátodo, que é o polo negativo e não o positivo. O metal que irá revestir (metal mais nobre), é colocado no ânodo (polo positivo).

Resposta: letra A.

3. (COCP IFMT - PEBTT (IF MT)/IF MT/2023) A Lei de Faraday da eletrólise enuncia que “a quantidade do produto formado ou do reagente consumido por uma corrente elétrica é estequiometricamente equivalente à quantidade de elétrons fornecidos”. Pode-se afirmar, portanto, que a quantidade (em mols) de Al(s) que pode ser produzida a partir do alumínio no composto Al_2O_3 , se 5 mols de elétrons forem fornecidos, é aproximadamente:

- a) 3.
- b) 3,4.
- c) 2.
- d) 1,7.
- e) 15.

Comentários:

A reação de redução do alumínio é $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al(s)}$. Isso significa que para cada mol de Al produzido, são necessários 3 mols de elétrons. Portanto, se temos 5 mols de elétrons disponíveis, a quantidade de Al produzida será de

5 mols de elétrons / 3 mols de elétrons por mol de Al = 1,7 mols de Al.

Resposta: letra D.



4. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) O alumínio é comumente encontrado na natureza formando minerais, como a criolita (Na_3AlF_6). Esse mineral apresenta brilho vítreo e sua cor varia de incolor a branco. Um processo industrial que utiliza a eletrólise ígnea da criolita, usa uma carga de 1×10^6 Faradays. Nesse processo, a quantidade de alumínio metálico produzido corresponde, aproximadamente, a

Dados: $1\text{F} = 96500\text{C}$, Massa molar $\text{Al} = 27 \text{ g.mol}^{-1}$

- a) 54 toneladas.
- b) 24 toneladas.
- c) 9 toneladas.
- d) 2,8 toneladas.
- e) 1,3 toneladas.

Comentários:

Primeiramente, precisamos montar a equação da eletrólise da criolita que produz alumínio metálico, ou seja, $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}$, a fim de determinarmos a proporção de mols de elétrons com o alumínio produzido. Nesse sentido, a quantidade de eletricidade, em Faradays, necessária para se obter 1 mol de Al é igual ao número de elétrons envolvidos na semirreação de redução, que é 3 (1F é igual a 1 mol de elétrons). Portanto, 3F equivalem a 1 mol de Al.

A carga utilizada na eletrólise é de $1 \times 10^6 \text{ F}$, então, a quantidade de mols de Al produzida será de:

$$\begin{array}{ccc} 3\text{F} & \text{---} & 1\text{mol de Al} \\ 1 \times 10^6 \text{ F} & \text{---} & x \\ & & x = 3,33 \times 10^5 \text{ mol} \end{array}$$

Como a massa molar do Al é de 27 g/mol , a massa de Al produzida será de $3,33 \times 10^5 \text{ mol} \times 27 \text{ g/mol} = 8,99 \times 10^6 \text{ g}$, ou seja, aproximadamente, 9 toneladas.

Resposta: Letra C.

5. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEx) - EsFCEx - 2023) A maior parte da produção industrial do magnésio é obtida a partir da água do mar, onde o elemento químico magnésio se encontra na forma de íons $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$, em concentração média de $1,3 \text{ g.L}^{-1}$. O processo segue as seguintes etapas:

- I. Precipitação de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ por adição de cal viva.
- II. Conversão a MgCl_2 por adição de HCl .
- III. Eletrólise ígnea do MgCl_2 .

Sabendo que a constante de Faraday é $9,65 \times 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$, a quantidade de carga elétrica necessária para obter todo o magnésio contido em 1 m^3 de água do mar é de, aproximadamente,

- a) $2,1 \times 10^7 \text{ C}$.
- b) $2,6 \times 10^6 \text{ C}$.



- c) $5,2 \times 10^6$ C.
d) $1,0 \times 10^7$ C.
e) $5,2 \times 10^7$ C.

Comentários:

A questão nos fornece uma sequência de reações que formam o magnésio (Mg). Para responder a questão, precisamos calcular a quantidade de magnésio contida em 1 m^3 de água do mar ($1,3 \text{ g.L}^{-1} = 1300 \text{ g.m}^{-3}$, lembre-se que 1 m^3 corresponde a 1000L) e, a partir daí, calcular a carga necessária para a eletrólise do MgCl_2 .

$$\begin{array}{ccc} 1,3 \text{ g} & & 1 \text{ L} \\ x & \swarrow \searrow & 1000 \text{ L} \\ & x = 1300 \text{ g} & \end{array}$$

Vamos encontrar a quantidade de magnésio em mols:

Sabendo que Massa molar $\text{Mg} = 24,3 \text{ g/mol}$.

$$\text{Mols de Mg} = 1300 \text{ g} / 24,3 \text{ g.mol}^{-1} = 53,5 \text{ mol}$$

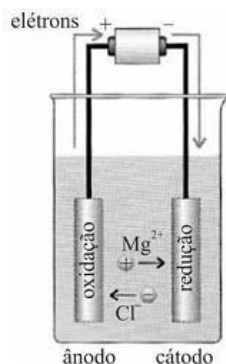
A equação da eletrólise para o Mg é: $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$. Portanto, para cada mol de magnésio, são necessários 2 mols de elétrons. Logo, para 53,5 mols de magnésio, teremos o dobro de elétrons, ou seja, 107 mols de elétrons.

Por fim, agora basta aplicar a seguinte regra de três para encontrar a quantidade de carga elétrica necessária para obter 1300 g de magnésio.

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & & 9,65 \times 10^4 \text{ C} \\ 107 \text{ mols} & & x \\ & & x = 1,03 \times 10^7 \end{array}$$

Resposta: Letra D.

6. (CESPE - Pesquisador em Propriedade Industrial - INPI - 2014) Nas células eletrolíticas, as reações redox que têm energia livre de reação positiva não são espontâneas, de modo que, por isso, faz-se necessária corrente elétrica para gerar uma diferença de potencial maior que a diferença de potencial que seria produzida pela reação inversa, conforme mostra a figura a seguir. Os elétrons passam do ânodo para o cátodo, os cátions movem-se através do eletrólito na direção do cátodo e os ânions na direção do ânodo.



Peter Atkins, Loretta Jones. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3ª ed., Porto Alegre: Bookman, 2006, p. 559.



Com base nas informações e na figura acima, julgue o item. Considerando-se que “fund” significa sal fundido, é correto afirmar que as semirreações correspondentes ao diagrama apresentado na figura acima e as reações ocorridas no ânodo e no cátodo são:



Comentários:

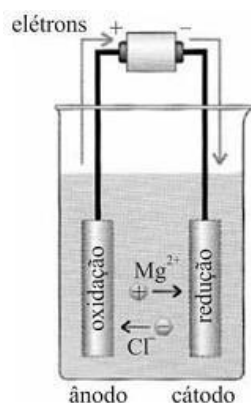
O enunciado apresenta as reações corretas, mas invertidas, pois no ânodo ocorre a oxidação e não a redução como apresentado. Nesse tipo de exercício, uma maneira rápida e objetiva de resolvê-lo é por meio do mnemônico **CRAO**:

Cátodo: **R**eduz

Ânodo: **O**xida

Resposta: errado

7. (CESPE - Pesquisador em Propriedade Industrial - INPI - 2014) Nas células eletrolíticas, as reações redox que têm energia livre de reação positiva não são espontâneas, de modo que, por isso, faz-se necessária corrente elétrica para gerar uma diferença de potencial maior que a diferença de potencial que seria produzida pela reação inversa, conforme mostra a figura a seguir. Os elétrons passam do ânodo para o cátodo, os cátions movem-se através do eletrólito na direção do cátodo e os ânions na direção do ânodo.



Peter Atkins, Loretta Jones, *Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente*. 3ª ed., Porto Alegre: Bookman, 2006, p. 559.

Com base nas informações e na figura acima, julgue o item. Na célula eletrolítica mostrada na figura, a ponte salina foi removida para que os elétrons fluíssem mais rapidamente do ânodo para o cátodo.

Comentários:

Conforme estudamos, a ponte salina pode ou não estar presente na célula eletroquímica. Quando presente, permite a migração de íons entre os eletrólitos. Nesse caso, não faz sentido a presença de uma ponte salina,



pois a solução eletrólito é a mesma para ambos eletrodos, conforme observado no desenho esquemático do enunciado.

Resposta: errado

8. (FGV - Professor - Química - SEDUC-AM - 2014) A eletrólise consiste em um processo eletroquímico de oxirredução não espontâneo. Um experimento de eletrólise de uma solução de sulfato de cobre (II) foi conduzido por 40 minutos, aplicando-se uma corrente elétrica de 0,4 A. A massa aproximada de cobre que deverá ser depositada no catodo, em mg, é de

Dados: Massa molar Cu = 63,55 g·mol⁻¹ e constante de Faraday: 96500 C.

- a) 5,3
- b) 64
- c) 128
- d) 318
- e) 635

Comentários:

Exercício sobre a lei de Faraday para eletrólise. A eletrólise do cobre, nesse caso, consiste em forçar uma reação não espontânea, levando o Cu²⁺ a Cu⁰. Disso, notamos que, para a formação de cada 1 mol de Cu⁰, são necessários 2 mols de elétrons.

Podemos utilizar a equação abaixo para encontrar o número de mols fornecidos para eletrólise, a uma corrente de 0,4A em 40 min (Lembre-se que o tempo deve ser aplicado em segundos, ou seja, 40x60=2400s).

$$\text{Mols de e}^- = \frac{I \cdot t}{F}$$

$$\text{Mols de e}^- = \frac{0,4\text{A} \cdot 2400\text{s}}{96500\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$\text{Mols de e}^- = \frac{0,4\text{C} \cdot \text{s}^{-1} \cdot 2400\text{s}}{96500\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$\text{Mols de e}^- = 9,95 \cdot 10^{-3} \text{mol}$$

Como são necessários 2 mols de elétrons para formar 1 mol de Cu⁰, então será formado 4,97·10⁻³ mol de Cu⁰ (metade do valor encontrado acima).



A partir do número de mols $4,97 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ e da MM $63,55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ do Cu, podemos calcular a massa, utilizando a fórmula do número de mols (n), como segue:

$$n = \frac{m}{MM} \rightarrow 4,97 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = \frac{m}{63,55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \rightarrow m = 3,16 \cdot 10^{-1} \text{ g} = 316 \text{ mg}$$

Resposta: letra D

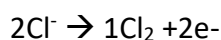
9. (CESPE - Analista do MPU - Eng. Química - MPU - 2015) Uma célula eletroquímica realiza a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl operando com uma corrente constante de 100,0 A e com rendimento de 100% para a formação de Cl_2 . Considerando que a massa molar do Cl_2 seja igual a $70,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ e que a constante de Faraday seja igual a $96.500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$, julgue o próximo item. O tempo necessário para a formação de 709 g de Cl_2 , a partir da eletrólise da solução aquosa de NaCl, é superior a 2 h.

Comentários:

Devemos aplicar aqui a lei de Faraday para eletrólise. Neste caso, o primeiro passo será transformar 709 g de Cl_2 em mols de elétrons. A partir da massa 709 g e da MM $70,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ do Cl_2 , podemos calcular o número de mols desse gás, utilizando a fórmula do número de mols (n), como segue:

$$n = \frac{m}{MM} \rightarrow n = \frac{709 \text{ g}}{70,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \rightarrow n = 10 \text{ mol}$$

O Cl_2 é formado a partir da eletrólise do Cl^- , a qual podemos representar pela semirreação anódica abaixo:



Note na semirreação acima que são necessários 2 mols de elétrons para formação de 1 mol de Cl_2 . Por isso, para a formação de 10 mol desse gás, são necessários 20 mols de elétrons. Por fim, podemos aplicar os dados na fórmula abaixo para encontrar o tempo necessário, a uma corrente de 100,0 A, para o fornecimento de 20 mols de elétrons para a eletrólise em questão.

$$\text{Mols de e}^- = \frac{I \cdot t}{F}$$

$$20 \text{ mol} = \frac{100 \text{ A} \cdot t}{96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$20 \text{ mol} = \frac{100 \text{ A} \cdot t}{96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$



$$20 \text{ mol} = \frac{100 \text{ C.s}^{-1} \cdot t}{96500 \text{ C.mol}^{-1}}$$

$$t = 19300 \text{ s} = 5,3\text{h}$$

Portanto, o tempo necessário, a uma corrente de 100A, para a formação de 709g de Cl_2 é de 5,3h, superior a 2h.

Resposta: certo

10. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere um processo de galvanoplastia, no qual há a redução de um sal de níquel (II) a níquel metálico, por meio da passagem de uma corrente elétrica de 20 ampère, por 965 segundos. Nessas condições, a massa, em gramas, de níquel metálico depositado nesse processo eletrolítico é igual a m. Assinale a alternativa que apresenta o valor de m.

- a) $m < 3$
- b) $3 \leq m \leq 4$
- c) $4 < m \leq 5$
- d) $5 < m \leq 6$
- e) $m > 6$

Comentários:

Exercício sobre aplicação da Lei de Faraday para eletrólise. De início, devemos aplicar o valor de corrente elétrica 20 A e o tempo de aplicação dessa corrente 965s na equação de Faraday, apresentada abaixo, para encontrarmos o número de mols que será fornecido.

$$\text{Mols de } e^- = \frac{I \cdot t}{F}$$

$$\text{Mols de } e^- = \frac{20\text{A} \cdot 965\text{s}}{96500\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$\text{Mols de } e^- = \frac{20\text{C.s}^{-1} \cdot 965\text{s}}{96500\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$\text{Mols de } e^- = 0,2 \text{ mol de elétrons}$$



Segundo o enunciado, a redução do níquel será a partir de um sal de níquel II, ou seja, NOX +2. Desta forma, são necessários 2 mols de elétrons para reagir com 1 mol de Ni^{+2} . Portanto, o número de mols de níquel metálico depositado será 0,1 mol, o que corresponde à metade do número de mols de elétrons.

Por fim, devemos transformar o número de mols de níquel depositado em massa.

1 mol de Ni _____ 59 g

0,1 mol de Ni _____ X

x = 5,9 gramas de Ni

Resposta: letra D

11. (MEC - 2013) Se dermos uma mordida em um pedaço de papel alumínio colocado em cima de uma obturação de amálgama (combinação do mercúrio metálico com metais e/ou ligas metálicas), sentiremos uma dor causada por uma corrente que pode chegar até 30 μA .

SILVA, R. R. et al. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 13, maio 2001 (adaptado).

O contato dos materiais metálicos citados produz

- A) uma pilha, cujo fluxo de elétrons é espontâneo.
- B) uma eletrólise, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.
- C) uma solução eletrolítica, cujo fluxo de elétrons é espontâneo.
- D) um sistema galvânico, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.
- E) um sistema eletrolítico, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.

Comentários:

O contato dos materiais metálicos só pode produzir uma pilha, já que diferentes metais apresentam diferentes potenciais de redução (E^0) e a reação entre eles será espontânea, gerando corrente elétrica.

Letra B: incorreta. A eletrólise não é espontânea.

Letra C: incorreta. Soluções eletrolíticas são aquelas que conduzem eletricidade, mas não geram corrente.

Letra D: incorreta. Um sistema galvânico é espontâneo.

Letra E: incorreta. Conforme explicado na letra B.

Resposta: letra A



12. (VUNESP - Perito Criminal - PC-SP - 2014) Considerando a constante de Faraday igual a $9,65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ e $Q = i \cdot t$, o tempo, em segundos, necessário para depositar 0,01 mol de cobre sobre um eletrodo de carbono, partindo-se de uma solução contendo íons $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ e aplicando-se uma corrente de 0,5 A, é igual a

- a) 1930.
- b) 7365.
- c) 5439.
- d) 3860.
- e) 965.

Comentários:

Exercício de aplicação da lei de Faraday para eletrólise. A eletrólise do cobre, nesse caso, consiste em forçar uma reação não espontânea, levando o $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ a $\text{Cu}^0(\text{s})$. Considerando que, para a formação de cada 1 mol de Cu^0 , são necessários 2 mols de elétrons, então para deposição de 0,01 mol de cobre, serão necessários 0,02 mol de elétrons. Podemos utilizar a equação abaixo para encontrar o tempo necessário, a uma corrente de 0,5A, para eletrodeposição de 0,01 mol de cobre que é o mesmo tempo para fornecimento de 0,02 mols de elétrons.

■

$$\text{Mols de } e^- = \frac{I \cdot t}{F}$$

$$0,02 \text{ mol} = \frac{0,5\text{A} \cdot t}{96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$t = 3860 \text{ s}$$

Resposta: letra D



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Eletrólise

1. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere um processo de galvanoplastia, no qual há a redução de um sal de níquel (II) a níquel metálico, por meio da passagem de uma corrente elétrica de 20 ampère, por 965 segundos. Nessas condições, a massa, em gramas, de níquel metálico depositado nesse processo eletrolítico é igual a m . Assinale a alternativa que apresenta o valor de m .

- a) $m < 3$
- b) $3 \leq m \leq 4$
- c) $4 < m \leq 5$
- d) $5 < m \leq 6$
- e) $m > 6$

2. (Instituto AOCP - Técnico (UFFS)/Química/2016) Qual é o volume aproximado, em mL, de gás oxigênio que será obtido quando se processa a eletrólise aquosa do CuNO_3 , durante 10 minutos, sob uma corrente de 4 A? (Considere essa reação acontecendo em sistema fechado e na CNTP).

- a) 0,025 mL.
- b) 0,012 mL.
- c) 0,278 mL.
- d) 280 mL.
- e) 124 mL.



GABARITO

GABARITO



1 D

2 D



LISTA DE QUESTÕES

Eletrólise

1. (CEV URCA - Vest - URCA/2023) Uma corrente elétrica passa durante 5,0 horas por duas células eletrolíticas ligadas em série. Uma delas contém uma solução de AgNO_3 , e a outra uma solução de CuCl_2 . Durante este período, depositaram-se 10,0g de prata na primeira célula. Calcule a quantidade de cobre que foi depositada na segunda célula. (use as seguintes massas molares: $\text{Ag} = 108,0 \text{ g/mol}$, $\text{Cu} = 63 \text{ g/mol}$)

- a) 1,74g
- b) 2,33g
- c) 2,9g
- d) 3,48g
- e) 1,16g

2. (CEV URCA - Vest (URCA)/URCA/2023 Química e Engenharia Química) Sobre processos eletroquímicos podemos afirmar corretamente:

- a) Na eletrólise a energia elétrica é utilizada para promover uma reação química.
- b) O processo de armazenamento de energia em uma pilha ou bateria ocorre devido a diferença do raio atômico entre os elementos que formam os polos positivo e negativo.
- c) No polo positivo de uma pilha ocorre processos de oxidação.
- d) No anodo de uma pilha ocorre processos de redução.
- e) Nos processos de galvanoplastia, o metal que será revestido por um metal mais nobre, como ouro, deve ser colocado no polo positivo da célula de galvanização.

3. (COCP IFMT - PEBTT (IF MT)/IF MT/2023) A Lei de Faraday da eletrólise enuncia que “a quantidade do produto formado ou do reagente consumido por uma corrente elétrica é estequiometricamente equivalente à quantidade de elétrons fornecidos”. Pode-se afirmar, portanto, que a quantidade (em mols) de Al(s) que pode ser produzida a partir do alumínio no composto Al_2O_3 , se 5 mols de elétrons forem fornecidos, é aproximadamente:

- a) 3.
- b) 3,4.



- c) 2.
- d) 1,7.
- e) 15.

4. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) O alumínio é comumente encontrado na natureza formando minerais, como a criolita (Na_3AlF_6). Esse mineral apresenta brilho vítreo e sua cor varia de incolor a branco. Um processo industrial que utiliza a eletrólise ígnea da criolita, usa uma carga de 1×10^6 Faradays. Nesse processo, a quantidade de alumínio metálico produzido corresponde, aproximadamente, a

Dados: $1F = 96500C$, Massa molar $\text{Al} = 27 \text{ g.mol}^{-1}$

- a) 54 toneladas.
- b) 24 toneladas.
- c) 9 toneladas.
- d) 2,8 toneladas.
- e) 1,3 toneladas.

5. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx) - EsFCEEx - 2023) A maior parte da produção industrial do magnésio é obtida a partir da água do mar, onde o elemento químico magnésio se encontra na forma de íons $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$, em concentração média de $1,3 \text{ g.L}^{-1}$. O processo segue as seguintes etapas:

I. Precipitação de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ por adição de cal viva.

II. Conversão a MgCl_2 por adição de HCl .

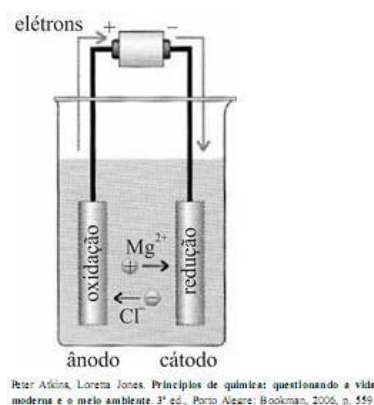
III. Eletrólise ígnea do MgCl_2 .

Sabendo que a constante de Faraday é $9,65 \times 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$, a quantidade de carga elétrica necessária para obter todo o magnésio contido em 1 m^3 de água do mar é de, aproximadamente,

- a) $2,1 \times 10^7 \text{ C}$.
- b) $2,6 \times 10^6 \text{ C}$.
- c) $5,2 \times 10^6 \text{ C}$.
- d) $1,0 \times 10^7 \text{ C}$.
- e) $5,2 \times 10^7 \text{ C}$.



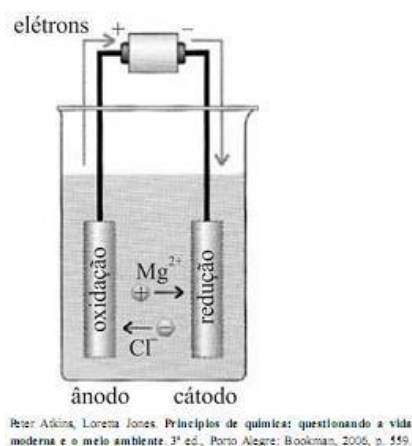
6. (CESPE - Pesquisador em Propriedade Industrial - INPI - 2014) Nas células eletrolíticas, as reações redox que têm energia livre de reação positiva não são espontâneas, de modo que, por isso, faz-se necessária corrente elétrica para gerar uma diferença de potencial maior que a diferença de potencial que seria produzida pela reação inversa, conforme mostra a figura a seguir. Os elétrons passam do ânodo para o cátodo, os cátions movem-se através do eletrólito na direção do cátodo e os ânions na direção do ânodo.



Com base nas informações e na figura acima, julgue o item. Considerando-se que “fund” significa sal fundido, é correto afirmar que as semirreações correspondentes ao diagrama apresentado na figura acima e as reações ocorridas no ânodo e no cátodo são:



7. (CESPE - Pesquisador em Propriedade Industrial - INPI - 2014) Nas células eletrolíticas, as reações redox que têm energia livre de reação positiva não são espontâneas, de modo que, por isso, faz-se necessária corrente elétrica para gerar uma diferença de potencial maior que a diferença de potencial que seria produzida pela reação inversa, conforme mostra a figura a seguir. Os elétrons passam do ânodo para o cátodo, os cátions movem-se através do eletrólito na direção do cátodo e os ânions na direção do ânodo.



Com base nas informações e na figura acima, julgue o item. Na célula eletrolítica mostrada na figura, a ponte salina foi removida para que os elétrons fluíssem mais rapidamente do ânodo para o cátodo.



8. (FGV - Professor - Química - SEDUC-AM - 2014) A eletrólise consiste em um processo eletroquímico de oxirredução não espontâneo. Um experimento de eletrólise de uma solução de sulfato de cobre (II) foi conduzido por 40 minutos, aplicando-se uma corrente elétrica de 0,4 A. A massa aproximada de cobre que deverá ser depositada no catodo, em mg, é de

Dados: Massa molar Cu = $63,55 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ e constante de Faraday: 96500 C.

- a) 5,3
- b) 64
- c) 128
- d) 318
- e) 635

9. (CESPE - Analista do MPU - Eng. Química - MPU - 2015) Uma célula eletroquímica realiza a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl operando com uma corrente constante de 100,0 A e com rendimento de 100% para a formação de Cl_2 . Considerando que a massa molar do Cl_2 seja igual a $70,9 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ e que a constante de Faraday seja igual a $96.500 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$, julgue o próximo item. O tempo necessário para a formação de 709 g de Cl_2 , a partir da eletrólise da solução aquosa de NaCl, é superior a 2 h.

10. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) Considere um processo de galvanoplastia, no qual há a redução de um sal de níquel (II) a níquel metálico, por meio da passagem de uma corrente elétrica de 20 ampère, por 965 segundos. Nessas condições, a massa, em gramas, de níquel metálico depositado nesse processo eletrolítico é igual a m. Assinale a alternativa que apresenta o valor de m.

- a) $m < 3$
- b) $3 \leq m \leq 4$
- c) $4 < m \leq 5$
- d) $5 < m \leq 6$
- e) $m > 6$

11. (MEC - 2013) Se dermos uma mordida em um pedaço de papel alumínio colocado em cima de uma obturação de amálgama (combinação do mercúrio metálico com metais e/ou ligas metálicas), sentiremos uma dor causada por uma corrente que pode chegar até 30 μA .

SILVA, R. R. et al. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 13, maio 2001 (adaptado).



O contato dos materiais metálicos citados produz

- A) uma pilha, cujo fluxo de elétrons é espontâneo.
- B) uma eletrólise, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.
- C) uma solução eletrolítica, cujo fluxo de elétrons é espontâneo.
- D) um sistema galvânico, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.
- E) um sistema eletrolítico, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo.

12. (VUNESP - Perito Criminal - PC-SP - 2014) Considerando a constante de Faraday igual a $9,65 \times 10^4$ C·mol⁻¹ e $Q = i \cdot t$, o tempo, em segundos, necessário para depositar 0,01 mol de cobre sobre um eletrodo de carbono, partindo-se de uma solução contendo íons $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ e aplicando-se uma corrente de 0,5 A, é igual a

- a) 1930.
- b) 7365.
- c) 5439.
- d) 3860.
- e) 965.



GABARITO

GABARITO



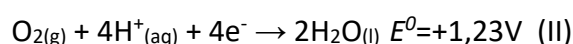
- | | |
|----|--------|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | D |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | Errado |
| 7 | Errado |
| 8 | D |
| 9 | Certo |
| 10 | D |
| 11 | A |
| 12 | D |



CORROSÃO

A oxidação indesejada de peças e estruturas metálicas (qualquer metal) é chamada **corrosão** e é, muitas vezes, provocada por ação do “tempo”, causando uma série de prejuízos. Vamos entender como ela ocorre e quais estratégias para evitá-la.

Já que muitos metais oxidam sob ação do “tempo”, quais são as espécies que estão oxidando e quais são os agentes oxidantes trazidos para o contato dos metais ao longo do “tempo”? Para responder a esse questionamento, apresento duas semirreações de redução importantes:



Na semirreação de redução I, notamos que a água é um dos principais agentes oxidantes, pois, a pH 7, a água apresenta potencial de redução de -0,41V. Qualquer metal que apresente potencial de redução inferior a esse valor, poderá ser oxidado de forma indesejada na presença de água, a exemplo do ferro: $\text{Fe}^{2+}_{(aq)} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe(s)} \quad E^0 = -0,44\text{V}$. Vale lembrar que o ferro apresenta uma baixa tendência a se corroer na presença de água apenas, pois -0,44V é próximo a -0,41V.

Na semirreação de redução II, a situação é ainda mais crítica, pois é uma semirreação ainda mais favorável à corrosão, pois o potencial de redução dessa semirreação é altíssimo +1,23V. Na reação, nota-se a presença de oxigênio (gás abundante na atmosfera) e H^+ , que pode ser liberado com a presença de água. **Portanto, a combinação de oxigênio e umidade é extremamente corrosiva, tanto para o Ferro quanto para a maioria absoluta dos metais.**

A corrosão pode ser ainda mais acelerada na presença de oxigênio, umidade e sais. Soluções salinas, também conhecidas como eletrólitos, possuem a capacidade de conduzir eletricidade (= transportar elétrons) devido à presença de sais dissolvidos, acelerando ainda mais as reações de oxidação. A partir disso, justifica-se o alto poder corrosivo da maresia, que consiste no aerossol formado por gotículas de água com sais dissolvidos, como resultado da nebulização da água do mar.

Agora que já entendemos os principais fatores responsáveis pela corrosão dos metais, apresento quatro estratégias principais para inibi-la ou evitá-la:

- 1. Passivação por óxido protetor:** alguns metais apresentam a tendência de, ao sofrerem oxidação, formarem um óxido insolúvel que ocupa um espaço maior que o metal. Desta forma, após uma certa oxidação, toda a superfície do metal fica recoberta por uma camada de óxido do próprio metal, impedindo o contato do metal com os agentes oxidantes, como umidade e oxigênio, cessando ou inibindo sua oxidação. Nesse caso, costuma-se dizer que o metal está **passivado**. Dentre exemplos que apresentam essa característica, podemos citar zinco, alumínio e cromo.
- 2. Galvanização:** galvanizar um metal, consiste em cobri-lo com um filme de zinco. Já que o zinco tem menor potencial de redução que o ferro, mesmo que o ferro seja exposto, o zinco cede elétrons ao ferro e acaba oxidando em seu lugar. Além disso, o zinco possui a capacidade de formar a camada de óxido passivadora, que funciona como uma proteção do próprio zinco e do outro metal que ele recobre.



- 3. Proteção catódica:** estratégia muito utilizada na proteção de grandes estruturas metálicas, no qual a galvanização se torna inviável. A técnica consiste em conectar, por um fio metálico, a estrutura de ferro que se deseja proteger a um bloco de zinco ou magnésio, que recebe o nome de **ânodo de sacrifício**. Esses metais se oxidam preferencialmente ao ferro. Portanto, mesmo que o ferro esteja em contato com agentes oxidantes (água, ácido, oxigênio, sais), o ânodo de sacrifício que será oxidado. Desta forma, **o metal que se deseja proteger é transformado em cátodo, o que impede ou diminui a sua oxidação**. Por exemplo, imagine uma estrutura metálica da construção civil conectada a um bloco de Zn ou Mg enterrado. O oxigênio atmosférico, agente oxidante, tende a ganhar elétrons (“puxar elétrons” para si), o que promoveria a oxidação da estrutura metálica. Entretanto, nesse caso, a referida estrutura metálica está ligada a um ânodo de sacrifício (bloco de Zn ou Mg enterrado). Sendo assim, não será a estrutura metálica que oxidará, mas sim o ânodo de sacrifício. Para que isso aconteça, o elétron perdido pelo ânodo de sacrifício, passa pelo fio que liga o ânodo e a estrutura metálica, em seguida, passa através da estrutura metálica até chegar no oxigênio que será reduzido (ganhará elétrons).
- 4. Pintura:** hoje existe uma grande variedade de tintas à base de polímeros que funcionam como proteção por barreira, recobrindo o metal e evitando o seu contato com agentes oxidantes, a exemplo das tintas epóxi. Há algumas variações de tintas (minoria) que podem atuar por passivação ou proteção catódica.



(IBFC - Perito Criminal - Química - PC-RJ - 2013) O fenômeno de corrosão apresenta sérios riscos à saúde e por consequência, ao tempo de vida de materiais metálicos, gerando altos custos para se evitar tal fenômeno, como sobre espessura de materiais e diversos tipos de proteção, tornando a corrosão como algo que vai à direção oposta do conceito de sustentabilidade. Dentre as medidas adotadas para se proteger os materiais metálicos da corrosão, pode-se destacar a proteção catódica, que consiste em:

- a) Transformar o metal em polo positivo, assim eliminando partes anódicas que perdem elétrons e cátions.
- b) Aplicar corrente externa, gerando passivação do metal.
- c) Mergulhar o metal em água.
- d) Aplicar um potencial com alta intensidade para quebrar a passivação do metal.
- e) Evitar o uso do metal em ambientes com alta umidade.

Comentários:

Letra A: correta. Conforme estudamos, a proteção catódica é uma estratégia muito utilizada na proteção de grandes estruturas metálicas. Ela consiste em conectar, por um fio metálico, a estrutura de ferro que se deseja proteger a um bloco de zinco ou magnésio, que recebe o nome de **ânodo de sacrifício**. Desta forma, **o metal que se deseja proteger é transformado em cátodo**, o que impede ou diminui a sua oxidação.



Letra B: incorreta. A apassivação do metal ocorre de forma espontânea, não sendo necessário a passagem de corrente elétrica.

Letra C: incorreta. Umidade é um dos agentes oxidantes na corrosão de metais.

Letra D: incorreta. Conforme alternativa B.

Letra E: incorreta. A restrição do uso de peças metálicas em ambientes úmidos não é uma solução por si só, pois, apesar de diminuir a oxidação, acaba por impedir o uso da peça para o fim desejado.

Resposta: letra A

(CESGRANRIO - Técnico Químico - Transpetro - 2011) A corrosão é resultado da ação do meio sobre um determinado material, causando sua deterioração. A formação da ferrugem se caracteriza por ser um processo de corrosão do ferro, onde os átomos de ferro sofrem oxidação, perdendo elétrons. A aplicação de uma camada de outro metal sobre o ferro o protege da oxidação. Considere as reações de redução e os respectivos potenciais apresentados a seguir.

$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	$E^0 = -0,44 \text{ V}$
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	$E^0 = +0,34 \text{ V}$
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}$	$E^0 = -2,38 \text{ V}$
$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cd}$	$E^0 = -0,40 \text{ V}$
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}$	$E^0 = -0,13 \text{ V}$
$2\text{H}^{1+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$	$E^0 = 0,00 \text{ V}$

O elemento que seria útil para a proteção do ferro é o

- a) cádmio
- b) chumbo
- c) cobre
- d) hidrogênio
- e) magnésio

Comentários:

Quanto menor o potencial padrão (E^0), menor a capacidade de reduzir (“puxar elétrons”) e, consequentemente, maior a capacidade em oxidar. As espécies Cu^{2+} , Cd^{2+} , Pb^{2+} e H^{1+} apresentam menor tendência à oxidação que o ferro pois, seus E^0 são superiores ao do ferro. Isso significa que o ferro oxidará preferencialmente em relação a esses elementos. O magnésio é o único metal que apresenta E^0 inferior ao do ferro, o que implica em uma maior tendência à oxidação, sendo útil para evitar a oxidação do ferro. O magnésio e zinco são metais utilizados na proteção catódica, justamente por apresentarem maior tendência à oxidação em relação ao ferro.

Resposta: letra E



PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Corrosão

A oxidação indesejada de peças e estruturas metálicas (qualquer metal) é chamada **corrosão** e é, muitas vezes, provocada por ação do “tempo”, causando uma série de prejuízos.

Os agentes oxidantes da corrosão são oxigênio e umidade. A corrosão pode ser acelerada devido a presença de sais dissolvidos.

Principais formas e estratégias para inibir ou evitar a oxidação:

1. **Passivação por óxido protetor**
2. **Galvanização**
3. **Proteção catódica**
4. **Pintura**



QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Corrosão

1. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/2023) Nos estudos de Alessandro Volta, que tomou como base os experimentos e as teorias de Galvani, foram utilizados diferentes discos de metais (Cu/Sn ou Zn/Ag) empilhados e conectados com pedaços de papel umedecidos em solução salina. Dessa maneira, o cientista conseguiu encontrar o método para a geração de corrente elétrica e estabeleceu evidências para a existência da eletricidade por meio da construção da pilha — cujo nome vem do empilhamento dos discos.

Na tabela a seguir, são mostrados os potenciais padrão de redução de algumas espécies químicas em água.

Potencial (V)	Semirreação de redução
+0,34	$\text{Cu}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$
0	$2\text{H}^{+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$
-0,44	$\text{Fe}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s})$
-0,76	$\text{Zn}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$
-0,83	$2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^{-}(\text{aq})$
-1,66	$\text{Al}^{+3}(\text{aq}) + 3\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{s})$

Internet: <qnesc.sbq.org.br> (com adaptações).

Considere-se que, no processo de galvanização, o ferro seja coberto por uma camada de zinco. Nessa situação, o zinco é chamado de metal de sacrifício, pois será oxidado primeiro, porque apresenta maior potencial de oxidação que o ferro.

Comentários:

O processo de galvanização consiste em revestir um metal com outro. Nesse caso, o ferro com o zinco, o objetivo é proteger o metal base (ferro) da corrosão. Sendo assim, a afirmativa está correta ao afirmar que o zinco é chamado de metal de sacrifício, uma vez que, por ter maior potencial de oxidação (potencial de redução é menor), ele se oxida primeiro, protegendo o ferro. Neste processo, o zinco perde elétrons (sofre oxidação) e forma Zn^{2+} , enquanto o ferro permanece inalterado, ou seja, é protegido contra a corrosão.

Resposta: Certo.

2. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC - 2023) A corrosão do ferro é um problema de grande importância em diversos países, pois oxida-se facilmente quando exposto à umidade. Portanto, para evitar a ferrugem, podem ser utilizados revestimentos de proteção como tintas, graxas, óleos, esmaltes ou alguns metais resistentes à corrosão. Sobre isso, observe a tabela a seguir:



Potenciais-padrão de redução	E° (T = 298,18 K)
$\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Mg}_{(\text{s})}$	-2,37 V
$\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn}_{(\text{s})}$	-0,76 V
$\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Fe}_{(\text{s})}$	-0,44 V
$\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$	+0,34 V
$\frac{1}{2} \text{O}_2_{(\text{g})} + 2\text{e}^{-} \rightarrow 2 \text{OH}^{-}_{(\text{aq})}$	+0,41 V

Analise as afirmações abaixo referentes aos dados da tabela apresentada:

1. O magnésio irá impedir a oxidação do ferro visto que o potencial-padrão de oxidação do magnésio é maior do que o do ferro.
2. O uso do cobre como metal de sacrifício não impedirá a formação de ferrugem quando em contato com um material em ferro.
3. O revestimento do ferro com zinco chama-se galvanização.
4. A oxidação do ferro é retardada com potencial-padrão de redução maiores que $E^{\circ} = -0,44 \text{ V}$.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- a) 03.
- b) 05.
- c) 07.
- d) 10.
- e) 12.

Comentários:

Afirmativa 1: correta. O magnésio tem um potencial-padrão de redução menor (-2,37 V) do que o do ferro (-0,44 V), o que significa que o magnésio é mais facilmente oxidado. Portanto, o magnésio pode servir como um metal de sacrifício para proteger o ferro, pois ele se oxidará antes do ferro.

Afirmativa 2: correta. O cobre apresenta potencial de redução positivo, o que indica que ele tem maior tendência a receber elétrons (ser reduzido) do que a perder (ser oxidado). Assim, o cobre não oferece proteção ao ferro na forma de metal de sacrifício.

Afirmativa 3: correta. Galvanização é o processo de revestir o ferro ou aço com uma camada de zinco para protegê-lo da corrosão. O zinco tem um potencial-padrão de redução menor (-0,76 V) do que o do ferro (-0,44 V), o que significa que ele se oxidará antes do ferro.

Afirmativa 4: incorreta. O potencial padrão de redução para o ferro (Fe^{2+}/Fe) é -0,44 V. Se um metal ou revestimento tem um potencial de redução maior (mais positivo) que -0,44 V, isso significa que ele é menos facilmente oxidado que o ferro. No entanto, para retardar a oxidação do ferro, geralmente usamos materiais que são mais facilmente oxidados (ou seja, com potenciais de redução menores, mais negativos) do que o ferro, pois eles atuam como ânodos de sacrifício. Assim, a afirmativa está incorreta porque, para retardar a



oxidação do ferro, normalmente usamos materiais com potenciais de redução menores que $-0,44\text{ V}$, e não maiores.

Somatório das alternativas corretas = $1 + 2 + 3 = 6$

Resposta: ANULADA.

3. (FGV - Perito Criminal (PC RJ)/Química/2021) A corrosão é um problema que acomete metais, principalmente quando não estão protegidos adequadamente contra as intempéries. Um metal que tenha sofrido processo corrosivo por formação de trincas microscópicas ao longo do contorno dos grãos da estrutura metalúrgica, sem alteração significativa nas dimensões da peça, foi vítima de corrosão:

- a) galvânica;
- b) seletiva;
- c) intergranular;
- d) incisiva;
- e) biológica.

Comentários:

Letra A: incorreta. A corrosão galvânica ocorre quando dois metais diferentes estão em contato e em um ambiente condutor, formando uma célula galvânica. O metal menos nobre (o mais reativo) sofrerá corrosão, e o metal mais nobre será protegido contra ela. Nesse caso, não há menção de dois metais diferentes em contato, portanto, a corrosão galvânica não é a resposta correta.

Letra B: incorreta. A corrosão seletiva, também conhecida como corrosão preferencial, ocorre quando certos componentes do metal são corroídos de forma mais rápida do que o restante. Geralmente, isso ocorre devido à diferença na composição química do metal ou à presença de impurezas. No entanto, no enunciado, não há menção de corrosão seletiva, então essa resposta não é correta.

Letra C: correta. A corrosão intergranular ocorre ao longo do contorno dos grãos da estrutura metalúrgica, resultando na formação de trincas microscópicas. Isso pode ocorrer devido a uma descontinuidade ou fragilização na região dos contornos de grãos, levando à corrosão ao longo dessas regiões. Portanto, a resposta correta é corrosão intergranular.

Letra D: incorreta. A corrosão incisiva ocorre quando há uma corrosão localizada e profunda, resultando em um ataque penetrante e com grandes alterações nas dimensões da peça. No enunciado, é mencionado que não há alteração significativa nas dimensões da peça, portanto, a corrosão incisiva não é a resposta correta.

Letra E: incorreta. A corrosão biológica ocorre quando a ação de organismos biológicos, como bactérias ou fungos, causa a deterioração do metal. No enunciado, não há menção de ação de organismos biológicos, portanto, a corrosão biológica não é a resposta correta.

Resposta: letra C



4. (FGV - Perito Criminal (PC RJ)/Química/2021) O motivo pelo qual deve-se evitar que um fluido circule por uma tubulação de cobre antes de alimentar um tanque de aço carbono, mesmo que entre o tubo de aço e o tubo de cobre exista uma flange isolante, é para prevenir corrosão:

- a) oxidativa;
- b) anódica;
- c) por erosão;
- d) granular;
- e) galvânica.

Comentários:

O motivo é prevenir a corrosão galvânica, que se trata de um processo eletroquímico que ocorre quando dois metais diferentes estão em contato elétrico direto ou indireto em um eletrólito (um meio condutor, como água ou umidade atmosférica). Nesse caso específico, o cobre é mais nobre do que o aço carbono na série galvânica, o que significa que o cobre é mais resistente à corrosão em comparação ao aço carbono. Dessa forma, quando o aço carbono e o cobre estão em contato em um ambiente úmido ou corrosivo, ocorre uma reação eletroquímica. O cobre atua como um catodo, enquanto o aço carbono funciona como um anodo. O cobre é protegido, enquanto o aço carbono, como o metal menos nobre, se deteriora mais rapidamente.

Essa corrosão galvânica pode ser acelerada quando há um eletrólito presente, como umidade, água salgada ou ácido. Portanto, é importante tomar precauções para evitar o contato direto entre o aço carbono e o cobre, especialmente em ambientes corrosivos, ou utilizar métodos de proteção adequados, como revestimentos protetores ou o uso de materiais de isolamento entre os metais.

Resposta: letra E

5. (FAPEC - Perito Oficial Forense (PC MS)/Perito Criminal/Área 7/2021) A corrosão de metais pode ser definida como o ataque eletroquímico destrutivo e não intencional que geralmente se inicia na superfície. O problema da corrosão metálica é de grande proporção no âmbito econômico, sendo estimado aproximadamente 5% das receitas de uma nação industrializada sejam gastos na prevenção deste processo e na manutenção ou substituição de produtos perdidos ou contaminados, resultado de reações corrosivas.

(Fonte: CALLISTER, W; RETHWISCH, D. Ciência e Engenharia de Materiais Uma Introdução.
8 ed, Rio de Janeiro, LTC, 2012 Com adaptado).

Em relação à corrosão galvânica, existem várias medidas que podem ser adotadas para diminuir seus efeitos. Uma dessas medidas é:

- a) não é necessário o isolamento elétrico entre os metais diferentes.



- b) se for necessária a união de diferentes metais, a escolha dos metais poderá ser feita de maneira aleatória, independente do metal utilizado.
- c) evitar uma razão desfavorável entre as áreas das superfícies do anodo e do catodo. Deve-se utilizar uma área superficial de anodo que seja tão grande quanto possível.
- d) conectar eletricamente um terceiro metal com características catódicas em relação aos outros dois, para que haja uma proteção catódica.
- e) a taxa de corrosão depende da densidade de corrente, que é a corrente por unidade de volume do metal que está sendo corroída, e não simplesmente do tipo de metal.

Comentários:

Letra A: incorreta. O motivo é prevenir a corrosão galvânica, que se trata de um processo eletroquímico que ocorre quando dois metais diferentes estão em contato elétrico direto ou indireto em um eletrólito (um meio condutor, como água ou umidade atmosférica). Sendo assim, o isolamento elétrico entre metais diferentes é sim uma medida.

Letra B: incorreta. A escolha dos metais não deve ser aleatória, e sim realizada de maneira estratégica a fim de evitar que a corrosão galvânica ocorra.

Letra C: correta. A corrosão galvânica ocorre quando dois metais diferentes estão em contato elétrico em um eletrólito, e uma corrente elétrica flui entre eles. Nesse processo, um dos metais (o anodo) se corroerá mais rapidamente, enquanto o outro metal (o catodo) será protegido. Para diminuir os efeitos da corrosão galvânica, é importante adotar medidas que reduzam a diferença de potencial elétrico entre o anodo e o catodo. Uma das maneiras de fazer isso é evitar uma razão desfavorável entre as áreas superficiais do anodo e do catodo. Ao aumentar a área superficial do anodo em relação ao catodo, a corrente elétrica será distribuída por uma área maior, resultando em uma corrosão mais uniforme e menos acentuada no anodo. Portanto, a utilização de uma área superficial de anodo tão grande quanto possível ajuda a diminuir os efeitos da corrosão galvânica.

Letra D: incorreta. A proteção catódica envolve o uso de anodos de sacrifício e não catodos.

Letra E: incorreta. O tipo de metal influi na taxa de corrosão. Cada metal possui uma posição específica na série galvânica, que é uma escala que indica a nobreza ou atividade eletroquímica dos metais. Quanto mais nobre um metal, menor é sua tendência de corroer.

Resposta: letra C

6. (IUDS - Químico (IF RJ)/2021) A corrosão eletroquímica é a de maior presença, nos mais diversos ambientes, é para tal processo corrosivo que se prepara a superfície metálica das torres eólicas, com o objetivo de impedir a formação de pilhas ou células corrosivas. Caracteriza-se por:

- I - Realizarem-se, necessariamente, na presença de água líquida.**
- II - Realizarem-se em temperaturas, acima do ponto de orvalho.**
- III - Realizarem-se devido à formação de pilhas de corrosão ou células eletroquímicas.**



Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

Comentários:

Assertiva I: correta. A corrosão eletroquímica geralmente ocorre na presença de água líquida ou de um eletrólito úmido. A presença de água é essencial para que os processos eletroquímicos ocorram, pois é necessária a dissociação iônica das espécies presentes no meio corrosivo. A água facilita a transferência de íons entre o metal e o eletrólito, permitindo a formação de reações eletroquímicas que levam à corrosão.

Assertiva II: incorreta. A corrosão eletroquímica pode ocorrer em temperaturas acima do ponto de orvalho se houver umidade presente no ambiente ou se houver contato direto do metal com líquidos, eletrólitos ou ambientes corrosivos. Entretanto, o mais comum é que ela ocorra abaixo do ponto de orvalho visto que esse é o ponto no qual o vapor de água se condensa em líquido. Sendo assim, apesar de ser possível, não é a característica que define esse tipo de corrosão.

Assertiva III: correta. A corrosão eletroquímica envolve a formação de células eletroquímicas ou pilhas de corrosão, onde ocorrem reações de oxidação e redução, mediadas por um eletrólito, resultando na degradação do metal.

Resposta: letra B

7. (CS-UFG - Professor - Química - SEDUCE-GO - 2010) Na corrosão de materiais, as reações eletroquímicas são aceleradas pela maresia, fenômeno comum em regiões banhadas pelo mar. Essa aceleração ocorre, porque

- a) a água conduz melhor a eletricidade na presença de íons dissolvidos em grande quantidade na água do mar, o que facilita a transferência de elétrons.
- b) a grande quantidade de cloretos presentes na água do mar é responsável pela facilitação da precipitação de cloretos férricos, relacionados à ferrugem.
- c) o maior volume de vento, em regiões costeiras, aumenta a concentração de oxigênio dissolvido na água, facilitando a oxidação de Fe(II) a Fe(III).
- d) a presença de sais proporciona um aumento no pH da água, aumentando também a concentração de OH^- , causando a oxidação da água pelo ferro.

Comentários:

Conforme estudamos, soluções salinas, também conhecidas como eletrólitos, possuem a capacidade de conduzir eletricidade (= transportar elétrons) devido a presença de sais dissolvidos, acelerando ainda mais



as reações de oxidação. A partir disso, justifica-se o alto poder corrosivo da maresia, que consiste no aerossol formado por gotículas com sais dissolvidos como resultado da nebulização da água do mar.

Resposta: letra A

8. (CESGRANRIO - Químico - SFE - 2009) A oxidação de materiais ferrosos pelo oxigênio atmosférico é um processo de corrosão muito comum em indústrias e residências. As semirreações envolvidas neste processo são:



Considerando que a variação de energia livre de uma reação de oxirredução pode ser calculada pela fórmula $\Delta G = -nF\Delta E$, na qual n é o número de elétrons transferidos, F é a Constante de Faraday ($96,5 \text{ kJ}\cdot\text{V}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$) e ΔE , a diferença entre os potenciais padrão das reações de oxidação e de redução, conclui-se que a(o)

- a) reação não será espontânea, necessitando de um catalisador para ocorrer, uma vez que o valor de dessa reação é próximo a zero.
- b) reação será espontânea, pois existe uma grande diferença de potencial entre as espécies químicas envolvidas, uma vez que o valor de ΔE é igual a $-0,810 \text{ V}$.
- c) reação será espontânea, já que o valor de ΔE é negativo, levando a um valor ΔG positivo.
- d) reação será espontânea, já que o valor de ΔG será negativo, embora o valor de ΔE seja positivo.
- e) valor de ΔE é negativo e, assim, este processo de corrosão não será espontâneo, necessitando de um catalisador para ocorrer.

Comentários:

Só por nossa discussão teórica, já saberíamos que a oxidação do ferro na presença de oxigênio é um processo espontâneo e, por isso, $\Delta G < 0$ e $\Delta E > 0$. Uma outra maneira de resolver a questão é calcular o ΔE , que corresponde à diferença entre o maior E^0 (espécie que irá reduzir, nesse caso, o gás oxigênio na presença de água) e o menor valor de E^0 (espécie que irá oxidar, nesse caso, o Ferro), como segue:

$$\Delta E = E^0(\text{cátodo}) - E^0(\text{ânodo})$$

$$\Delta E = 0,401 - 0,409 = + 0,810 \text{ V}$$

Considerando que $\Delta E > 0$ e $\Delta G = -nF\Delta E$, então $\Delta G < 0$.

Resposta: letra D



9. (IBFC - Perito Criminal - Química - PC-RJ - 2013) O fenômeno de corrosão apresenta sérios riscos à saúde e por consequência, ao tempo de vida de materiais metálicos, gerando altos custos para se evitar tal fenômeno, como sobre espessura de materiais e diversos tipos de proteção, tornando a corrosão como algo que vai à direção oposta do conceito de sustentabilidade. Dentre as medidas adotadas para se proteger os materiais metálicos da corrosão, pode-se destacar a proteção catódica, que consiste em:

- a) Transformar o metal em polo positivo, assim eliminando partes anódicas que perdem elétrons e cátions.
- b) Aplicar corrente externa, gerando passivação do metal.
- c) Mergulhar o metal em água.
- d) Aplicar um potencial com alta intensidade para quebrar a passivação do metal.
- e) Evitar o uso do metal em ambientes com alta umidade.

Comentários:

Letra A: correta. Conforme estudamos, a proteção catódica é uma estratégia muito utilizada na proteção de grandes estruturas metálicas. Ela consiste em conectar, por um fio metálico, a estrutura de ferro que se deseja proteger a um bloco de zinco ou magnésio, que recebe o nome de **ânodo de sacrifício**. Desta forma, **o metal que se deseja proteger é transformado em cátodo**, o que impede ou diminui a sua oxidação.

Letra B: incorreta. A apassivação do metal ocorre de forma espontânea, não sendo necessário a passagem de corrente elétrica.

Letra C: incorreta. Umidade é um dos agentes oxidantes na corrosão de metais.

Letra D: incorreta. Conforme alternativa B.

Letra E: incorreta. A restrição do uso de peças metálicas em ambientes úmidos não é uma solução por si só, pois, apesar de diminuir a oxidação, acaba por impedir o uso da peça para o fim desejado.

Resposta: letra A

10. (CESGRANRIO - Técnico Químico - Transpetro - 2011) A corrosão é resultado da ação do meio sobre um determinado material, causando sua deterioração. A formação da ferrugem se caracteriza por ser um processo de corrosão do ferro, onde os átomos de ferro sofrem oxidação, perdendo elétrons. A aplicação de uma camada de outro metal sobre o ferro o protege da oxidação. Considere as reações de redução e os respectivos potenciais apresentados a seguir.



$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	$E^0 = -0,44 \text{ V}$
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	$E^0 = +0,34 \text{ V}$
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}$	$E^0 = -2,38 \text{ V}$
$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cd}$	$E^0 = -0,40 \text{ V}$
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}$	$E^0 = -0,13 \text{ V}$
$2\text{H}^{1+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$	$E^0 = 0,00 \text{ V}$

O elemento que seria útil para a proteção do ferro é o

- a) cádmio
- b) chumbo
- c) cobre
- d) hidrogênio
- e) magnésio

Comentários:

Quanto menor o potencial padrão (E^0), menor a capacidade de reduzir (“puxar elétrons”) e, consequentemente, maior a capacidade em oxidar. As espécies Cu^{2+} , Cd^{2+} , Pb^{2+} e H^{1+} apresentam menor tendência à oxidação que o ferro pois, seus E^0 são superiores ao do ferro. Isso significa que o ferro oxidará preferencialmente em relação a esses elementos. O magnésio é o único metal que apresenta E^0 inferior ao do ferro, o que implica em uma maior tendência à oxidação, sendo útil para evitar a oxidação do ferro. O magnésio e zinco são metais utilizados na proteção catódica, justamente por apresentarem maior tendência à oxidação em relação ao ferro.

Resposta: letra E

11. (DIRENS Aeronáutica - (CIAAR)/Engenharia Química/2015) Pode-se considerar que ocorrem no mecanismo eletroquímico reações químicas que envolvem transferência de carga ou elétrons através de uma interface ou eletrólito. Sobre o processo eletroquímico de corrosão, informe se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () No meio não aerado, o hidrogênio pode ficar adsorvido na superfície do catodo, polarizando a pilha formada com consequente redução do processo corrosivo.
- () Se o oxigênio puder ser rápido e uniformemente fornecido a uma superfície metálica, é possível reparar fraturas que ocorram na película, diminuindo-se, assim, a velocidade de corrosão.
- () O cobre tem uma velocidade de corrosão rápida em presença de ácidos não oxidantes, e em presença de oxigênio este vai funcionar como estimulador de corrosão.
- () A corrosão eletroquímica será tanto mais intensa quanto maior o valor do pH.

- a) F - F - V - V



- b) V - F - F - V
- c) V - V - F - F
- d) F - V - F - V

Comentários:

(V) No processo de corrosão eletroquímica, o hidrogênio pode ficar adsorvido na superfície do cátodo (a região onde ocorre a redução da reação eletroquímica) em um meio não aerado. Essa adsorção do hidrogênio leva à polarização da pilha eletroquímica formada, o que resulta na redução do processo corrosivo. A presença do hidrogênio adsorvido cria uma camada protetora na superfície do metal, que pode diminuir a taxa de corrosão. Essa camada pode impedir a reação eletroquímica de corrosão, fornecendo uma proteção temporária contra a degradação do metal.

(V) O oxigênio pode ser considerado, em alguns casos, um fator de controle nos processos corrosivos. Ele pode agir tanto como acelerador de processos corrosivos quanto como protetor. No caso de agir como protetor como Cr_2O_3 , Al_2O_3 e TiO_2 , que retardará o contato do material com o meio corrosivo, e pode formar uma película de oxigênio adsorvida sobre o material metálico, tornando o metal passivo. Assim, se o oxigênio puder ser rápida e uniformemente fornecido a uma superfície metálica, é possível reparar fraturas que ocorram na película, diminuindo-se assim a velocidade de corrosão: daí ser usado para manter passivados os aços inoxidáveis, devido à formação do Cr_2O_3 .

(F) Na realidade, o cobre tem uma velocidade de corrosão lenta na presença de ácidos não-oxidantes.

(F) A corrosão eletroquímica será tanto mais intensa quanto menor o valor de pH, isto é, teor elevado de H^+ , e quanto maior a concentração de oxigênio no meio corrosivo.

Resposta: letra C



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Corrosão

1. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/2023) Nos estudos de Alessandro Volta, que tomou como base os experimentos e as teorias de Galvani, foram utilizados diferentes discos de metais (Cu/Sn ou Zn/Ag) empilhados e conectados com pedaços de papel umedecidos em solução salina. Dessa maneira, o cientista conseguiu encontrar o método para a geração de corrente elétrica e estabeleceu evidências para a existência da eletricidade por meio da construção da pilha — cujo nome vem do empilhamento dos discos.

Na tabela a seguir, são mostrados os potenciais padrão de redução de algumas espécies químicas em água.

Potencial (V)	Semirreação de redução
+0,34	$\text{Cu}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$
0	$2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$
-0,44	$\text{Fe}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s})$
-0,76	$\text{Zn}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$
-0,83	$2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$
-1,66	$\text{Al}^{+3}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}(\text{s})$

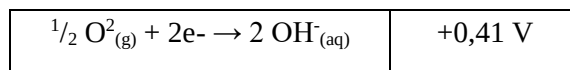
Internet: <qnesc.sbq.org.br> (com adaptações).

Considere-se que, no processo de galvanização, o ferro seja coberto por uma camada de zinco. Nessa situação, o zinco é chamado de metal de sacrifício, pois será oxidado primeiro, porque apresenta maior potencial de oxidação que o ferro.

2. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC - 2023) A corrosão do ferro é um problema de grande importância em diversos países, pois oxida-se facilmente quando exposto à umidade. Portanto, para evitar a ferrugem, podem ser utilizados revestimentos de proteção como tintas, graxas, óleos, esmaltes ou alguns metais resistentes à corrosão. Sobre isso, observe a tabela a seguir:

Potenciais-padrão de redução	E° ($T = 298,18\text{ K}$)
$\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}_{(\text{s})}$	-2,37 V
$\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}_{(\text{s})}$	-0,76 V
$\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}_{(\text{s})}$	-0,44 V
$\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$	+0,34 V





Analise as afirmações abaixo referentes aos dados da tabela apresentada:

1. O magnésio irá impedir a oxidação do ferro visto que o potencial-padrão de oxidação do magnésio é maior do que o do ferro.
2. O uso do cobre como metal de sacrifício não impedirá a formação de ferrugem quando em contato com um material em ferro.
3. O revestimento do ferro com zinco chama-se galvanização.
4. A oxidação do ferro é retardada com potencial-padrão de redução maiores que $E^0 = -0,44 \text{ V}$.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- a) 03.
- b) 05.
- c) 07.
- d) 10.
- e) 12.

3. (FGV - Perito Criminal (PC RJ)/Química/2021) A corrosão é um problema que acomete metais, principalmente quando não estão protegidos adequadamente contra as intempéries. Um metal que tenha sofrido processo corrosivo por formação de trincas microscópicas ao longo do contorno dos grãos da estrutura metalúrgica, sem alteração significativa nas dimensões da peça, foi vítima de corrosão:

- a) galvânica;
- b) seletiva;
- c) intergranular;
- d) incisiva;
- e) biológica.

4. (FGV - Perito Criminal (PC RJ)/Química/2021) O motivo pelo qual deve-se evitar que um fluido circule por uma tubulação de cobre antes de alimentar um tanque de aço carbono, mesmo que entre o tubo de aço e o tubo de cobre exista uma flange isolante, é para prevenir corrosão:

- a) oxidativa;
- b) anódica;



- c) por erosão;
- d) granular;
- e) galvânica.

5. (FAPEC - Perito Oficial Forense (PC MS)/Perito Criminal/Área 7/2021) A corrosão de metais pode ser definida como o ataque eletroquímico destrutivo e não intencional que geralmente se inicia na superfície. O problema da corrosão metálica é de grande proporção no âmbito econômico, sendo estimado aproximadamente 5% das receitas de uma nação industrializada sejam gastos na prevenção deste processo e na manutenção ou substituição de produtos perdidos ou contaminados, resultado de reações corrosivas.

(Fonte: CALLISTER, W; RETHWISCH, D. Ciência e Engenharia de Materiais Uma Introdução. 8 ed, Rio de Janeiro, LTC, 2012 Com adaptado).

Em relação à corrosão galvânica, existem várias medidas que podem ser adotadas para diminuir seus efeitos. Uma dessas medidas é:

- a) não é necessário o isolamento elétrico entre os metais diferentes.
- b) se for necessária a união de diferentes metais, a escolha dos metais poderá ser feita de maneira aleatória, independente do metal utilizado.
- c) evitar uma razão desfavorável entre as áreas das superfícies do anodo e do catodo. Deve-se utilizar uma área superficial de anodo que seja tão grande quanto possível.
- d) conectar eletricamente um terceiro metal com características catódicas em relação aos outros dois, para que haja uma proteção catódica.
- e) a taxa de corrosão depende da densidade de corrente, que é a corrente por unidade de volume do metal que está sendo corroída, e não simplesmente do tipo de metal.

6. (IUDS - Químico (IF RJ)/2021) A corrosão eletroquímica é a de maior presença, nos mais diversos ambientes, é para tal processo corrosivo que se prepara a superfície metálica das torres eólicas, com o objetivo de impedir a formação de pilhas ou células corrosivas. Caracteriza-se por:

I - Realizarem-se, necessariamente, na presença de água líquida.

II - Realizarem-se em temperaturas, acima do ponto de orvalho.

III - Realizarem-se devido à formação de pilhas de corrosão ou células eletroquímicas.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.



d) I, II e III.

7. (CS-UFG - Professor - Química - SEDUCE-GO - 2010) Na corrosão de materiais, as reações eletroquímicas são aceleradas pela maresia, fenômeno comum em regiões banhadas pelo mar. Essa aceleração ocorre, porque

a) a água conduz melhor a eletricidade na presença de íons dissolvidos em grande quantidade na água do mar, o que facilita a transferência de elétrons.

b) a grande quantidade de cloretos presentes na água do mar é responsável pela facilitação da precipitação de cloretos férricos, relacionados à ferrugem.

c) o maior volume de vento, em regiões costeiras, aumenta a concentração de oxigênio dissolvido na água, facilitando a oxidação de Fe(II) a Fe(III).

d) a presença de sais proporciona um aumento no pH da água, aumentando também a concentração de OH⁻, causando a oxidação da água pelo ferro.

8. (CESGRANRIO - Químico - SFE - 2009) A oxidação de materiais ferrosos pelo oxigênio atmosférico é um processo de corrosão muito comum em indústrias e residências. As semirreações envolvidas neste processo são:



Considerando que a variação de energia livre de uma reação de oxirredução pode ser calculada pela fórmula $\Delta G = -nF\Delta E$, na qual n é o número de elétrons transferidos, F é a Constante de Faraday ($96,5 \text{ kJ}\cdot\text{V}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$) e ΔE , a diferença entre os potenciais padrão das reações de oxidação e de redução, conclui-se que a(o)

a) reação não será espontânea, necessitando de um catalisador para ocorrer, uma vez que o valor de dessa reação é próximo a zero.

b) reação será espontânea, pois existe uma grande diferença de potencial entre as espécies químicas envolvidas, uma vez que o valor de ΔE é igual a $-0,810 \text{ V}$.

c) reação será espontânea, já que o valor de ΔE é negativo, levando a um valor ΔG positivo.

d) reação será espontânea, já que o valor de ΔG será negativo, embora o valor de ΔE seja positivo.

e) valor de ΔE é negativo e, assim, este processo de corrosão não será espontâneo, necessitando de um catalisador para ocorrer.

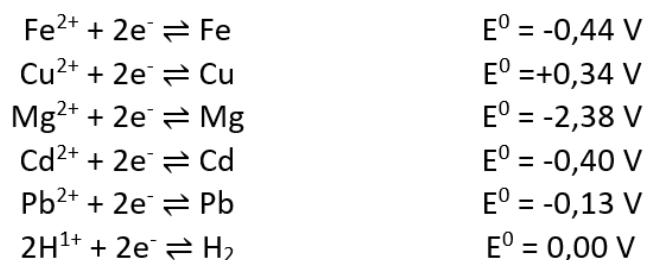
9. (IBFC - Perito Criminal - Química - PC-RJ - 2013) O fenômeno de corrosão apresenta sérios riscos à saúde e por consequência, ao tempo de vida de materiais metálicos, gerando altos custos para se evitar tal fenômeno, como sobre espessura de materiais e diversos tipos de proteção,



tornando a corrosão como algo que vai à direção oposta do conceito de sustentabilidade. Dentre as medidas adotadas para se proteger os materiais metálicos da corrosão, pode-se destacar a proteção catódica, que consiste em:

- a) Transformar o metal em polo positivo, assim eliminando partes anódicas que perdem elétrons e cátions.
- b) Aplicar corrente externa, gerando passivação do metal.
- c) Mergulhar o metal em água.
- d) Aplicar um potencial com alta intensidade para quebrar a passivação do metal.
- e) Evitar o uso do metal em ambientes com alta umidade.

10. (CESGRANRIO - Técnico Químico - Transpetro - 2011) A corrosão é resultado da ação do meio sobre um determinado material, causando sua deterioração. A formação da ferrugem se caracteriza por ser um processo de corrosão do ferro, onde os átomos de ferro sofrem oxidação, perdendo elétrons. A aplicação de uma camada de outro metal sobre o ferro o protege da oxidação. Considere as reações de redução e os respectivos potenciais apresentados a seguir.



O elemento que seria útil para a proteção do ferro é o

- a) cádmio
- b) chumbo
- c) cobre
- d) hidrogênio
- e) magnésio

11. (DIRENS Aeronáutica - (CIAAR)/Engenharia Química/2015) Pode-se considerar que ocorrem no mecanismo eletroquímico reações químicas que envolvem transferência de carga ou elétrons através de uma interface ou eletrólito. Sobre o processo eletroquímico de corrosão, informe se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.



() No meio não aerado, o hidrogênio pode ficar adsorvido na superfície do catodo, polarizando a pilha formada com consequente redução do processo corrosivo.

() Se o oxigênio puder ser rápido e uniformemente fornecido a uma superfície metálica, é possível reparar fraturas que ocorram na película, diminuindo-se, assim, a velocidade de corrosão.

() O cobre tem uma velocidade de corrosão rápida em presença de ácidos não oxidantes, e em presença de oxigênio este vai funcionar como estimulador de corrosão.

() A corrosão eletroquímica será tanto mais intensa quanto maior o valor do pH.

a) F - F - V - V

b) V - F - F - V

c) V - V - F - F

d) F - V - F - V



GABARITO

GABARITO



- | | |
|----|---------|
| 1 | C |
| 2 | Anulada |
| 3 | C |
| 4 | E |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | E |
| 11 | C |



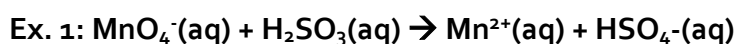
BALANCEAMENTO REDOX

Aprendemos na aula sobre balanceamento o método misto (por tentativas e algébrico), que é um método lógico e eficaz para balancear reações de oxirredução, entretanto, não é capaz de resolver balanceamentos em reações em que, além de estar faltando os coeficientes, também **falta algum tipo de espécie química nos reagentes ou produtos**, como H_2O , H^+ e OH^- . Felizmente, são poucas questões de concurso com reação química a ser balanceada em que esteja faltando espécies químicas, mas é claro... essas questões poderão aparecer em sua prova. E é por isso que farei uma abordagem simplificada e objetiva do método infalível ensinado em alguns livros de nível superior. Apesar desse método ser mais trabalhoso, pois envolve 7 passos que precisam ser seguidos e praticados para fixação, é o único capaz de balancear reações em que esteja faltando espécies químicas.

A tabela abaixo apresenta os passos do método infalível para balancear reações REDOX. Em seguida, vamos resolver dois exemplos para ilustrar e consolidar o método de balanceamento apresentado.

Passos	
1	Identificar as espécies que oxidaram e as que reduziram;
2	Escrever as semirreações;
3	Balancear as espécies das semirreações;
4	Balancear O e H: Meio ácido: aumentar o nº de O adicionando H_2O ; aumentar H adicionando H^+ . Meio básico: aumente o nº de O adicionando H_2O ; aumentar H adicionando H_2O e OH^- .
5	Efetuar o balanço de cargas e indicar nas semirreações o número de elétrons desprendidos ou recebidos;
6	Multiplicar as semirreações por números que iguale os seus números de elétrons, caso precise;
7	Encontrar a reação redox global (some as semirreações e simplifique as espécies que aparecem dos dois lados da equação global).

Balanceamento em meio ácido



Obs.: A reação ocorre em meio ácido devido à presença do ácido sulfuroso.

Passo 1: Identificando as espécies que participam da transferência de elétrons (redox).

Mn sofre redução e S sofre oxidação. Vejamos:

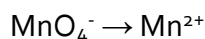
- O NOX do Mn diminui de +7, em MnO_4^- , para +2. Para tanto, cada átomo de Mn recebe 5 elétrons (5 e⁻). Portanto, Mn sofre redução e, por isso, a espécie MnO_4^- é o agente oxidante.



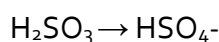
- O NOX do S aumenta de +4, em H_2SO_3 , para +6, em HSO_4^- . Cada átomo de S perde 2e-. Portanto, S sofre oxidação e, por isso, a espécie H_2SO_3 é o agente redutor.

Passo 2: Escrevendo as semirreações

Semirreação de redução:

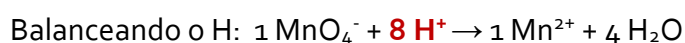
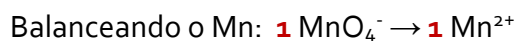


Semirreação de oxidação:

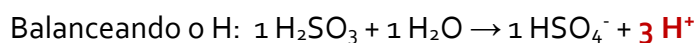
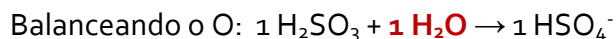


Passos 3 e 4: Balanceando das semirreações

Semirreação de redução:

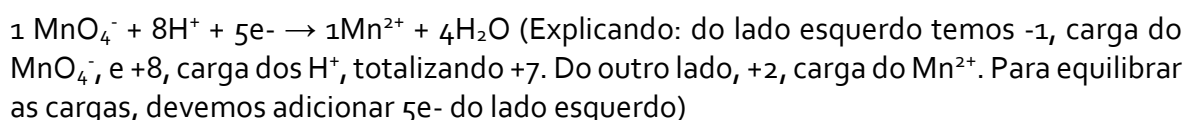


Semirreação de oxidação:

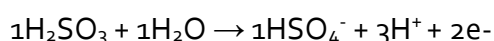


Passo 5: Efetuando o balanço de cargas e indicando as semirreações o número de elétrons desprendidos ou recebidos

Semirreação de redução:



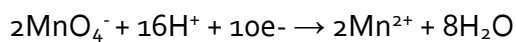
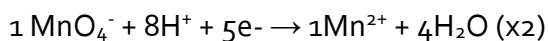
Semirreação de oxidação:



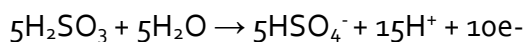
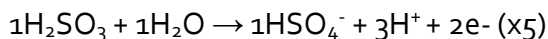
Passo 6: Multiplicando as semirreações por números que iguale os seus números de elétrons. Lembre-se de que, ao multiplicar uma reação ou semirreação por um número, devemos multiplicar todos os seus coeficientes.



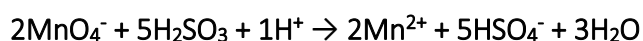
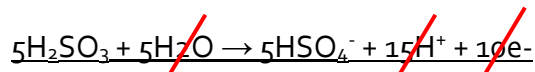
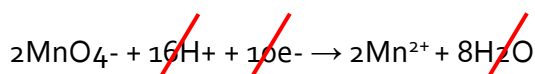
Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:



Passo 7: Por último, somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos



Balanceamento em meio básico



Obs.: quando não for possível identificar se a reação acontece em meio ácido ou básico, essa informação será fornecida no enunciado.

Obs.: Sugiro você tentar resolver esse balanceamento seguindo os 7 passos ensinados, antes de analisar a resolução abaixo. Este é um assunto que só se aprende com a mão na massa.

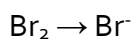
Passo 1: Identificando quem oxida e quem reduz

Mn sofre redução e S sofre oxidação.

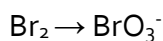
Aqui temos um caso particular, mas não raro: o Bromo, que apresenta NOX 0 em Br_2 , tanto oxida ao NOX +5, em BrO_3^- , quanto reduz ao NOX -1, em Br^- . Nesse caso Br_2 é agente oxidante e agente redutor ao mesmo tempo.

Passo 2: Escrevendo as semirreações

Semirreação de redução:

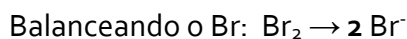


Semirreação de oxidação:

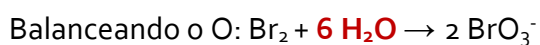


Passos 3 e 4: Balanceando das semirreações

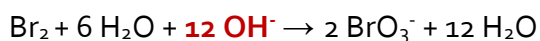
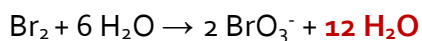
Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:

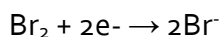


Balanceando o H:

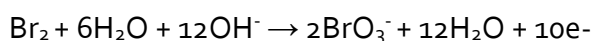


Passo 5: Efetuando o balanço de cargas e indicando as semirreações o número de elétrons desprendidos ou recebidos

Semirreação de redução:

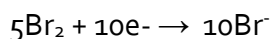
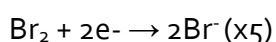


Semirreação de oxidação:

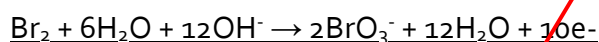


Passo 6: Multiplicando uma das semirreações para igualar o número de elétrons em ambas.

Semirreação de redução:

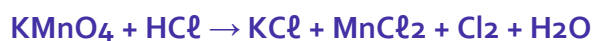


Passo 7: Somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos





(INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018) A ideia fundamental para o correto balanceamento de uma equação química de oxirredução é tornar o número de elétrons cedidos igual ao de elétrons recebidos na reação. Considere a reação de oxirredução entre o permanganato de potássio e o ácido clorídrico:



A soma dos menores números inteiros que fazem o correto balanceamento dessa reação é igual a

- a) 35.
- b) 34.
- c) 33.
- d) 32.
- e) 31.

Comentários: embora não esteja faltando nenhuma espécie na reação, por trazer uma reação de oxirredução, a questão é útil para treinarmos o 7 passos do balanceamento redox. Nesse caso, a reação se dá em meio ácido.

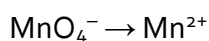
Passo 1: Identificando as espécies que oxidam e reduzem

- O NOX do Cl aumenta de -1 no HCl para o no Cl_2 . Portanto, Cl sofre oxidação e, por isso, a espécie HCl é o agente redutor.

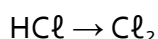
- O NOX do Mn diminui de +7 no KMnO_4 para +2 no MnCl_2 . Portanto, Mn sofre redução e a espécie KMnO_4 é o agente oxidante.

Passo 2: Escrevendo semirreações

Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:



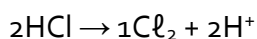
Passos 3 e 4: Balanceando das semirreações

Semirreação de redução:

$1 \text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ \rightarrow 1 \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$ (Explicação: balanceei o número de Mn. Em seguida, adicionei 4 H_2O à direita para balancear o número de O. Por fim, adicionei 8 H^+ à esquerda para balancear o hidrogênio)



Semirreação de oxidação:

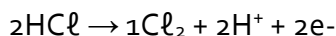


Passo 5: Balaceando cargas e adicionando os elétrons às semirreações

Semirreação de redução:

$1\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow 1\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ (Explicação: do lado esquerdo temos carga +7 (+8 do H^+ e -1 do 1MnO_4^-). Do outro lado, +2, carga do Mn^{2+} . Para equilibrar as cargas, devemos adicionar 5e^- do lado esquerdo)

Semirreação de oxidação:



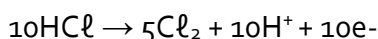
Passo 6: Igualando o número de elétrons entre as duas semirreações

Podemos fazer isso multiplicando por 2 a semirreação de redução e por 5 a semirreação de oxidação. Desta forma, temos:

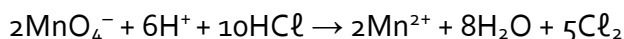
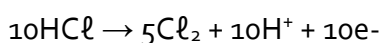
Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:

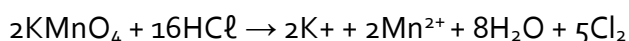


Passo 7: Somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos



Nesse tipo de balanceamento, precisamos de uma etapa a mais para incluirmos os contraíons, aqueles que estão presentes, mas não participam efetivamente da reação REDOX, nesse caso, K^+ e Cl^- .

Adicionando o somando 6H^+ com HCl , já que este é a única espécie ácida na reação final:



Adicionando e balanceando Cl^- :



Somando todos os coeficientes: $2+16+2+2+8+3+5 = 35$

CUIDADO: toda vez que for pedido soma dos coeficientes de uma reação, você deve somar utilizando todos os coeficientes como números inteiros. Se você tiver um dos coeficientes como fração, exemplo $\frac{1}{2}$, então multiplique por 2 todos os coeficientes para que o $\frac{1}{2}$ se torne 1. Em outro exemplo, se um dos coeficientes for $\frac{1}{3}$, então devemos multiplicar todos por 3 e assim por diante.

Resposta: letra A

(INSTITUTO AOCP - Papiloscopista - PCPA - 2021) Considere a célula voltaica descrita pela reação entre dicromato de potássio e iodeto de sódio, em meio ácido, com formação de iodo sólido. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a expressão do quociente da reação (Q) para esse processo.



a)
$$\frac{[\text{Cr}^{3+}]^2[\text{I}_2]^3}{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{I}^-]^6[\text{H}^+]^6}$$

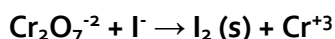
b)
$$\frac{[\text{Cr}^{3+}]^2[\text{I}_2]^3[\text{H}^+]^6}{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{I}^-]^6}$$

c)
$$\frac{[\text{Cr}^{3+}]^2}{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{I}^-]^6[\text{H}^+]^{14}}$$

d)
$$\frac{[\text{Cr}^{3+}]}{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{I}^-]^6[\text{H}^+]^{14}}$$

e)
$$\frac{[\text{Cr}^{3+}]^2}{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{I}^-]^3[\text{H}^+]^{14}}$$

Comentários: Primeiramente precisamos encontrar a reação de oxirredução devidamente balanceada para, posteriormente, encontramos a constante de equilíbrio. Por meio das informações fornecidas pelo enunciado da questão temos a seguinte reação incompleta:



Como é evidente que faltam espécies na reação (basta notar que do lado esquerdo há oxigênio e no direito não), a maneira mais segura de respondermos à questão é seguirmos os 7 passos do método de balanceamento de reações em **meio ácido**.

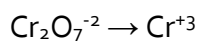
Passo 1: Identificando as espécies que oxidam e reduzem

- O NOX do I aumenta de -1 no I^- para 0 no I_2 . Portanto, I sofre oxidação e, por isso, a espécie I^- é o agente redutor.

- O NOX do Cr diminui de +6 no $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ para +3 no Cr^{3+} . Portanto, Cr sofre redução e a espécie $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ é o agente oxidante.

Passo 2: Escrevendo semirreações

Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:

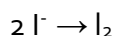


Passos 3 e 4: Balanceando das semirreações

Semirreação de redução:

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{-2} + 14\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{+3} + 7\text{H}_2\text{O}$ (Explicação: balanceei o número de Cr. Em seguida, adicionei 7 H_2O à direita para balancear o número de O. Por fim, adicionei 14 H^+ à esquerda para balancear o hidrogênio)

Semirreação de oxidação:

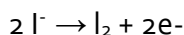


Passo 5: Adicionando os elétrons às semirreações

Semirreação de redução:

$1 \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$ (Explicação: do lado esquerdo temos carga +12 (+14 do H^+ e -2 do $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$). Do outro lado, +6, carga do Cr^{3+} , já que são dois. Para equilibrar as cargas, devemos adicionar 6e- do lado esquerdo)

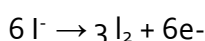
Semirreação de oxidação:



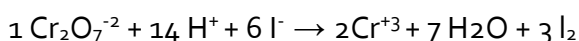
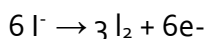
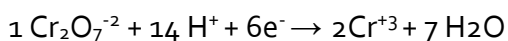
Passo 6: Igualando o número de elétrons entre as duas semirreações

Podemos fazer isso multiplicando por 3 a semirreação de oxidação. Desta forma, temos:

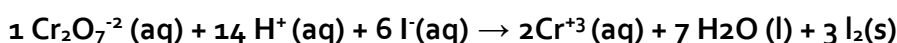
Semirreação de oxidação:



Passo 7: Somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos



Dessa forma, temos a seguinte reação balanceada:

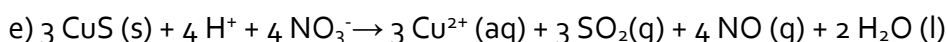
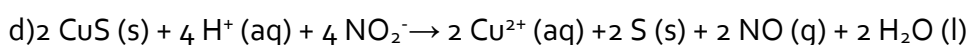
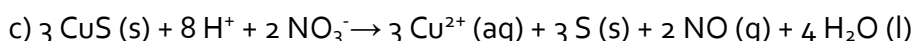
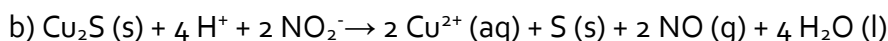
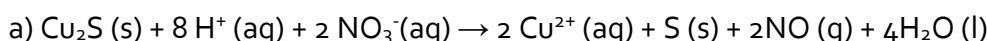


Da aula de equilíbrio químico sabemos que, sólidos, líquidos puros e solventes são omitidos da equação de equilíbrio, portanto, temos:

$$K = \frac{[\text{Cr}^{3+}]^2}{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{I}^-]^6[\text{H}^+]^{14}}$$

Resposta: letra C

(INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Área Geral - ITEP/RN - 2021) O sulfeto de cobre é um dos compostos de cobre (II) menos solúveis ($K_{ps} = 6,3 \times 10^{-36}$). Essa substância não se dissolve em NaOH, NH_3 ou ácidos não-oxidantes, entretanto se dissolve em ácido nítrico para formar enxofre. Assinale a alternativa que apresenta corretamente e, devidamente balanceada, a reação entre o sulfeto de cobre (II) e ácido nítrico.



Comentários: Por meio das informações fornecidas pelo enunciado da questão temos a seguinte reação incompleta:





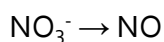
Note que precisávamos saber que o NOX do enxofre é -2. Lembre-se que em sulfetos o NOX do enxofre sempre é -2 (quando for o elemento mais eletronegativo). Além disso, no enunciado da questão diz que o NOX do Cu é +2.

Passo 1: Identificando as espécies que oxidam e reduzem

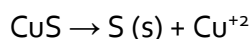
- O NOX do S aumenta de -2 no CuS para o no S. Portanto, S sofre oxidação e, por isso, a espécie CuS é o agente redutor.
- O NOX do N diminui de +5 no NO_3^- para +2 no NO. Portanto, N sofre redução e a espécie NO_3^- é o agente oxidante.

Passo 2: Escrevendo semirreações

Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:



Passos 3 e 4: Balanceando das semirreações

Semirreação de redução:

$1 \text{ NO}_3^- + 4 \text{ H}^+ \rightarrow 1 \text{ NO} + 2 \text{ H}_2\text{O}$ (Explicação: balanceei o número de N. Em seguida, adicionei 2 H_2O à direita para balancear o número de O. Por fim, adicionei 4 H^+ à esquerda para balancear o hidrogênio)

Semirreação de oxidação:

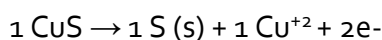


Passo 5: Adicionando os elétrons às semirreações

Semirreação de redução:

$1 \text{ NO}_3^- + 4 \text{ H}^+ + 3\text{e}^- \rightarrow 1 \text{ NO} + 2 \text{ H}_2\text{O}$ (Explicação: do lado esquerdo temos carga +3 (+4 do H^+ e - do NO_3^-). Do outro lado a carga é 0. Para equilibrar as cargas, devemos adicionar 3e^- do lado esquerdo)

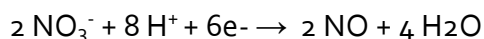
Semirreação de oxidação:



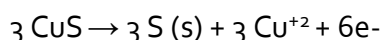
Passo 6: Igualando o número de elétrons entre as duas semirreações

Podemos fazer isso multiplicando por 2 a semirreação de redução e por 3 a semirreação de oxidação. Desta forma, temos:

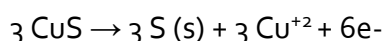
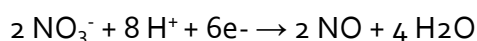
Semirreação de redução:

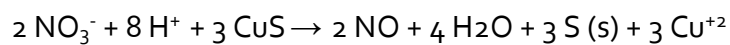


Semirreação de oxidação:



Passo 7: Somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos





Dessa forma, temos a seguinte reação balanceada:



Resposta: C



LISTA DE QUESTÕES

Balanceamento REDOX

1. (COMPERVE (UFRN) - Qui (UFRN)/UFRN/2023 Química e Engenharia Química) Na determinação quantitativa do álcool etílico em bebidas alcoólicas, após sua destilação, pode-se utilizar a titulação de retorno em que uma das soluções padrão utilizadas é a de dicromato de potássio. Essa solução é colocada em excesso para reagir com um volume conhecido da bebida da qual se deseja determinar o teor alcoólico. Posteriormente, o excesso da solução de dicromato se faz reagir com solução saturada de iodeto de potássio e se titula o iodo formado com solução padrão de tiossulfato de sódio, usando uma solução de amido como indicador. As reações a seguir não balanceadas ilustram o processo em que todas as soluções são preparadas em meio aquoso

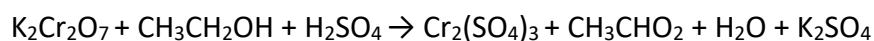


A soma dos coeficientes estequiométricos do ácido sulfúrico e do álcool etílico na reação I é

- a) 7.
- b) 8.
- c) 4.
- d) 9.

Comentários:

O ácido sulfúrico e o álcool etílico aparecem na primeira reação fornecida no enunciado da questão. Trata-se de uma reação de oxirredução, por isso, a maneira mais segura de respondermos é por meio dos 7 passos empregados no método de balanceamento de reações redox em meio ácido.



Obs.: A reação ocorre em meio ácido devido à presença do ácido sulfúrico.

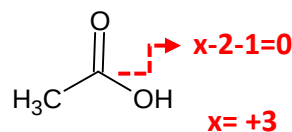
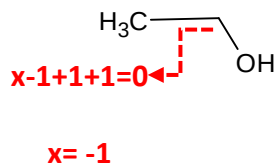
Passo 1: Identificando as espécies que participam da transferência de elétrons (redox).

Cr sofre redução e C sofre oxidação. Vejamos:

- O NOX do Cr diminui de +6, em $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, para +3. Para tanto, cada átomo de Cr recebe 3 elétrons (3 e-). Portanto, Cr sofre redução e, por isso, a espécie $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ é o agente oxidante.

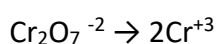


- O NOX do C aumenta de -1, em $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, para +3, em CH_3CHO_2 . Cada átomo de C perde $4e^-$. Portanto, C sofre oxidação e, por isso, a espécie $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ é o agente redutor.

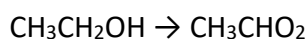


Passo 2: Escrevendo as semirreações

Semirreação de redução:

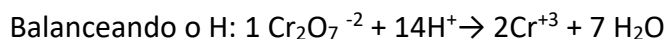
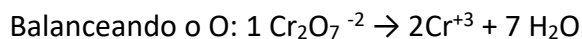
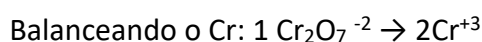


Semirreação de oxidação:

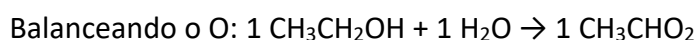
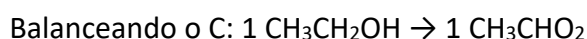


Passos 3 e 4: Balanceando das semirreações

Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:



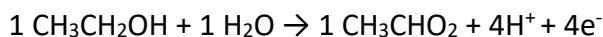
Passo 5: Efetuando o balanço de cargas e indicando as semirreações o número de elétrons desprendidos ou recebidos

Semirreação de redução:

$1 \text{Cr}_2\text{O}_7^{-2} + 14\text{H}^+ + 6e^- \rightarrow 2\text{Cr}^{+3} + 7 \text{H}_2\text{O}$ (Explicando: do lado esquerdo temos -2, carga do $\text{Cr}_2\text{O}_7^{-2}$, e +14, carga dos H^+ , totalizando +12. Do outro lado, +3, carga do Cr^{+3} . Para equilibrar as cargas, devemos adicionar $6e^-$ do lado esquerdo.

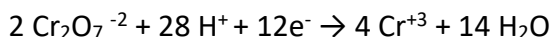
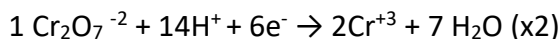
Semirreação de oxidação:



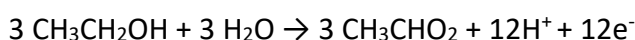
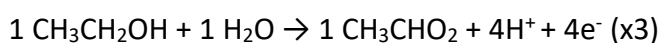


Passo 6: Multiplicando as semirreações por números que iguale os seus números de elétrons. Lembre-se de que, ao multiplicar uma reação ou semirreação por um número, devemos multiplicar todos os seus coeficientes.

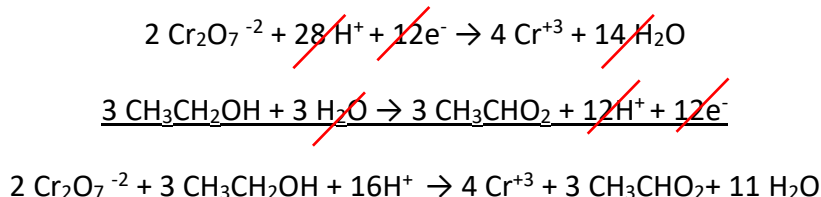
Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:



Passo 7: Por último, somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos



Para obtermos a equação final balanceada devemos adicionar os contra íons, como segue:



Por fim, temos que a soma do coeficiente estequiométrico do ácido sulfúrico (8) e do álcool etílico (3) corresponde a 11. Como podemos ver nenhuma das alternativas apresenta esse valor.

Resposta: ANULADA.

2. (IDECAN - Per Crim (COGERP SE)/COGERP SE/Área 7/2023) O cromo hexavalente presente em banhos de galvanoplastia é um composto de descarte crítico, uma vez que tem ação cancerígena via inalação. Uma possibilidade do seu descarte é a conversão do cromo hexavalente (H_2CrO_4), em cromo trivalente ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$). A reação pode ser feita entre o cromo hexavalente, o bissulfito de sódio (NaHSO_3) e ácido sulfúrico (H_2SO_4), produzindo cromo trivalente, sulfato de sódio (Na_2SO_4) e água. Assinale a alternativa que apresenta a massa de bissulfito de sódio necessária para neutralizar um mol de H_2CrO_4 :

Massa molar: $\text{Cr}=52 \text{ g.mol}^{-1}$; $\text{Na}= 23 \text{ g.mol}^{-1}$; $\text{S}= 32 \text{ g.mol}^{-1}$.

a) 104 g.

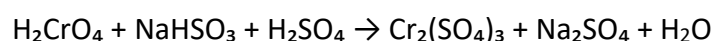
b) 156 g.



- c) 208 g.
- d) 312 g.
- e) 624 g.

Comentários:

Para responder essa questão, precisamos primeiro balancear a equação descrita no enunciado da questão. Como se trata de uma reação redox devemos aplicar os 7 passos para passos empregados no método de balanceamento de reações redox em meio ácido.



Obs.: A reação ocorre em meio ácido devido à presença do ácido sulfúrico.

Passo 1: Identificando as espécies que participam da transferência de elétrons (redox).

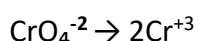
Cr sofre redução e S sofre oxidação. Vejamos:

- O NOX do Cr diminui de +6, em CrO_4^{-2} , para +3. Para tanto, cada átomo de Cr recebe 3 elétrons (3 e-). Portanto, Cr sofre redução e, por isso, a espécie CrO_4 é o agente oxidante.

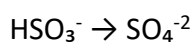
- O NOX do S aumenta de +4, em HSO_3^- , para +6, em SO_4^{-2} . Cada átomo de S perde 2e-. Portanto, S sofre oxidação e, por isso, a espécie HSO_3^- é o agente redutor.

Passo 2: Escrevendo as semirreações

Semirreação de redução:

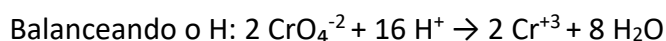
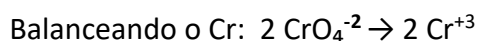


Semirreação de oxidação:



Passos 3 e 4: Balanceando das semirreações

Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:



Balanceando o S: $1 \text{HSO}_3^- \rightarrow 1 \text{SO}_4^{-2}$

Balanceando o O: $1 \text{HSO}_3^- + 1 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 1 \text{SO}_4^{-2}$

Balanceando o H: $1 \text{HSO}_3^- + 1 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 1 \text{SO}_4^{-2} + 3 \text{H}^+$

Passo 5: Efetuando o balanço de cargas e indicando as semirreações o número de elétrons desprendidos ou recebidos

Semirreação de redução:

$2 \text{CrO}_4^{-2} + 16 \text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2 \text{Cr}^{+3} + 8 \text{H}_2\text{O}$ (Explicando: do lado esquerdo temos -2, carga do $\text{Cr}_2\text{O}_7^{-2}$, e +16, carga dos H^+ , totalizando +12. Do outro lado, +3, carga do Cr^{+3} . Para equilibrar as cargas, devemos adicionar 6e^- do lado esquerdo.

Semirreação de oxidação:

$1 \text{HSO}_3^- + 1 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 1 \text{SO}_4^{-2} + 3 \text{H}^+ + 2\text{e}^-$

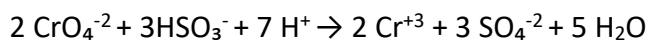
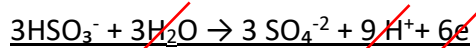
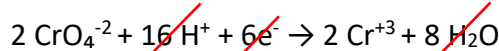
Passo 6: Multiplicando as semirreações por números que iguale os seus números de elétrons. Lembre-se de que, ao multiplicar uma reação ou semirreação por um número, devemos multiplicar todos os seus coeficientes.

Semirreação de oxidação:

$1 \text{HSO}_3^- + 1 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 1 \text{SO}_4^{-2} + 3 \text{H}^+ + 2\text{e}^-$ (x3)

$3 \text{HSO}_3^- + 3 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3 \text{SO}_4^{-2} + 9 \text{H}^+ + 6\text{e}^-$

Passo 7: Por último, somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos



Portanto, para neutralizar 1 mol de H_2CrO_4 , utilizamos 1,5 mol de NaHSO_3 (já que a proporção é 2:3, ou seja, 1 mol de H_2CrO_4 requer 1,5 mol de NaHSO_3).

A massa molar do NaHSO_3 é aproximadamente: $23 \text{ g.mol}^{-1} (\text{Na}) + 1 \text{ g.mol}^{-1} (\text{H}) + 32 \text{ g.mol}^{-1} (\text{S}) + 3 \times 16 \text{ g.mol}^{-1} (\text{O}) = 104 \text{ g/mol}$

Portanto, a massa de 1,5 mol de NaHSO_3 :

$1,5 \text{ mol} \times 104 \text{ g/mol} = 156 \text{ g}$.

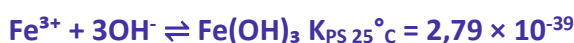


Resposta: letra B.

3. (Instituto Consulplan - Ana (FEPAM RS)/FEPAM RS/2023) As reações químicas são constantemente utilizadas no tratamento de água, objetivando alcançar padrões de qualidade. O íon ferro II, por exemplo, é um componente indesejável na água de beber, pois pode conferir um sabor desagradável e causar manchas cor de ferrugem nos encanamentos. Um método de remoção do ferro II da água é oxidá-lo com oxigênio, para produzir $\text{Fe}(\text{OH})_3$, conforme Equação 1 (não balanceada).



Considerando os seguintes dados:



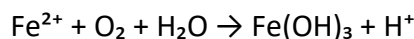
Massas molares: Fe = 56 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1g/mol)

Considerando as informações apresentadas no quadro, a somatória dos menores coeficientes estequiométricos (números inteiros) para a Equação 1 balanceada será:

- a) 10
- b) 12
- c) 16
- d) 27
- e) 35

Comentários:

Como se trata de uma reação redox devemos aplicar os 7 passos empregados no método de balanceamento de reações redox em meio ácido.



Obs.: A reação ocorre em meio ácido devido à presença do H^+ .

Passo 1: Identificando as espécies que participam da transferência de elétrons (redox).

O_2 sofre redução e Fe sofre oxidação. Vejamos:

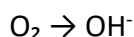


- O NOX do O₂ diminui de 0, em O₂, para -2. Para tanto, cada átomo de O₂ recebe 1 elétron (1 e⁻). Portanto, O₂ sofre redução e, por isso, a espécie O₂ é o agente oxidante.

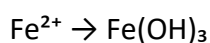
- O NOX do Fe aumenta de +2, em Fe²⁺, para +3, em Fe(OH)₃. Cada átomo de Fe²⁺ perde 1e⁻. Portanto, Fe²⁺ sofre oxidação e, por isso, a espécie Fe²⁺ é o agente redutor.

Passo 2: Escrevendo as semirreações

Semirreação de redução:

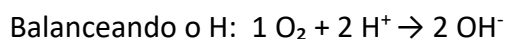


Semirreação de oxidação:

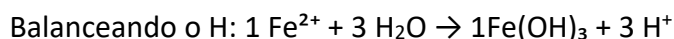
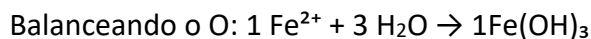
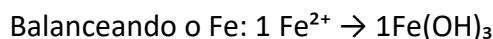


Passos 3 e 4: Balanceando das semirreações

Semirreação de redução:

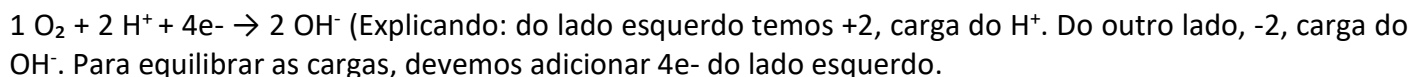


Semirreação de oxidação:

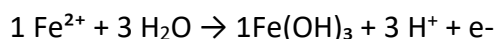


Passo 5: Efetuando o balanço de cargas e indicando as semirreações o número de elétrons desprendidos ou recebidos

Semirreação de redução:



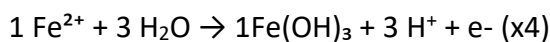
Semirreação de oxidação:



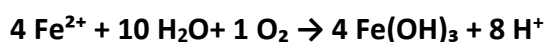
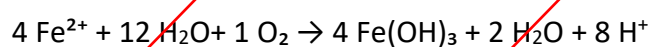
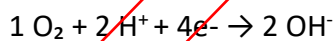
Passo 6: Multiplicando as semirreações por números que iguale os seus números de elétrons. Lembre-se de que, ao multiplicar uma reação ou semirreação por um número, devemos multiplicar todos os seus coeficientes.



Semirreação de oxidação:



Passo 7: Por último, somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos



Ou seja, a soma dos coeficientes estequiométricos será $4 + 1 + 10 + 4 + 8 = 27$.

Resposta: letra D.

4. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEX)/EsFCEX - 2023) A mistura entre íons permanganato e peróxido, em meio ácido, pode ser representada pela seguinte equação não balanceada:



Considerando as semirreações e seus potenciais de redução, a 25 °C,



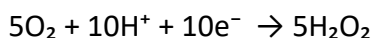
Conclui-se que o potencial da reação global e os coeficientes estequiométricos menores e inteiros que completam a equação são:

- a) $E^\circ = -2,19 \text{ V}$; 5, 2, 6, 5, 2, e 8.
- b) $E^\circ = +2,19 \text{ V}$; 5, 2, 6, 5, 2 e 8.
- c) $E^\circ = +0,83 \text{ V}$; 2, 5, 6, 2, 5 e 8.
- d) $E^\circ = -0,83 \text{ V}$; 5, 2, 36, 5, 2 e 48.
- e) $E^\circ = -0,83 \text{ V}$; 2, 5, 6, 2, 5 e 8.

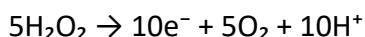
Comentários:



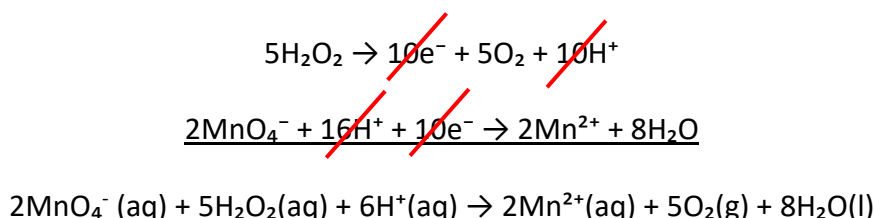
Para balancear a reação, devemos considerar que o número de elétrons perdidos na semirreação de oxidação deve ser igual aos ganhos na semirreação de redução. Portanto, multiplicamos a semirreação de oxidação do peróxido por 5 e a de redução do permanganato por 2, obtendo assim:



Para soma da equação global vamos inverter a primeira já que ela é a oxidação



Somando as 2 teremos a equação global:



O potencial padrão da célula (E^0) é pode ser calculado da seguinte forma:

$$E^0 = E^0_{(\text{cátodo})} - E^0_{(\text{ânodo})}$$

$$E^0 = +1,51\text{V} - 0,68\text{V}$$

$$E^0 = +0,83\text{V}$$

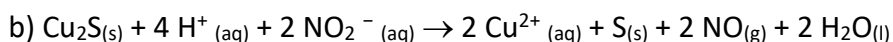
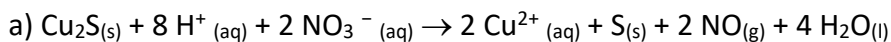
Com isso, podemos concluir que os coeficientes estequiométricos menores e inteiros que completam a equação são 2, 5, 6, 2, 5 e 8 para MnO_4^- , H_2O_2 , H^+ , Mn^{2+} , O_2 e H_2O respectivamente.

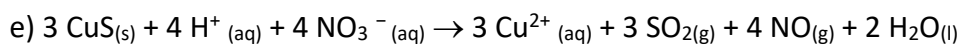
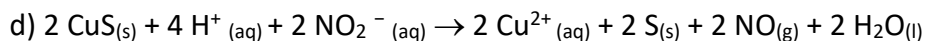
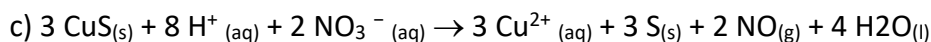
Resposta: Letra C.

5. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Área Geral/2021) O sulfeto de cobre é um dos compostos de cobre (II) menos solúveis ($K_{ps} = 6,3 \times 10^{-36}$).

Essa substância não se dissolve em NaOH, NH_3 ou ácidos não-oxidantes, entretanto se dissolve em ácido nítrico para formar enxofre.

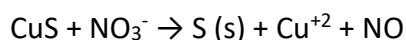
Assinale a alternativa que apresenta corretamente e, devidamente balanceada, a reação entre o sulfeto de cobre (II) e ácido nítrico.





Comentários:

Por meio das informações fornecidas pelo enunciado da questão temos a seguinte reação incompleta:



Note que precisávamos saber que o NOX do enxofre que é **-2**. Lembre-se que em sulfetos o NOX do enxofre sempre é -2 (quando for o elemento mais eletronegativo). Além disso, no enunciado da questão diz que o NOX do Cu é +2.

Podemos utilizar os seguintes passos para balancear essa equação:

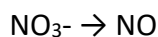
Passo 1: Identificando as espécies que oxidam e reduzem

- O NOX do S aumenta de -2 no CuS para 0 no S. Portanto, S sofre oxidação e, por isso, a espécie CuS é o agente redutor.

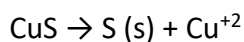
- O NOX do N diminui de +5 no NO_3^- para +2 no NO. Portanto, N sofre redução e a espécie NO_3^- é o agente oxidante.

Passo 2: Escrevendo semirreações

Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:

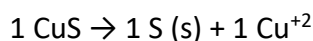


Passos 3 e 4: Balanceamento das semirreações

Semirreação de redução:

$1 \text{ NO}_3^- + 4 \text{ H}^+ \rightarrow 1 \text{ NO} + 2 \text{ H}_2\text{O}$ (Explicação: balanceei o número de N. Em seguida, adicionei 2 H_2O à direita para balancear o número de O. Por fim, adicionei 4 H^+ à esquerda para balancear o hidrogênio).

Semirreação de oxidação:



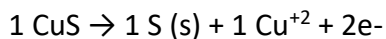
Passo 5: Adicionando os elétrons nas semirreações



Semirreação de redução:

$1 \text{ NO}_3^- + 4 \text{ H}^+ + 3 \text{ e}^- \rightarrow 1 \text{ NO} + 2 \text{ H}_2\text{O}$ (Explicação: do lado esquerdo temos carga +3 (+4 do H^+ e -1 do NO_3^-). Do outro lado a carga é 0. Para equilibrar as cargas, devemos adicionar 3 e^- do lado esquerdo)

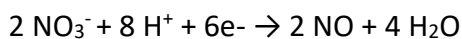
Semirreação de oxidação:



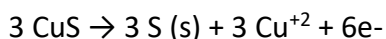
Passo 6: Igualando o número de elétrons entre as duas semirreações

Podemos fazer isso multiplicando por 2 a semirreação de redução e por 3 a semirreação de oxidação. Desta forma, temos:

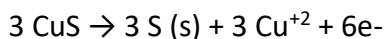
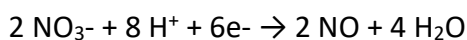
Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:



Passo 7: Somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos



Dessa forma, temos a seguinte reação balanceada:



Resposta: letra C

6. (Instituto AOCP - Técnico em Química - UFFS - 2016) Realize o balanceamento da seguinte reação de oxirredução e assinale a alternativa que apresenta corretamente a soma dos menores números inteiros possíveis dos coeficientes estequiométricos e o agente oxidante, respectivamente.



a) 26 e $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

b) 24 e $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$



c) 22 e $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$

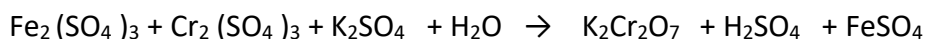
d) 24 e $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

e) 26 e Cr_2

Comentários:

Podemos aplicar os 7 passos do balanceamento redox para encontramos os coeficientes estequiométricos dessa equação, observe que no enunciado não é mencionado se a reação ocorre em meio ácido ou básico. Mas se olharmos para a equação, notamos a presença de ácido sulfúrico do lado dos produtos, sendo assim podemos balancear a equação química considerando o **meio ácido**.

Por meio das informações fornecidas pelo enunciado da questão temos a seguinte reação não balanceada:



Passo 1: Identificando as espécies que oxidam e reduzem.

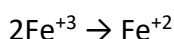
- O NOX do Cr aumenta de +3 no $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ para +6 no $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$. Portanto, Cr sofre oxidação e, por isso, a espécie $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ é o agente redutor.

- O NOX do Fe diminui de +3 no $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ para +2 no FeSO_4 . Portanto, Fe sofre redução e a espécie $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ é o agente oxidante.

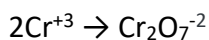
Mediante esta análise, já determinamos quem é o agente oxidante da reação, isto é, $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.

Passo 2: Escrevendo as semirreações.

Semirreação de redução:

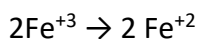


Semirreação de oxidação:



Passos 3 e 4: Balanceando das semirreações.

Semirreação de redução:



Semirreação de oxidação:

$2\text{Cr}^{+3} + 7\text{H}_2\text{O} \rightarrow 1\text{Cr}_2\text{O}_7^{-2} + 14\text{H}^+$. (Explicação: balancear o número de Cr. Em seguida, adicionar 7 H_2O à esquerda para balancear o número de O. Por fim, adicionar 14 H^+ à direita para balancear o número de hidrogênio que havia desbalanceado com a entrada da água)



Passo 5: Adicionando os elétrons às semirreações.

Semirreação de redução:

$2\text{Fe}^{+3} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Fe}^{+2}$ (Explicação: do lado esquerdo temos carga +6 ($+3 \times 2 = +6$). Do outro lado a carga é +4. Para equilibrar as cargas, devemos adicionar 2e^- do lado esquerdo. Dessa forma temos: $+6 - 2 = +4$ do lado esquerdo).

Semirreação de oxidação:



Passo 6: Igualando o número de elétrons entre as duas semirreações.

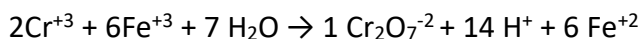
Podemos fazer isso, basta multiplicar por 3 a semirreação de redução. Desse modo, temos:

Semirreação de redução:



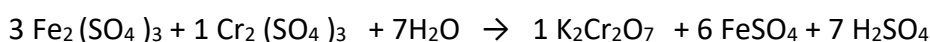
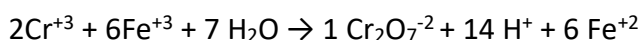
Semirreação de oxidação:

Passo 7: Somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos.

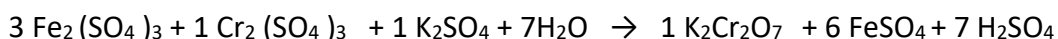


Nesse tipo de balanceamento, necessitamos de uma etapa a mais para incluirmos os contraíons, aqueles que estão presentes, mas não participam efetivamente da reação REDOX, nesse caso, K^+ e SO_4^{-2} .

Adicionando SO_4^{-2} e K^+ temos:



Para balancear a quantidade de enxofre (S) e potássio (K) adicionamos do lado direito o K_2SO_4 :



Somando todos os coeficientes: $3+1+1+7+1+6+7 = 26$

Resposta: letra A

7. (CEBRASPE (CESPE) - Professor (SEED PR)/Química/2021) Em reações químicas, o oxigênio pode reduzir a água oxigenada, que é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio — H_2O_2 (aq). As reações



de oxirredução que envolvem a água oxigenada como reagente constituem casos particulares de reações, pois essa solução pode atuar como agente oxidante e também como redutor.



Internet: <www.ufjf.br/química> (com adaptações).

A respeito da reação de oxirredução não balanceada citada no texto acima, assinale a opção correta.

- a) A reação em tela pode ser classificada como uma auto-oxirredução.
- b) A água oxigenada é redutor na reação.
- c) Considerando a reação balanceada com os menores coeficientes estequiométricos inteiros, a semirreação de redução da água oxigenada envolve três elétrons.
- d) A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros dessa equação é 31.
- e) O número de oxidação do oxigênio na molécula de água oxigenada é $-\frac{1}{2}$.

Comentários:

Letra A: incorreta. A reação em tela não pode ser classificada como uma auto-oxirredução. Uma reação de auto-oxirredução ocorre quando uma mesma espécie química sofre oxidação e redução simultaneamente. No entanto, na reação apresentada, há a presença de duas espécies químicas distintas: CrCl_3 e H_2O_2 . Neste caso, o NOX do cromo (Cr) no composto CrCl_3 é +3, e no produto Na_2CrO_4 é +6. Portanto, o Cr sofre oxidação, seu NOX aumenta de +3 para +6. Já o NOX do oxigênio (O) no peróxido de hidrogênio (H_2O_2) é -1, e no produto H_2O é -2. Assim, o oxigênio sofre uma redução, e seu NOX diminui de -1 para -2.

Letra B: incorreta. A água oxigenada sofre redução e, portanto, é o agente oxidante, isto é, faz o Cr perder seus elétrons para poder reduzir.

Letra C: incorreta. Conforme o balanceamento feito abaixo, com os menores coeficientes estequiométricos inteiros, a semirreação de redução da água oxigenada envolve **seis elétrons**.

Letra D: correta. A partir da equação balanceada abaixo a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros é $2+3+10+2+8+6 = 31$.

Letra E: incorreta. Em peróxidos em geral o oxigênio possui NOX igual a -1.

- Para responder essa questão precisamos identificar o agente redutor e oxidante, bem como fazer o balanceamento REDOX. Sugiro você tentar resolver esse balanceamento seguindo os 7 passos ensinados.

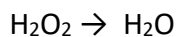
Passo 1: Identificando quem oxida e quem reduz



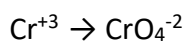
O sofre redução e **Cr** sofre oxidação.

Passo 2: Escrevendo as semirreações

Semirreação de redução:



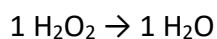
Semirreação de oxidação:



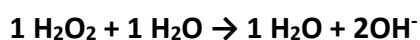
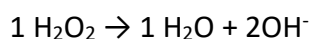
Passos 3 e 4: Balanceando das semirreações

Semirreação de redução: $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

Balanceando o H:

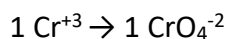


Balanceando o O:

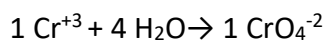


Semirreação de oxidação: $\text{Cr}^{+3} \rightarrow \text{CrO}_4^{-2}$

Balanceando o Cr:

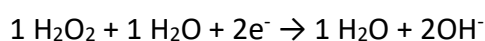


Balanceando o O:

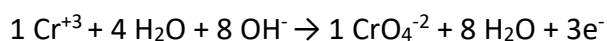


Passo 5: Efetuando o balanço de cargas e indicando as semirreações o número de elétrons desprendidos ou recebidos.

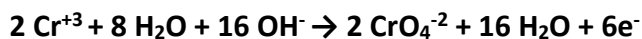
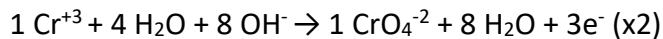
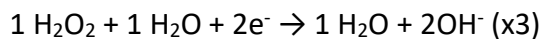
Semirreação de redução:



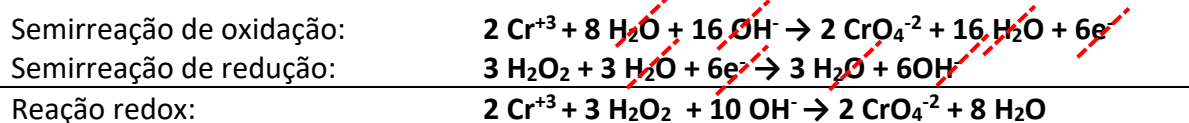
Semirreação de oxidação:



Passo 6: Multiplicando as semirreações para igualar o número de elétrons em ambas.



Passo 7: Somando as semirreações e simplificando as espécies que aparecem em lados opostos



Podemos finalizar o balanceamento adicionando o contra íons (Na e Cl):



Resposta: letra D



LISTA DE QUESTÕES

Balanceamento

1. (COMPERVE (UFRN) - Qui (UFRN)/UFRN/2023 Química e Engenharia Química) Na determinação quantitativa do álcool etílico em bebidas alcoólicas, após sua destilação, pode-se utilizar a titulação de retorno em que uma das soluções padrão utilizadas é a de dicromato de potássio. Essa solução é colocada em excesso para reagir com um volume conhecido da bebida da qual se deseja determinar o teor alcoólico. Posteriormente, o excesso da solução de dicromato se faz reagir com solução saturada de iodeto de potássio e se titula o iodo formado com solução padrão de tiossulfato de sódio, usando uma solução de amido como indicador. As reações a seguir não balanceadas ilustram o processo em que todas as soluções são preparadas em meio aquoso



A soma dos coeficientes estequiométricos do ácido sulfúrico e do álcool etílico na reação I é

- a) 7.
- b) 8.
- c) 4.
- d) 9.

2. (IDECAN - Per Crim (COGERP SE)/COGERP SE/Área 7/2023) O cromo hexavalente presente em banhos de galvanoplastia é um composto de descarte crítico, uma vez que tem ação cancerígena via inalação. Uma possibilidade do seu descarte é a conversão do cromo hexavalente (H_2CrO_4), em cromo trivalente ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$). A reação pode ser feita entre o cromo hexavalente, o bissulfito de sódio (NaHSO_3) e ácido sulfúrico (H_2SO_4), produzindo cromo trivalente, sulfato de sódio (Na_2SO_4) e água. Assinale a alternativa que apresenta a massa de bissulfito de sódio necessária para neutralizar um mol de H_2CrO_4 :

Massa molar: $\text{Cr}=52 \text{ g.mol}^{-1}$; $\text{Na}= 23 \text{ g.mol}^{-1}$; $\text{S}= 32 \text{ g.mol}^{-1}$.

- a) 104 g.
- b) 156 g.
- c) 208 g.



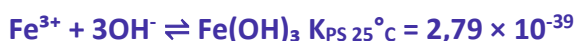
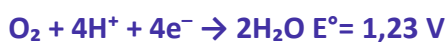
d) 312 g.

e) 624 g.

3. (Instituto Consulplan - Ana (FEPAM RS)/FEPAM RS/2023) As reações químicas são constantemente utilizadas no tratamento de água, objetivando alcançar padrões de qualidade. O íon ferro II, por exemplo, é um componente indesejável na água de beber, pois pode conferir um sabor desagradável e causar manchas cor de ferrugem nos encanamentos. Um método de remoção do ferro II da água é oxidá-lo com oxigênio, para produzir $\text{Fe}(\text{OH})_3$, conforme Equação 1 (não balanceada).



Considerando os seguintes dados:



Massas molares: Fe = 56 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1g/mol)

Considerando as informações apresentadas no quadro, a somatória dos menores coeficientes estequiométricos (números inteiros) para a Equação 1 balanceada será:

a) 10

b) 12

c) 16

d) 27

e) 35

4. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEX)/EsFCEX - 2023) A mistura entre íons permanganato e peróxido, em meio ácido, pode ser representada pela seguinte equação não balanceada:



Considerando as semirreações e seus potenciais de redução, a 25 °C,



Conclui-se que o potencial da reação global e os coeficientes estequiométricos menores e inteiros que completam a equação são:



- a) $E^0 = -2,19 \text{ V}$; 5, 2, 6, 5, 2, e 8.
b) $E^0 = +2,19 \text{ V}$; 5, 2, 6, 5, 2 e 8.
c) $E^0 = +0,83 \text{ V}$; 2, 5, 6, 2, 5 e 8.
d) $E^0 = -0,83 \text{ V}$; 5, 2, 36, 5, 2 e 48.
e) $E^0 = -0,83 \text{ V}$; 2, 5, 6, 2, 5 e 8.

5. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Área Geral/2021) O sulfeto de cobre é um dos compostos de cobre (II) menos solúveis ($K_{ps} = 6,3 \times 10^{-36}$).

Essa substância não se dissolve em NaOH, NH_3 ou ácidos não-oxidantes, entretanto se dissolve em ácido nítrico para formar enxofre.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente e, devidamente balanceada, a reação entre o sulfeto de cobre (II) e ácido nítrico.

- a) $\text{Cu}_2\text{S}_{(s)} + 8 \text{H}^+_{(aq)} + 2 \text{NO}_3^-_{(aq)} \rightarrow 2 \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + \text{S}_{(s)} + 2 \text{NO}_{(g)} + 4 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
b) $\text{Cu}_2\text{S}_{(s)} + 4 \text{H}^+_{(aq)} + 2 \text{NO}_2^-_{(aq)} \rightarrow 2 \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + \text{S}_{(s)} + 2 \text{NO}_{(g)} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
c) $3 \text{CuS}_{(s)} + 8 \text{H}^+_{(aq)} + 2 \text{NO}_3^-_{(aq)} \rightarrow 3 \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 3 \text{S}_{(s)} + 2 \text{NO}_{(g)} + 4 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
d) $2 \text{CuS}_{(s)} + 4 \text{H}^+_{(aq)} + 2 \text{NO}_2^-_{(aq)} \rightarrow 2 \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2 \text{S}_{(s)} + 2 \text{NO}_{(g)} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
e) $3 \text{CuS}_{(s)} + 4 \text{H}^+_{(aq)} + 4 \text{NO}_3^-_{(aq)} \rightarrow 3 \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 3 \text{SO}_{2(g)} + 4 \text{NO}_{(g)} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$

6. (Instituto AOCP - Técnico em Química - UFFS - 2016) Realize o balanceamento da seguinte reação de oxirredução e assinale a alternativa que apresenta corretamente a soma dos menores números inteiros possíveis dos coeficientes estequiométricos e o agente oxidante, respectivamente.



- a) 26 e $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
b) 24 e $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
c) 22 e $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$
d) 24 e $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
e) 26 e Cr_2

7. (CEBRASPE (CESPE) - Professor (SEED PR)/Química/2021) Em reações químicas, o oxigênio pode reduzir a água oxigenada, que é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio — H_2O_2 (aq). As reações



de oxirredução que envolvem a água oxigenada como reagente constituem casos particulares de reações, pois essa solução pode atuar como agente oxidante e também como redutor.



Internet: <www.ufjf.br/química> (com adaptações).

A respeito da reação de oxirredução não balanceada citada no texto acima, assinale a opção correta.

- a) A reação em tela pode ser classificada como uma auto-oxirredução.
- b) A água oxigenada é redutor na reação.
- c) Considerando a reação balanceada com os menores coeficientes estequiométricos inteiros, a semirreação de redução da água oxigenada envolve três elétrons.
- d) A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros dessa equação é 31.
- e) O número de oxidação do oxigênio na molécula de água oxigenada é $-\frac{1}{2}$.



GABARITO

GABARITO



01. Anulada

02. Letra B

03. Letra D

04. C

05. C

06. A

07. D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.